

Módulo 1

Matrizes e Sistemas de Equações Lineares Espaços Vetoriais

Jossana Ferreira



Jossana Ferreira

Módulo 1

Matrizes e Sistemas de Equações Lineares
Espaços Vetoriais

Governo Federal

Presidenta da República

Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro da Educação

Fernando Haddad



Reitora

Ângela Maria Paiva Cruz

Vice-Reitora

Maria de Fátima Freire Melo Ximenes

Secretária de Educação a Distância

Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo

Secretária Adjunta de Educação a Distância

Eugênia Maria Dantas

Pró-Reitoria de Graduação

Alexandre Augusto de Lara Menezes

Comitê Gestor

Presidente

Alexandre Augusto de Lara Menezes

Coordenação geral

Apuena Vieira Gomes

Coordenadores

Apuena Vieira Gomes/CE

Adir Luiz Ferreira/CE

Gleydson de Azevedo Ferreira Lima/SINFO

Marcos Aurélio Felipe/CE

Maria Carmozi de Souza Gomes/PROGRAD

Rex Antonio da Costa de Medeiros/ECT

Secretaria de Educação a Distância (SEDIS)

FICHA TÉCNICA

Coordenador de Produção de Materiais Didáticos

Marcos Aurélio Felipe

Projeto Gráfico

Ivana Lima

Revisores de Estrutura e Linguagem

Eugenio Tavares Borges

Janio Gustavo Barbosa

Jeremias Alves de Araújo

Kaline Sampaio de Araújo

Luciane Almeida Mascarenhas de Andrade

Thalyta Mabel Nobre Barbosa

Revisoras de Língua Portuguesa

Cristinara Ferreira dos Santos

Emanuelle Pereira de Lima Diniz

Janaina Tomaz Capistrano

Revisora das Normas da ABNT

Verônica Pinheiro da Silva

Revisora Técnica

Rosilene Alves de Paiva

Ilustradores

Adauto Harley

Anderson Gomes do Nascimento

Carolina Costa de Oliveira

Dickson de Oliveira Tavares

Leonardo dos Santos Feitoza

Roberto Luiz Batista de Lima

Rommel Figueiredo

Diagramadores

Ana Paula Resende

Carolina Aires Mayer

Davi Jose di Giacomo Koshiyama

Elizabeth da Silva Ferreira

Ivana Lima

José Antonio Bezerra Junior

Luciana Melo de Lacerda

Rafael Marques Garcia

Catalogação da publicação na fonte. Bibliotecária Verônica Pinheiro da Silva.

Ferreira, Jossana.

Álgebra Linear: módulo I / Jossana Ferreira. – Natal: EDUFRN, 2011.

204 p.: il.

ISBN 978-85-7273-888-0

Conteúdo: Aula Revisão: Matemática Básica. Aula 1 – Matrizes: tipos, operações e propriedades. Aula 2 – Matrizes: operações e matrizes elementares. Aula 3 – Determinantes: definição, cálculo, propriedades e cofatores. Aula 4 – Inversão de matrizes: definição, propriedades e métodos. Aula 5 – Sistema de equações lineares: definição e métodos de resolução. Aula 6 – Definição de espaços vetoriais. Aula 7 – Subespaços vetoriais e dependência linear. Aula 8 – Base e dimensão. Aula 9 – Produto interno. Aula 10 – Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt.

1. Matemática. 2. Álgebra Linear. 3. Matrizes. 4. Equações. I. Título.

CDU 51
F383a

Jossana Ferreira

Álgebra Linear

Módulo 1

Matrizes e Sistemas de Equações Lineares Espaços Vetoriais



Natal – RN
Dezembro/2011

Sumário

Apresentação Institucional	5
Aula 0 Aula Revisão: Matemática Básica	7
Aula 1 Matrizes: tipos, operações e propriedades	29
Aula 2 Matrizes: operações e matrizes elementares	47
Aula 3 Determinantes: definição, cálculo, propriedades e cofatores	57
Aula 4 Inversão de matrizes: definição, propriedades e métodos	77
Aula 5 Sistema de equações lineares: definição e métodos de resolução	93
Aula 6 Definição de espaços vetoriais	115
Aula 7 Subespaços vetoriais e dependência linear	131
Aula 8 Base e dimensão	145
Aula 9 Produto Interno	159
Aula 10 Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt	175
Aula 11 Matrizes ortogonais e mudança de base	189

Apresentação Institucional

A Secretaria de Educação a Distância – SEDIS da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, desde 2005, vem atuando como fomentadora, no âmbito local, das Políticas Nacionais de Educação a Distância em parceria com a Secretaria de Educação a Distância – SEED, o Ministério da Educação – MEC e a Universidade Aberta do Brasil – UAB/CAPES. Duas linhas de atuação têm caracterizado o esforço em EaD desta instituição: a primeira está voltada para a Formação Continuada de Professores do Ensino Básico, sendo implementados cursos de licenciatura e pós-graduação *lato* e *stricto sensu*; a segunda volta-se para a Formação de Gestores Públicos, através da oferta de bacharelados e especializações em Administração Pública e Administração Pública Municipal.

Para dar suporte à oferta dos cursos de EaD, a Sedis tem disponibilizado um conjunto de meios didáticos e pedagógicos, dentre os quais se destacam os materiais impressos que são elaborados por disciplinas, utilizando linguagem e projeto gráfico para atender às necessidades de um aluno que aprende a distância. O conteúdo é elaborado por profissionais qualificados e que têm experiência relevante na área, com o apoio de uma equipe multidisciplinar. O material impresso é a referência primária para o aluno, sendo indicadas outras mídias, como videoaulas, livros, textos, filmes, videoconferências, materiais digitais e interativos e webconferências, que possibilitam ampliar os conteúdos e a interação entre os sujeitos do processo de aprendizagem.

Assim, a UFRN através da SEDIS se integra o grupo de instituições que assumiram o desafio de contribuir com a formação desse “capital” humano e incorporou a EaD como modalidade capaz de superar as barreiras espaciais e políticas que tornaram cada vez mais seletivo o acesso à graduação e à pós-graduação no Brasil. No Rio Grande do Norte, a UFRN está presente em polos presenciais de apoio localizados nas mais diferentes regiões, ofertando cursos de graduação, aperfeiçoamento, especialização e mestrado, interiorizando e tornando o Ensino Superior uma realidade que contribui para diminuir as diferenças regionais e o conhecimento uma possibilidade concreta para o desenvolvimento local.

Nesse sentido, este material que você recebe é resultado de um investimento intelectual e econômico assumido por diversas instituições que se comprometeram com a Educação e com a reversão da seletividade do espaço quanto ao acesso e ao consumo do saber E REFLETE O COMPROMISSO DA SEDIS/UFRN COM A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA como modalidade estratégica para a melhoria dos indicadores educacionais no RN e no Brasil.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
SEDIS/UFRN**

Aula Revisão: Matemática Básica

Aula

0



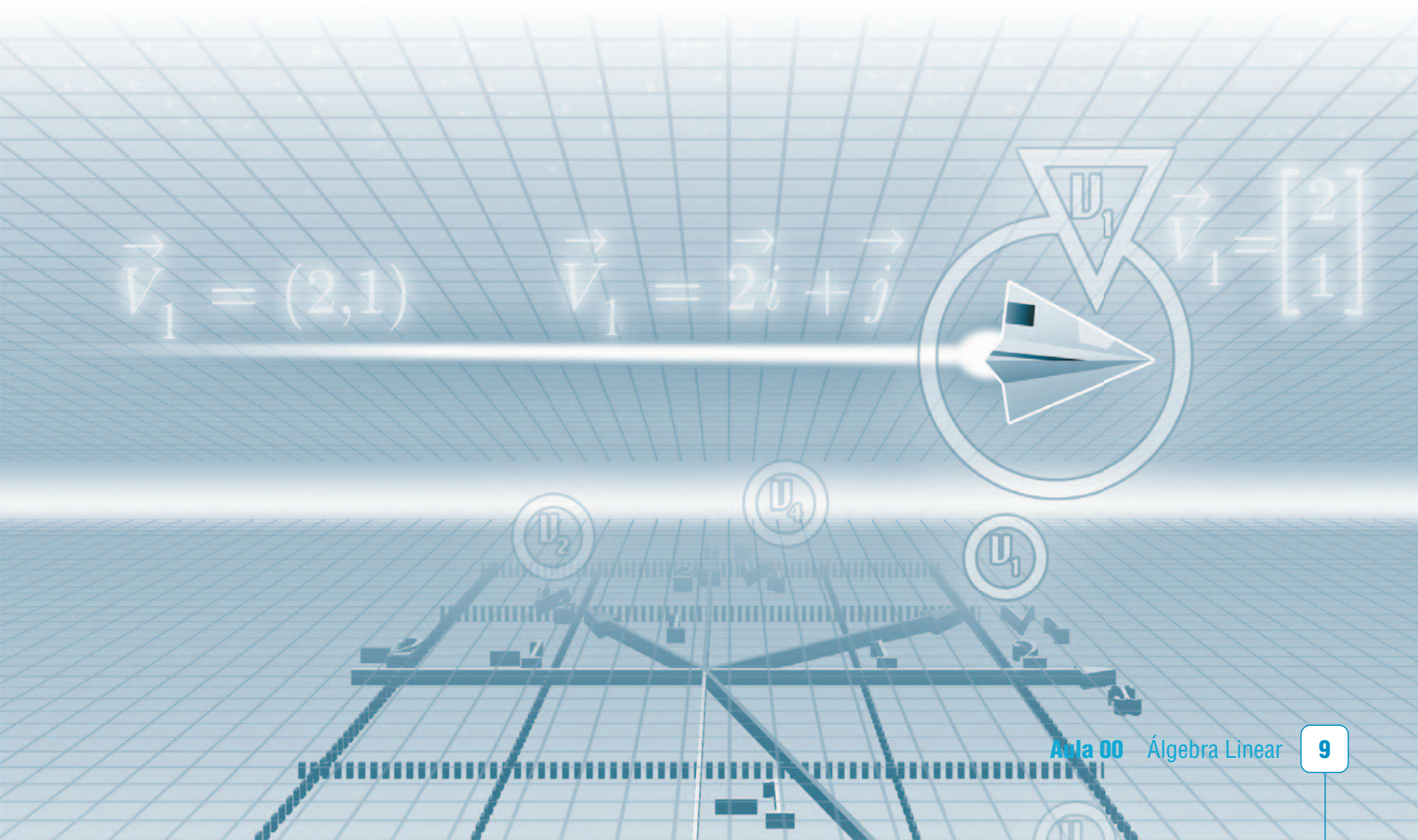
Apresentação

Antes de iniciar o estudo da Álgebra Linear veremos alguns pontos importantes para a sua compreensão. Esses pontos são assuntos que, em sua maioria, são vistos no Ensino Médio e são esquecidos ou não foram praticados suficientemente.

É cada vez mais comum a deficiência dos alunos na Matemática Básica, fato que atrapalha o bom andamento do curso, então esse material inicial visa antecipar dúvidas que surgirão ao longo do componente Álgebra Linear e que certamente atrapalhariam o entendimento do novo conteúdo.

Objetivos

- 1** Revisar os assuntos básicos da Matemática: números reais, conjuntos, operações com frações, polinômios, vetores no plano e somatório.
- 2** Esclarecer possíveis dúvidas relativas ao assunto básico da Matemática utilizado no componente Álgebra Linear.



$$\operatorname{tg}(\theta) = \operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{\operatorname{tg}(\beta) - \operatorname{tg}(\alpha)}{1 + \operatorname{tg}(\beta)\operatorname{tg}(\alpha)} = \frac{u_x v_y - v_x u_y}{u_x v_x + u_y v_y}$$

$$\cos(\theta) = \cos(\beta - \alpha) = \cos(\beta)\cos(\alpha) + \sin(\beta)\sin(\alpha) = \frac{v_x u_x + v_y u_y}{\|u\| \|v\|}$$

$$\sin(\theta) = (\beta - \alpha) = \sin(\beta)\cos(\alpha) - \cos(\beta)\sin(\alpha) = \frac{v_y u_x - v_x u_y}{\|u\| \|v\|}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{u_y}{u_x}$$

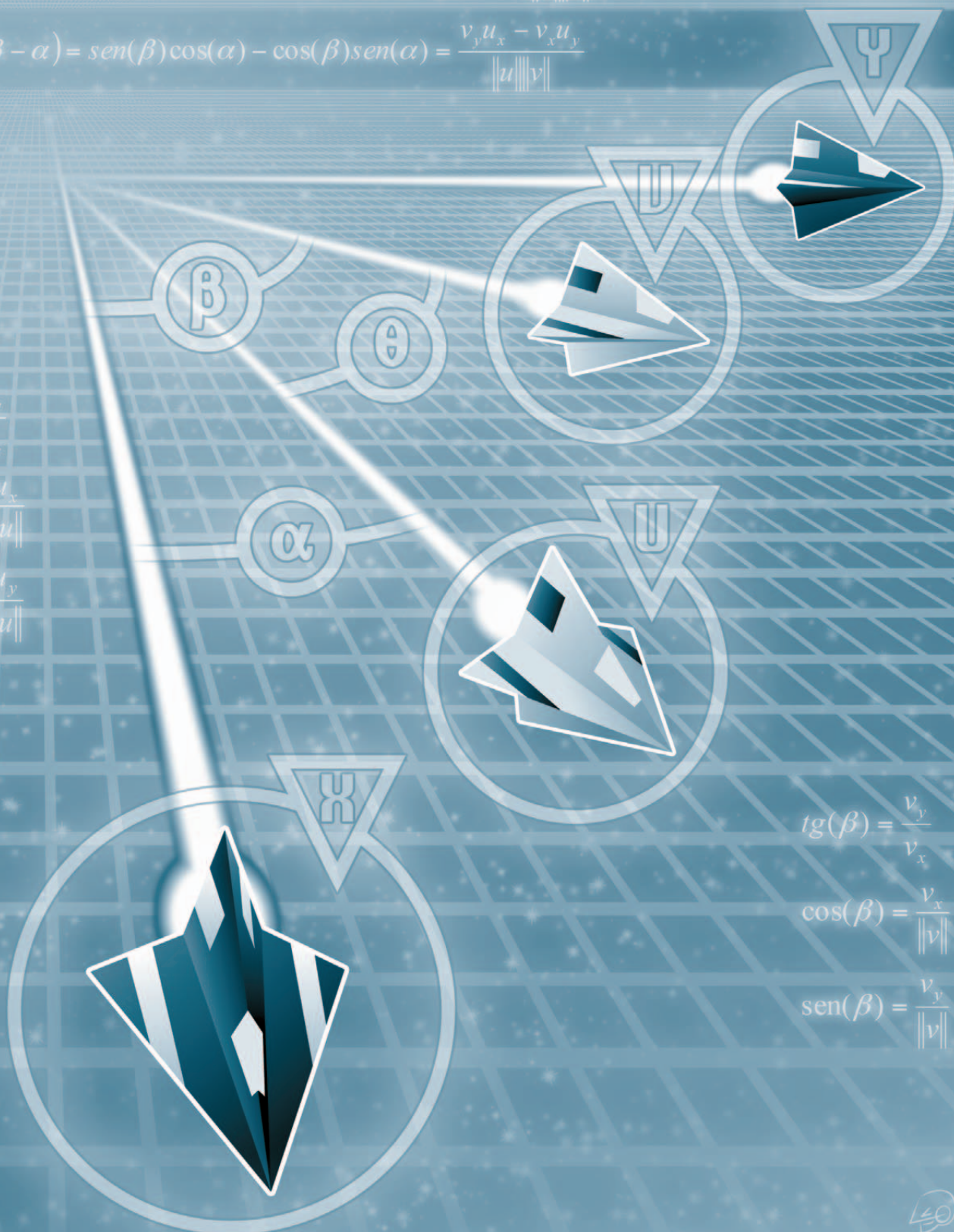
$$\cos(\alpha) = \frac{u_x}{\|u\|}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{u_y}{\|u\|}$$

$$\operatorname{tg}(\beta) = \frac{v_y}{v_x}$$

$$\cos(\beta) = \frac{v_x}{\|v\|}$$

$$\sin(\beta) = \frac{v_y}{\|v\|}$$



Números reais

Os números reais são os números mais utilizados no nosso estudo, eles são a base para trabalharmos futuramente com o espaço das matrizes, dos polinômios, etc. Os números reais são obtidos da união dos números racionais com os números irracionais, conforme ilustrado na Figura 1 e descrito na Tabela 1.

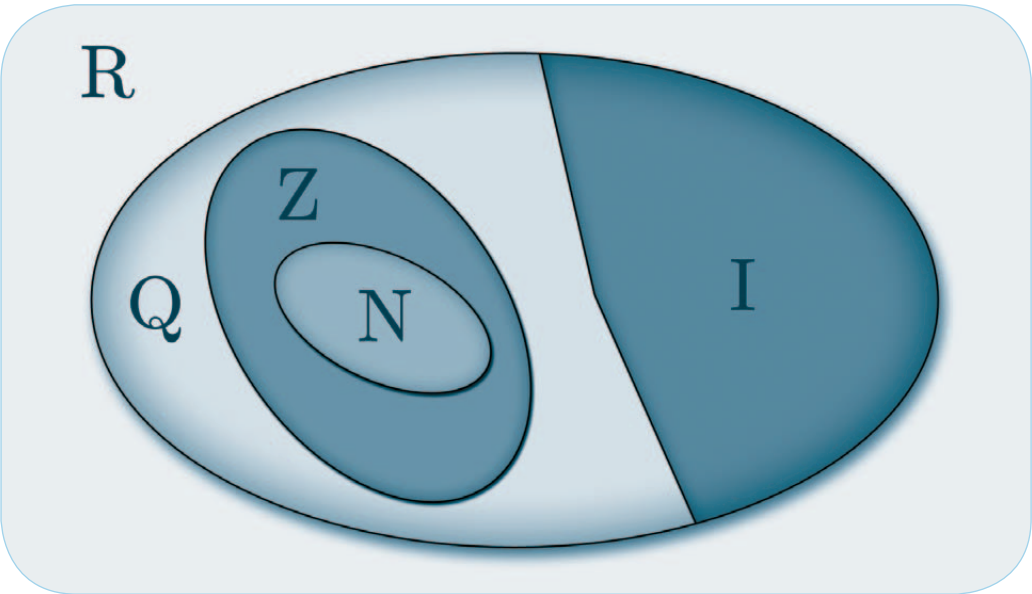


Figura 1 – Diagrama que relaciona os conjuntos numéricos

Tabela 1 – Exemplos dos conjuntos numéricos

Conjunto	Descrição	Exemplo
R	Números Reais	-
N	Números Naturais	$N=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10...\}$
Z	Números Inteiros	$Z=\{...,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5...\}$
Q	Números Racionais	$Q=\left\{..., -2, -\frac{3}{2}, -1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1, \frac{5}{3}, 2, ... \right\}$
I	Números Irracionais	Números decimais que não admitem representação fracionária.

Conclui-se então que o conjunto dos números reais são todos os possíveis números com exceção dos números complexos (raiz de números negativos).



Atividade 1

Indique a que grupo os números a seguir pertencem.

- a) 2,5

b) 3,75

c) $3,\overline{75}$
- d) $\sqrt{2,5}$

e) $\sqrt{3,75}$

f) $\sqrt{3,\overline{75}}$
- g) $\frac{2}{3},9$

h) $\frac{1}{2}$

i) $3,\frac{7}{9}$
- d) 5

d) -5

d) 3,816572

Conjuntos

Um conjunto é uma coleção qualquer de elementos.

Exemplo 1

O conjunto dos países do Mercosul = {Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai}.

O conjunto dos números primos = {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}.

Simbologia

$\in$ Pertence	$\emptyset$ Vazio
$\notin$ Não pertence	$\cup$ União
$\subset$ Está contido	$\cap$ Intersecção
$\not\subset$ Não está contido	

Exemplo 2

Analisando a Figura 1 podemos afirmar que:

$2 \in Q$	$N \subset Q$
$2 \in N$	$Z \not\subset I$
$2 \in Z$	$Q \cup I = R$
$2 \in R$	$Z \cup N = Z$
$2 \notin I$	$Z \cap I = \emptyset$
$3 \notin I$	$Z \cap N = N$



Atividade 2

Monte uma tabela com exemplos de números que pertençam, não pertençam, estejam contidos e não estejam contidos nos conjuntos abaixo:

- a) Reais
- b) Inteiros negativos
- c) Cidades do RN
- d) União de países que falam a língua portuguesa
- e) Praias brasileiras

Operações com frações

Quando desejamos dividir uma quantia em partes iguais, recorremos às frações.

Exemplo 3

Quando dividimos uma pizza por quatro pessoas, sabemos que cada pessoa fica com $\frac{1}{4}$ da pizza. Se temos 5 pizzas para dividir pelas mesmas 4 pessoas, então cada um fica com $\frac{5}{4}$ das pizzas.

Equivalência de frações

São frações que representam a mesma parte do todo.

Exemplo 4

Considerando os conjuntos de frações: $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{4}{8}, \frac{8}{16}$ ou $\frac{3}{4}, \frac{12}{16}, \frac{24}{32}, \frac{9}{12}$

Para obter frações equivalentes divide-se o numerador e o denominador pelo mesmo número:

$$\frac{12}{16} = \frac{12 \cancel{/4}}{16 \cancel{/4}} = \frac{3}{4} \quad \text{ou} \quad \frac{9}{12} = \frac{9 \cancel{/3}}{12 \cancel{/3}} = \frac{3}{4}$$

Operações básicas

Adição e subtração

Para somar duas ou mais frações, devemos encontrar o MMC (mínimo múltiplo comum) dos denominadores.

Exemplo 5

Considerando a soma das frações: $\frac{1}{5} + \frac{3}{4} + \frac{7}{2}$

Tem-se que o mínimo múltiplo comum de 5, 4 e 2 é 20, portanto o denominador do resultado da soma será 20: $\frac{1}{5} + \frac{3}{4} + \frac{7}{2} = \frac{?}{20}$

Para encontrar o numerador, dividimos o MMC pelo denominador de cada fração, multiplicamos pelo respectivo numerador e efetuamos a soma das parcelas:

$$\frac{1}{5} + \frac{3}{4} + \frac{7}{2} = \frac{20/5 \cdot 1 + 20/4 \cdot 3 + 20/2 \cdot 7}{20} = \frac{4 + 15 + 70}{20} = \frac{89}{20}$$

O mesmo vale para a subtração.

Multiplicação

Para multiplicar frações, basta multiplicar os respectivos numeradores e os respectivos denominadores.

Exemplo 6

Multiplicação de frações: $\frac{1}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1 \cdot 3}{5 \cdot 4} = \frac{3}{20}$

Divisão

A divisão de frações é feita mantendo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda.

Exemplo 7

Divisão de fração

$$\frac{1/5}{3/4} = \frac{1}{5} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1 \cdot 4}{5 \cdot 3} = \frac{4}{15} \quad \text{ou} \quad \frac{1/5}{3} = \frac{1/5}{3/1} = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{15} \quad \text{ou} \quad \frac{5}{3/4} = \frac{5/1}{3/4} = \frac{5}{1} \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$$



Atividade 3

Resolva: $\frac{2/3 - 5 + 1/4}{-4/5 - 1/3}$

Polinômios

Um polinômio é uma expressão que pode ser expressa na forma:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Onde x é a incógnita e os a_i são constantes (valores reais). O grau do polinômio é definido pelo maior expoente de x .

Valor numérico do polinômio

Todo polinômio pode ser associado a uma função polinomial, e como função tem seu valor numérico associado.

Exemplo 8

Valor numérico

$$p(x) = 4x^3 + 2x^2 + x + 5$$

$$p(2) = 4.2^3 + 2.2^2 + 2 + 5 = 47$$

$$p(0) = 4.0 + 2.0 + 0 + 5 = 5$$

polinômio de grau 3

$$(x = 2)$$

$$(x = 0)$$



Atividade 2

Sendo $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 10$ encontre:

a) $P(3)$

b) $P(0)$

c) $P(-2)$

Operações com polinômios

Adição e subtração

A soma e a subtração de polinômio são feitas agrupando-se os termos de mesmo grau.

Exemplo 9

Soma de polinômios

$$p(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$$

$$q(x) = 5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3$$

$$p(x) + q(x) = x^4(0 + 5) + x^3(1 - 3) + x^2(3 + 5) + x(2 - 12) + (0 + 3)$$

$$p(x) + q(x) = 5x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 10x + 3$$

Multiplicação

Para a multiplicação, os polinômios devem ser colocados entre parênteses e multiplicados termo a termo.

Exemplo 10

Multiplicação de polinômios

$$p(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$$

$$q(x) = 5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3$$

$$p(x) \cdot q(x) = (x^3 + 3x^2 + 2x) \cdot (5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3)$$

$$p(x) \cdot q(x) = x^3(5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3) + 3x^2(5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3) + 2x(5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3)$$

$$p(x) \cdot q(x) = 5x^7 - 3x^6 + 5x^5 - 12x^4 + 3x^3 + 15x^6 - 9x^5 + 15x^4 - 36x^3 + 9x^2 + 10x^5 - 6x^4 + 10x^3 - 24x^2 + 6x$$

$$p(x) \cdot q(x) = 5x^7 + 12x^6 + 6x^5 - 3x^4 - 23x^3 - 15x^2 + 6x$$

Divisão

A divisão de polinômios apenas pode ser realizada quando o dividendo é maior ou igual ao grau do divisor.

Exemplo 11

Considerando

$$p(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$$

$$q(x) = 5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3$$

A divisão $\frac{p(x) \rightarrow \text{dividendo}}{q(x) \rightarrow \text{divisor}}$ não pode ser feita porque o grau de $p(x) = 3$ é menor

que o grau de $q(x) = 4$.

Já a divisão $\frac{q(x)}{p(x)}$ pode ser feita porque o grau do dividendo é maior que o grau do divisor.

$$\frac{q(x)}{p(x)} = \frac{5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3}{x^3 + 3x^2 + 2x}$$

Exemplo 12

Encontrando $\frac{12x^3 - 6x^2 - 6}{3x - 3}$

1º passo: Encontrar uma parcela que multiplicando pelo divisor seja possível eliminar o termo de maior grau do dividendo. Nesse caso, se multiplicarmos o dividendo por $4x^2$ aparecerá $4x^2(3x-3) = 12x^3 + 12x^2$. Devemos inverter o sinal e somar com o dividendo:

$$\begin{array}{r|l} 12x^3 - 6x^2 - 6 & 3x - 3 \\ -12x^3 + 12x^2 & 4x^2 \\ \hline 0 & +6x^2 - 6 \end{array}$$

2º passo: Encontrar uma nova parcela que multiplicando pelo divisor seja possível eliminar o termo de maior grau remanescente:

$$\begin{array}{r|l} 12x^3 - 6x^2 - 6 & 3x - 3 \\ -12x^3 + 12x^2 & 4x^2 + 2x \\ \hline 0 & +6x^2 - 6 \\ & -6x^2 + 6x \\ \hline 0 & +6x - 6 \end{array}$$

3º passo: Repetir o processo até que o resto seja nulo ou que não seja mais possível obter o grau do dividendo.

$$\begin{array}{r|l} 12x^3 - 6x^2 - 6 & 3x - 3 \\ -12x^3 + 12x^2 & 4x^2 + 2x + 2 \\ \hline 0 & +6x^2 - 6 \\ & -6x^2 + 6x \\ \hline 0 & +6x - 6 \\ & -6x + 6 \\ \hline 0 & \end{array}$$

Portanto:

$$\frac{12x^3 - 6x^2 - 6}{3x - 3} = 4x^2 + 2x + 2$$

Exemplo 13

$$\text{Encontrando } \frac{q(x)}{p(x)} = \frac{5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3}{x^3 + 3x^2 + 2x}$$

$$\begin{array}{r} 5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3 \quad | \quad x^3 + 3x^2 + 2x \\ -5x^4 - 15x^3 - 10x^2 \quad 5x \\ \hline 0 - 18x^3 - 5x^2 - 12x + 3 \\ 5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3 \quad | \quad x^3 + 3x^2 + 2x \\ -5x^4 - 15x^3 - 10x^2 \quad 5x - 18 \\ \hline 0 - 18x^3 - 5x^2 - 12x + 3 \\ 18x^3 + 54x^2 + 36x \\ \hline 0 + 49x^2 + 24x + 3 \end{array}$$

Nesse caso não é possível encontrar um termo que, quando multiplicado pelo divisor, anule o termo de grau 2, portanto o resto da divisão é $49x^2 + 24x + 3$. Assim:

$$5x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 12x + 3 = (x^3 + 3x^2 + 2x)(5x - 18) + (49x^2 + 24x + 3)$$



Atividade 5

Sabendo que $f(x) = 2x^2 - x$, $g(x) = x^3 - 2x + 1$ e $h(x) = -x^2 + 3x - 1$ encontre:

a) $f(x) + g(x) - h(x)$

b) $f(x) \cdot h(x)$

c) $g(x)/h(x)$

Vetores no plano

Um vetor é um elemento que define uma grandeza não apenas com um valor, mas também com uma direção e um sentido. Ele é representado por um segmento de reta cujo comprimento é proporcional a intensidade da grandeza representada, indicando sua direção e sentido. Exemplos de vetores são mostrados na Figura 2.

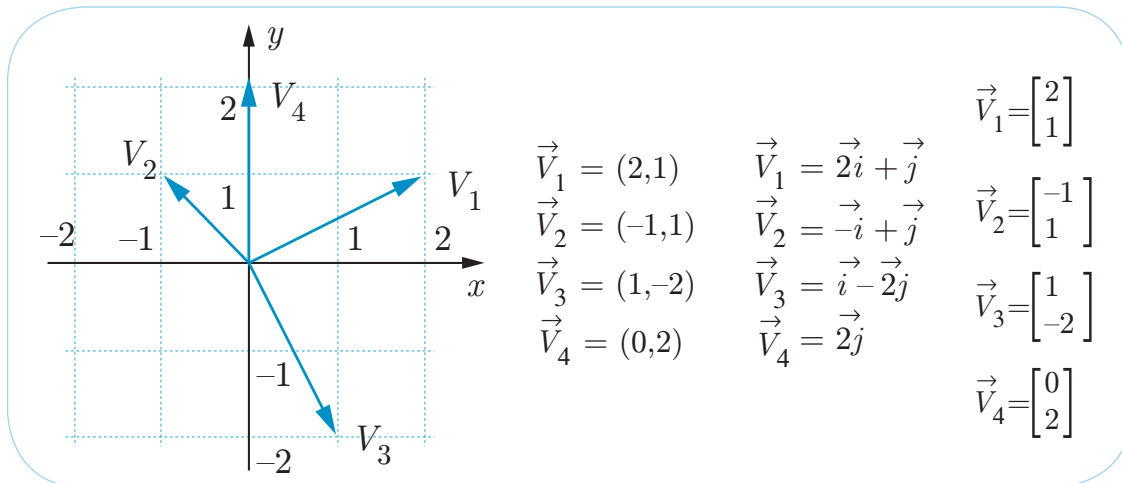


Figura 2 – Representações diversas de vetores no plano
($\vec{i}$ = vetor unitário na direção x , $\vec{j}$ = vetor unitário na direção y)

Operações com vetores

Existem duas operações básicas envolvendo vetores, a adição e a multiplicação por escalar. Relembraremos aqui também como calcular sua norma e como manipular seus ângulos.

Adição

A adição pode ser feita de duas maneiras, ou algebricamente ou graficamente. Algebricamente basta somar as componentes x dos dois vetores e depois as componentes y . Graficamente, é necessário fazer uma projeção da área formada pelos dois vetores obtendo um paralelogramo, o segmento que une a origem e a ponta desenhada do paralelogramo é o vetor resultante da soma. Ou ainda, pode-se desenhar o primeiro vetor (partindo da origem) e, em seguida, desenha-se o segundo começando onde o primeiro termina, mantendo sua direção e sentido, o segmento que une a origem e o fim do segundo vetor é o vetor resultante da soma.

Exemplo 14

Encontrando Somando dois vetores $V_1 = (1,2)$ e $V_2 = (3,-1)$,
o vetor V resultante é: $V = V_1 + V_2 = (1,2) + (3,-1) = (1+3, 2+(-1))$
 $V = (4,1)$

Analisando graficamente na Figura 3:

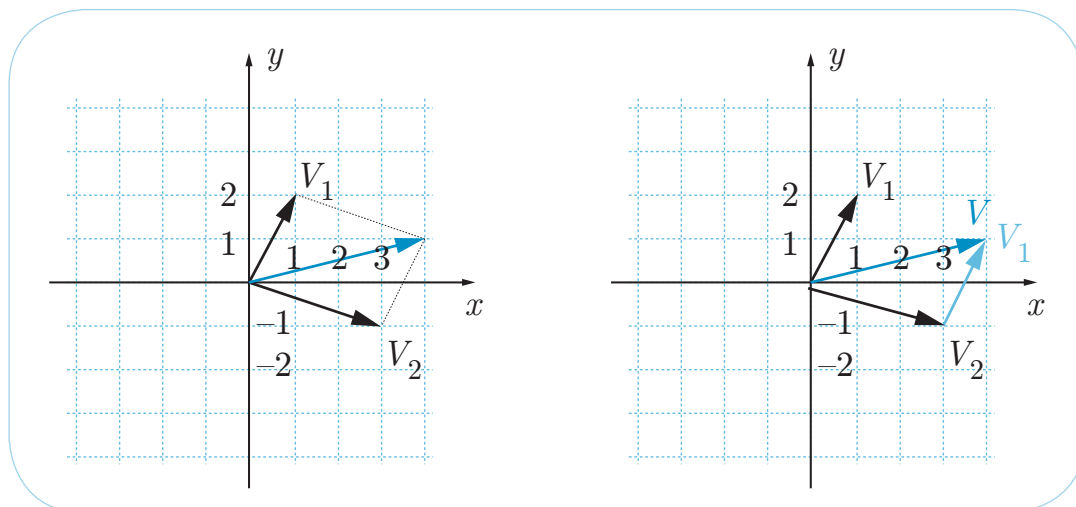


Figura 3 – Resultado gráfico da soma de dois vetores no plano

Multiplicação por escalar

A multiplicação de um vetor por um número real é feita multiplicando-se cada componente do vetor pela constante.

Exemplo 15

Multiplicando $V_1 = (1, 2)$ por 3 e $V_2 = (3, -1)$ por -2:

O vetor U_1 resultante é: $U_1 = 3 \cdot V_1 = 3 \cdot (1, 2) = (3 \cdot 1, 3 \cdot 2) = (3, 6)$

O vetor U_2 resultante é: $U_2 = -2 \cdot V_2 = -2 \cdot (3, -1) = (-2 \cdot 3, -2 \cdot (-1)) = (-6, 2)$

Analisando graficamente na Figura 4:

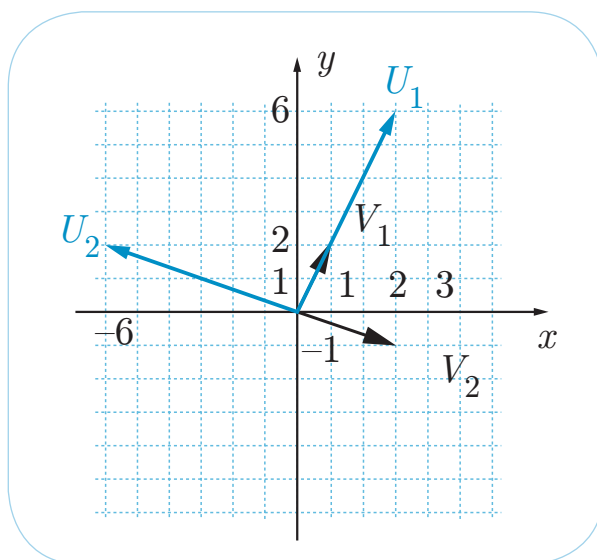


Figura 4 – Representação gráfica de multiplicação de vetores por escalar real



Sendo $u=(2,3,0)$, $v=(0,2,-2)$ e $w=(1,-1,3)$, calcule:

a) $2u+3v-w$

Norma de um vetor

A norma de um vetor também é conhecida como módulo ou comprimento, na realidade ela mede a dimensão da grandeza representada pelo vetor e corresponde ao comprimento do vetor. O cálculo da norma é feito baseando-se no teorema de Pitágoras. Analisemos a Figura 5 em duas dimensões:

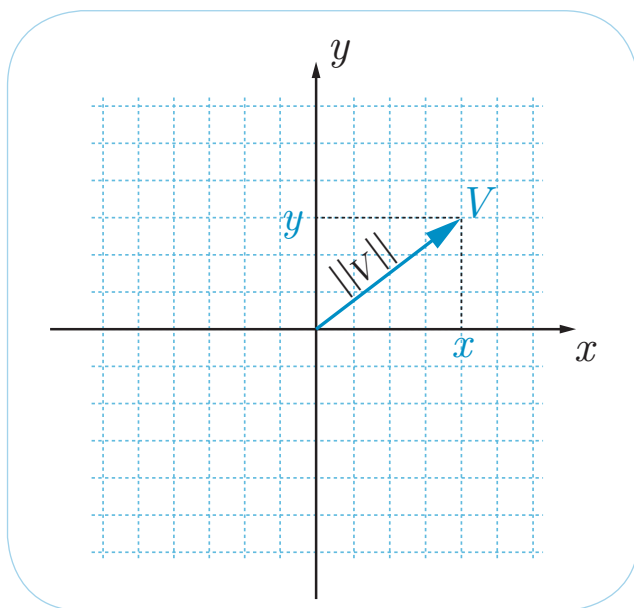


Figura 5 – Norma de um vetor

Da Figura 5 tiramos o triângulo retângulo onde a hipotenusa é a norma de V e os catetos são as coordenadas x e y do vetor, do teorema de Pitágoras vem:

$$\|V\|^2 = x^2 + y^2$$

$$\|V\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

De uma maneira genérica:

$$\|V\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

$$\|V\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

Onde os x_i são as coordenadas de um vetor de dimensão n .

Relação de ângulos entre vetores

Considere a Figura 6 no plano:

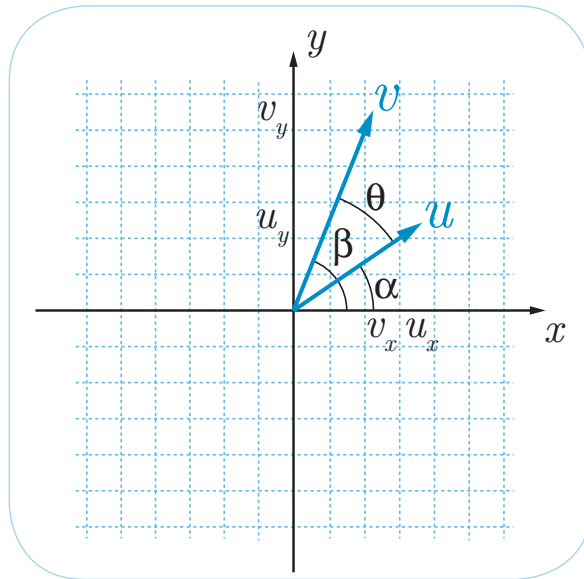


Figura 6 – Relação de ângulos entre vetores

Note que:

$\alpha \rightarrow$ Ângulo formado pelo vetor u e o eixo x .

$\beta \rightarrow$ Ângulo formado pelo vetor v e o eixo x .

$\theta \rightarrow$ Ângulo entre os vetores u e v .

$\theta = \beta - \alpha$

u_x e $u_y \rightarrow$ coordenadas x e y do vetor u .

v_x e $v_y \rightarrow$ coordenadas x e y do vetor v .

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{u_y}{u_x} \qquad \operatorname{tg}(\beta) = \frac{v_y}{v_x}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{u_x}{\|u\|} \qquad \cos(\beta) = \frac{v_x}{\|v\|}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{u_y}{\|u\|} \qquad \operatorname{sen}(\beta) = \frac{v_y}{\|v\|}$$

$$\operatorname{tg}(\theta) = \operatorname{tg}(\beta - \alpha) = \frac{\operatorname{tg}(\beta) - \operatorname{tg}(\alpha)}{1 + \operatorname{tg}(\beta)\operatorname{tg}(\alpha)} = \frac{u_x v_y - v_x u_y}{u_x v_x + u_y v_y}$$

$$\cos(\theta) = \cos(\beta - \alpha) = \cos(\beta)\cos(\alpha) + \operatorname{sen}(\beta)\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{v_x u_x + v_y u_y}{\|u\| \|v\|}$$

$$\operatorname{sen}(\theta) = (\beta - \alpha) = \operatorname{sen}(\beta)\cos(\alpha) - \cos(\beta)\operatorname{sen}(\alpha) = \frac{v_y u_x - v_x u_y}{\|u\| \|v\|}$$

Exemplo 16

Dados os vetores no plano $\mathbb{R}^2$, $u = 2i - 2j$ e $v = i + 2j$, determine: Matrizes na forma escalonada reduzida por linhas:

a) o vetor soma $u + v$

$$u + v = (2, -2) + (1, 3) = (2+1, -2+3) = (3, 1) \text{ ou } = 3i + j$$

b) o módulo do vetor $u + v$

$$u + v = (3, 1) \quad \|u + v\| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3^2 + 1^2} = \sqrt{10}$$

c) o vetor diferença $u - v$

$$u - v = (2, -2) - (1, 3) = (2-1, -2-3) = (1, -5) \text{ ou } = i - 5j$$

d) o vetor $3u - 2v$

$$3 \cdot (2, -2) - 2 \cdot (1, 3) = (6, -6) - (2, 6) = (4, -12) \text{ ou } = 4i - 12j$$

e) o ângulo formado pelos vetores u e v

o ângulo formado pelo vetor $u = (2, -2)$ e o eixo x é: $\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{u_y}{u_x} = \frac{-2}{2} = -1$
 $\alpha = -45^\circ$

o ângulo formado pelo vetor $v = (1, 3)$ e o eixo x é: $\operatorname{tg}(\beta) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{3}{1} = 3$
 $\beta = 71,56^\circ$

Portanto, o ângulo entre os dois vetores é: $\theta = \beta - \alpha = 71,56^\circ - (-45^\circ) = 116,56^\circ$, mostrado na Figura 7.

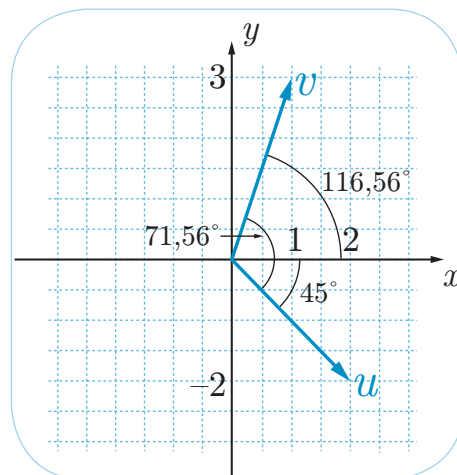


Figura 7 – Ângulos entre vetores



Atividade 7

Sendo $u=(2,3,0)$, $v=(0,2,-2)$ e $w=(1,-1,3)$, calcule:

a) $\|2w-v\|$

b) $\|w\|+\|3u\|$

Somatório

O operador somatório é um recurso da Matemática para conseguirmos representar somas grandes ou até mesmo infinitas.

A notação de somatório é dada pela letra grega maiúscula sigma:

$$\sum_{i=m}^n x_i = x_m + x_{m+1} + x_{m+2} + \dots + x_n$$

Onde

x_i é o termo que deve variar conforme a soma dos termos;

i é o índice do somatório;

m é o valor inicial do índice;

n é o valor final do índice;

Notem que $m \leq n$ sempre.

Exemplo 17

Encontre uma representação para a soma dos 20 primeiros números naturais.

O que queremos é encontrar uma fórmula para $1+2+3+\dots+19+20$, logo devemos recorrer ao somatório:

$$\sum_{i=1}^{20} i$$

Exemplo 18

Calcule o somatório: $\sum_{i=-3}^2 (2i+1)^{i-1}$

Para calcularmos o somatório devemos expandir os termos:

$$\sum_{i=-3}^2 (2i+1)^{i-1} = (2 \cdot (-3) + 1)^{-3-1} + (2 \cdot (-2) + 1)^{-2-1} + (2 \cdot (-1) + 1)^{-1-1} + \\ + (2 \cdot 0 + 1)^{0-1} + (2 \cdot 1 + 1)^{1-1} + (2 \cdot 2 + 1)^{2-1}$$

$$\sum_{i=-3}^2 (2i+1)^{i-1} = (-5)^{-4} + (-3)^{-3} + (-1)^{-2} + (1)^{-1} + (3)^0 + (5)^1$$

$$\sum_{i=-3}^2 (2i+1)^{i-1} = \left(\frac{1}{-5}\right)^4 + \left(\frac{1}{-3}\right)^3 + \left(\frac{1}{-1}\right)^2 + 1 + 1 + 5$$

$$\sum_{i=-3}^2 (2i+1)^{i-1} = \frac{1}{5^4} - \frac{1}{3^3} + 1 + 7 = \frac{1}{625} - \frac{1}{27} + 8 = 0,0016 - 0,3070 + 8 = 7,9646$$



Atividade 8

Como calcular o somatório das idades de um pai e uma filha, ano a ano, desde que o pai tinha 46 até completar 50? Considere que o pai é 31 anos mais velho que sua filha.



Desafio

- 1) A Maria e o Manuel disputaram um jogo no qual são atribuídos 2 pontos por vitória e é retirado um ponto por derrota. Inicialmente, cada um tinha 5 pontos. Se o Manuel ganhou exatamente 5 partidas, e a Maria no final ficou com 10 pontos, quantas partidas eles disputaram?
- 2) Qual é o quociente de 50^{50} por 25^{25} ?
- 3) Em uma sala onde estão 100 pessoas, sabe-se que 99% são homens. Quantos homens devem sair para que a porcentagem de homens na sala passe a ser 98%?
- 4) Calcule $\sum_{j=-1}^2 \sum_{i=0}^4 j(j+i)$



Resumo

Esta breve revisão de Matemática Básica vem relembrar assuntos que já foram estudados e que serão de grande importância no estudo da Álgebra Linear. Você acabou de rever operações básicas com números reais, frações, conjuntos e polinômios que estarão sempre presente em qualquer área da Matemática, e também a manipulação de vetores, essencial para a Álgebra Linear. E, por fim, foi reapresentado uma descrição do operador somatório e como desenvolvê-lo.

Autoavaliação

- 1 Quais dentre os números abaixo são racionais?
a) $\sqrt{\pi^4}$ b) $\sqrt[3]{0,1}$ c) $\sqrt[3]{0,27}$ d) $\sqrt[3]{-0,064}$ e) $\sqrt[4]{0,016}$
- 2 Quanto vale $\frac{2}{0,666\dots}$?
- 3 Sendo $A = (-5,2]$, $B = [6,-6]$ e $C = (-\infty,2]$, calcule $A \cap (B \cup C)$.
- 4 Sabendo que $A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$, $A \cap B = \{4,5\}$ e $A - B = \{1,2,3\}$. Quem é B ?
- 5 Escreva uma equação para representar a afirmação "há seis vezes mais alunos do que professores nesta universidade", usando as variáveis A para o número de alunos e P para o de professores.
- 6 Se X operários sobem um muro em Y horas, quantas horas serão necessárias para que o triplo do número de operários suba o mesmo muro?
- 7 Distribuí certo número de selos entre os alunos de uma das salas, cabendo 5 para cada um. Se eu fosse distribuir para outra turma, que tem 31 alunos a mais, eu teria de dar 2 selos a cada aluno e sobraria 1. Quantos selos eu distribuiria?
- 8 Dei $\frac{3}{5}$ do meu dinheiro para meu irmão e metade do resto para a minha irmã, fiquei ainda com R\$2,00. Quanto eu tinha?
- 9 Determine os três números consecutivos pares cuja soma é 72.?

10

Em uma chácara existem galinhas e coelhos totalizando 35 animais, os quais somam juntos 100 pés. Determine o número de galinhas e coelhos existentes nessa chácara.

11

Um relógio tem os dois ponteiros medindo 0,25 metros para hora e 0,5 metros para os minutos. Indique a representação vetorial para os dois ponteiros quando o relógio marcar:

a) 12h

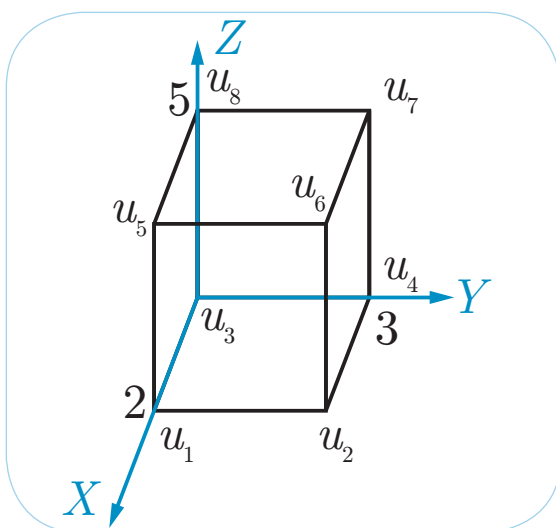
b) 3h30min

c) 4h05min

d) 8h50min

12

Determine as coordenadas dos vetores que coincidem com cada aresta do cubo mostrado na figura. (Considere o vetor partindo da origem e terminando na extremidade do cubo $u_1, u_2, \dots, u_8$):



13

Encontre uma fórmula e calcule a média aritmética dos números: 5,7,9,11,13,15.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

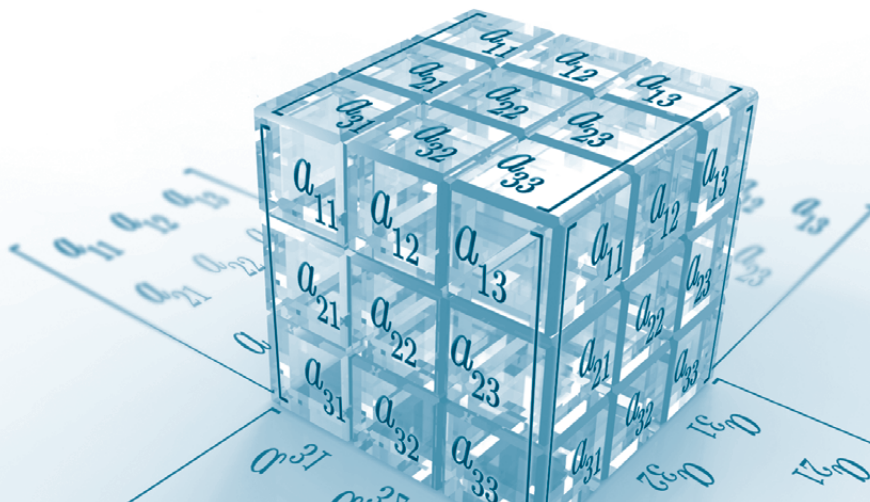
BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Matrizes: tipos, operações e propriedades

Aula

1



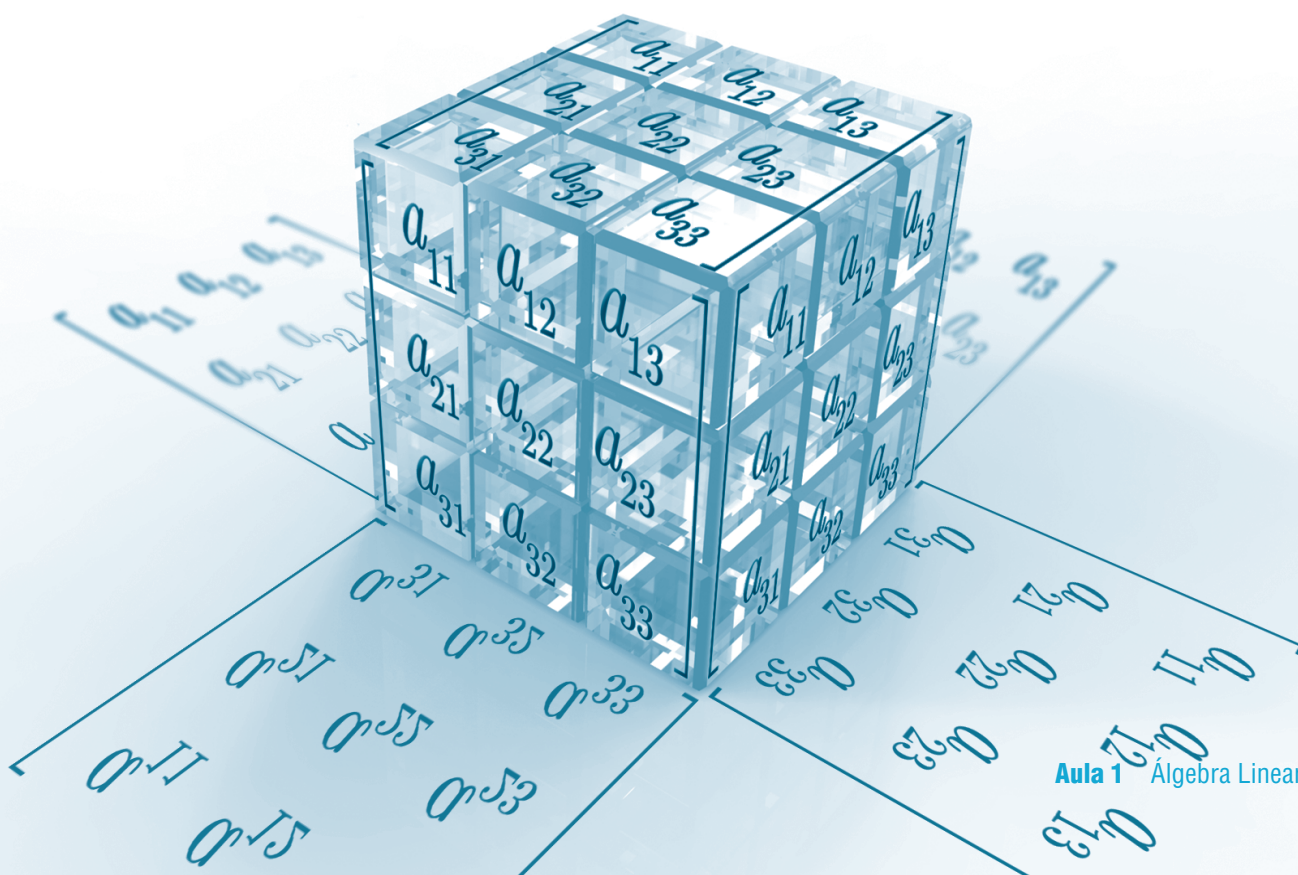
Apresentação

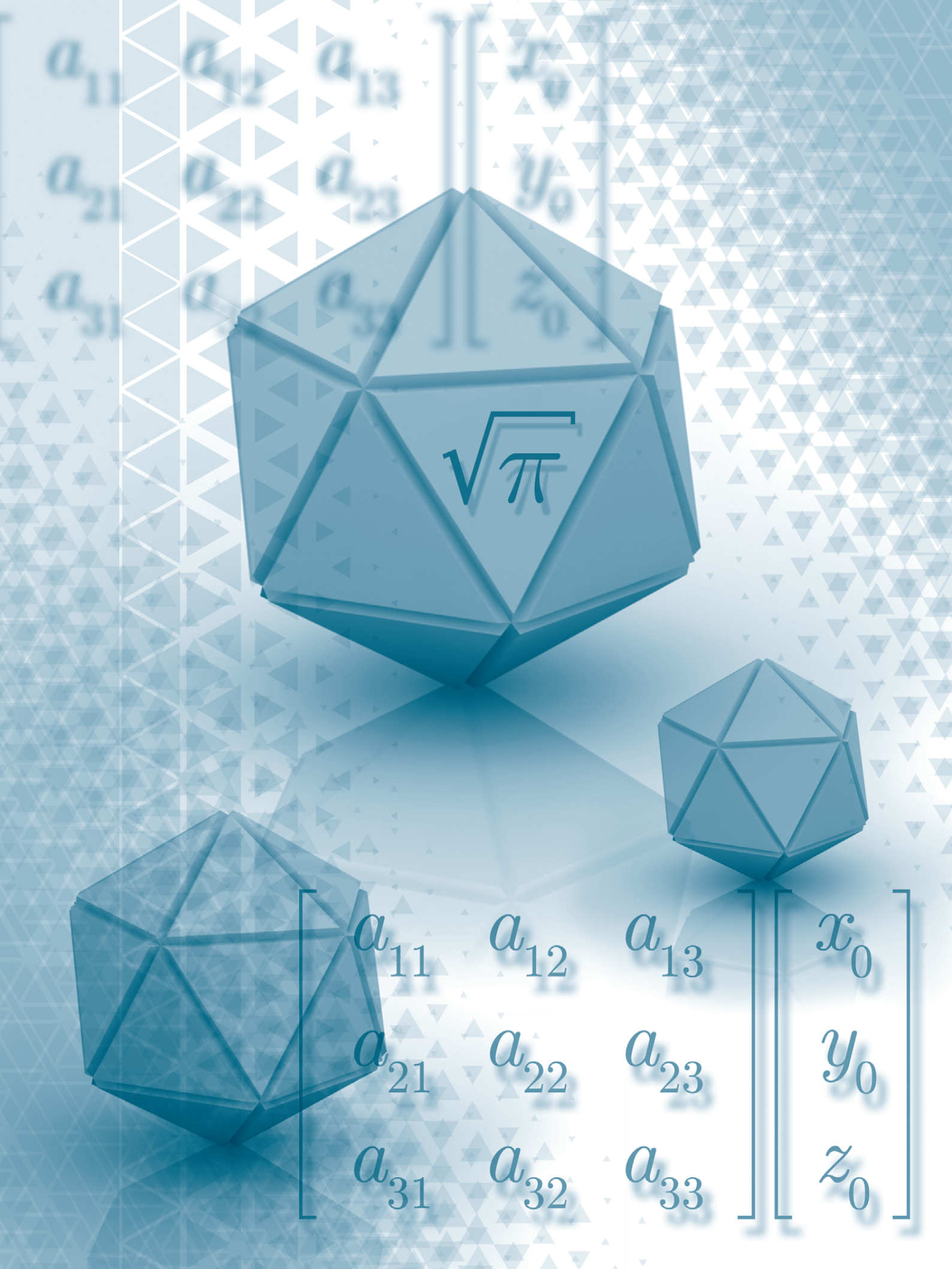
O estudo das matrizes possibilita o tratamento de dados de forma simplificada, permitindo, dentre outras coisas, a fácil visualização da informação. A manipulação de matrizes está presente em todas as áreas de conhecimento, seja nas áreas que lidam com a Matemática diretamente como também em áreas de Humanas e Saúde, por exemplo.

Nesta aula, abordaremos temas que dizem respeito à definição de matrizes, os tipos mais comuns e também suas operações básicas.

Objetivos

- 1 Saber identificar e montar uma matriz.
- 2 Reconhecer e manipular os diversos tipos de matrizes.
- 3 Aplicar as operações entre matrizes e entre escalares e matrizes adequadamente.
- 4 Reconhecer e saber recorrer às propriedades a fim de reduzir cálculos.





$$\sqrt{\pi}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{bmatrix}$$

Definição

Uma matriz é um conjunto de dados dispostos em uma tabela onde cada dado é referenciado por linhas e colunas. A arrumação dos dados dessa forma permite não apenas sua organização, mas também possibilita novas maneiras de manipular esses dados.

As matrizes podem ser compostas de qualquer tipo de números (reais ou complexos), de funções e até de submatrizes.

Para identificar uma matriz, nós precisamos conhecer algumas informações: representação, ordem e termo geral. Vamos a elas!

a) Representação

A forma para representarmos uma matriz será utilizando parênteses ou colchetes:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Matriz} \end{array} \right) \quad \text{ou} \quad \left[\begin{array}{c} \text{Matriz} \end{array} \right]$$

b) Ordem

A ordem da matriz informa sobre o seu tamanho e faz menção à quantidade de linhas e colunas que ela contém.

$$m \times n \rightarrow m \text{ linhas e } n \text{ colunas}$$

Quando uma matriz apresenta o mesmo número de linhas e colunas diz que a matriz tem ordem n (n = número de linhas = número de colunas).

c) Termo geral

Algumas matrizes possuem certa relação entre seus elementos. Quando for possível escrever todos os elementos de uma matriz através de uma regra, então a matriz possui um termo geral (a_{ij}), onde i indica a linha e j , a coluna.

Exemplo 1

Sabendo que a matriz B tem ordem 2×3 e que seu termo geral é dado por $b_{ij} = i + 2j$, encontre B .

Como o número de linhas é igual a 2, e o número de colunas igual a 3, então sabemos que o índice i varia de 1 até 2 e o índice j de 1 até 3. Logo, a matriz terá a forma:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix}$$

Encontrando os elementos ($b_{ij} = i + 2j$):

$$b_{11} = 1 + 2 \cdot 1 = 3$$

$$b_{12} = 1 + 2 \cdot 2 = 5$$

$$b_{13} = 1 + 2 \cdot 3 = 7$$

$$b_{21} = 2 + 2 \cdot 1 = 4$$

$$b_{22} = 2 + 2 \cdot 2 = 6$$

$$b_{23} = 2 + 2 \cdot 3 = 8$$

Portanto,

$$B_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

Uma forma geral para escrever qualquer matriz é representar com linhas (m) e colunas (n) genéricas:

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$



Atividade 1

Encontre a matriz $M_{2 \times 3}$, sabendo que $m_{ij} = 5i - i \cdot j$.

Tipos de matrizes

Existem algumas matrizes que possuem características especiais e estas podem facilitar alguns cálculos ou análises em determinadas situações. Vamos conhecê-las.

a) Matriz coluna

Matriz formada por apenas uma coluna.

$$B_{m \times 1} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_i \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

b) Matriz linha

Matriz formada por apenas uma linha.

$$C_{1 \times n} = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_j \ \dots \ C_n]$$

c) Matriz nula – 0

Matriz onde todos os seus elementos são zero, ou seja, seu termo geral é sempre zero qualquer que seja i e j .

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i, j \quad \mathbf{0} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

d) Matriz quadrada

Matriz onde a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas.

$$m = n \quad \therefore \quad A_n \quad A_n = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Considerando as matrizes quadradas, denominam-se como elementos da diagonal principal os elementos que apresentam $i = j$ ($a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$).

e) Matriz diagonal

Matriz onde os elementos da diagonal principal são não nulos e os fora da diagonal principal são nulos.

$$a_{ij} = 0 \quad \text{Se } i \neq j \quad A_n = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

f) Matriz identidade - I

Matriz onde os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os fora da diagonal principal são nulos.

$$\begin{cases} a_{ij} = 1 & \text{Se } i = j \\ a_{ij} = 0 & \text{Se } i \neq j \end{cases} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

g) Matriz transposta - A^t, A'

A matriz transposta é obtida a partir de qualquer matriz trocando-se as linhas pelas colunas.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Faz-se } a_{ij}=a_{ji}} A^t = A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

h) Matriz simétrica

Uma matriz é simétrica se ela for igual a sua transposta.

$$\text{Se } A = A^t \text{ (se } a_{ij} = a_{ji} \text{)}$$

i) Matriz antissimétrica

Uma matriz é antissimétrica se ela for igual a menos sua transposta.

$$\text{Se } A = -A^t \text{ (se } a_{ij} = -a_{ji} \text{)}$$

j) Matriz triangular

Superior: Uma matriz é triangular superior quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos.

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i > j \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Inferior: Uma matriz é triangular inferior quando todos os elementos acima da diagonal principal são nulos.

$$a_{ij} = 0 \quad \forall i < j \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

k) Submatrizes

Uma matriz também pode ser composta por matrizes, quando isso ocorre chamamos de submatrizes. Como exemplo, mostro uma matriz A composta por submatrizes B , C , D e E .

$$A_{m \times n} = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline D & E \end{array} \right)$$

Note que as submatrizes não podem ter qualquer dimensão, pois isso implicaria em uma desordem. Se A tem dimensão $m \times n$, então o número de linhas de B mais o número de linhas de D deve ser igual a m e o número de colunas de B mais o número de colunas de C deve ser igual a n . Além disso, o número de linhas de B deve ser igual ao número de linhas de C , assim como as linhas de D e E , o mesmo para as colunas de B , C , D e E . Um exemplo para as matrizes B , C , D e E poderia ser:

$B_{3 \times 3}$, $C_{3 \times 2}$, $D_{2 \times 3}$ e $E_{2 \times 2}$, resultando em $A_{5 \times 5}$.



Atividade 2

Dê exemplos de matrizes simétrica, triangular, transposta e diagonal.

Operações com matrizes

Soma

Para que seja possível somar duas ou mais matrizes, é necessário que todas as matrizes envolvidas tenham a mesma ordem, ordem esta que também será compartilhada com a matriz resultante.

Supondo a soma de matrizes: $C_{m \times n} = A_{m \times n} + B_{m \times n}$

O termo geral da matriz resultante C é:

$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ Onde a_{ij} e b_{ij} são os termos das matrizes A e B .

Exemplo 2

Conhecendo as matrizes W e Z , encontre $2W - Z'$.

$$W = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Z = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Encontrando as parcelas:

$$2W = 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$Z' = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Então,

$$2W - Z' = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 6 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-3 & -4-2 & 0-4 \\ 0-(-1) & 6-0 & -2-1 \end{pmatrix}$$

$$2W - Z' = \begin{pmatrix} -1 & -6 & -4 \\ 1 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

Propriedades da soma

Considerando as matrizes A , B , C e $\mathbf{0}$:

$A + B = B + A$ (Comutativa)

$A + (B + C) = (A + B) + C$ (Associativa)

$A + \mathbf{0} = A$ (Elemento nulo)

Obs.: essa propriedade também é válida para a subtração.



Atividade 3

Sendo $G = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $H = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $G-2H$.

Multiplicação por escalar

Para multiplicar um escalar K por uma matriz, basta multiplicar cada elemento da matriz por esse escalar.

$$k \cdot A_{m \times n} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1j} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2j} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{ij} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mj} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

Propriedades da multiplicação por escalar

Considerando as matrizes $A_{m \times n}$, $B_{m \times n}$ matrizes e K_1 e K_2 escalares:

$$K_1 (A + B) = K_1 A + K_1 B$$

$$(K_1 + K_2) A = K_1 A + K_2 A$$

$$0 \cdot A = \mathbf{0} \text{ (0 – escalar e } \mathbf{0} \text{ – matriz nula)}$$

$$K_1 (K_2 A) = (K_1 K_2) A$$

Multiplicação entre matrizes

Para que seja possível multiplicar duas matrizes, é necessário observar a ordem das matrizes envolvidas. Sejam $A_{m \times n}$ e $B_{p \times q}$, a multiplicação $A \cdot B$ apenas será possível se $n=p$, já a multiplicação $B \cdot A$ apenas será possível se $q=m$.

Sendo $C = A \cdot B$ e os termos gerais de A e B , respectivamente, a_{ij} e b_{ij} , o termo geral de C é dado por:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p (a_{ik} b_{kj})$$

Onde p é o número de colunas de A que deve ser o mesmo número de linhas de B .

Exemplo 3

Conhecendo as matrizes H e G , é possível a multiplicação $H \cdot G$? E $G \cdot H$?

$$H = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad G = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Para multiplicarmos $H.G$ é necessário que o número de colunas da primeira matriz(H) seja igual ao número de linhas da segunda matriz(G). Nesse caso, $H_{2 \times 2}$ e $G_{3 \times 2}$, a multiplicação não pode ser feita, já que H tem 2 colunas e G tem 3 linhas.

Para analisar a multiplicação $G.H$ procederemos da mesma forma, o número de colunas da primeira matriz(G) é igual a 2 e o número de linhas da segunda matriz(H) é igual a 2, portanto a multiplicação $G.H$ pode ser feita:

$$G.H = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.1 + (-1).0 & 3.(-2) + (-1).3 \\ 2.1 + 0.0 & 2.(-2) + 0.3 \\ 4.1 + 1.0 & 4.(-2) + 1.3 \end{pmatrix}$$

$$G.H = \begin{pmatrix} 3 & -9 \\ 2 & -4 \\ 4 & -5 \end{pmatrix}$$

IMPORTANTE: Note que $A.B \neq B.A$.

Em algumas raras exceções a igualdade pode ser verdadeira.

Propriedades gerais

Considerando as matrizes A, B, C , a matriz nula $\mathbf{0}$, o escalar K , a matriz identidade I e que as operações sejam possíveis.

- $A I = I A = A$
- $A (B + C) = A B + A C$
- $(A + B) \cdot C = A C + B C$
- $A (B C) = (A B) C$
- $A \mathbf{0} = \mathbf{0} A = \mathbf{0}$
- A é simétrica se $A = A^t$
- $(A + B)^t = A^t + B^t$
- $(A^t)^t = A$
- $(k A)^t = k A^t$
- $(A B)^t = B^t A^t$



Atividade 4

Sendo, $G = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $H = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ calcule:

a) $G.H$

b) $H(3F)G$

c) $F(-4G+H^t)$



Desafio

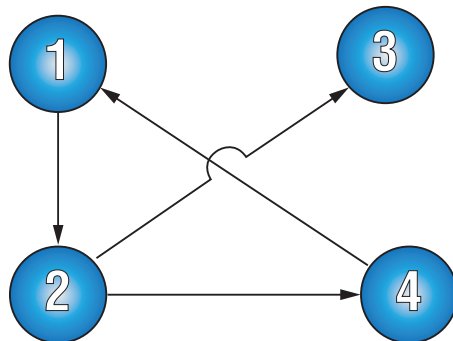
- 1) Quantas matrizes $A_{3 \times 3}$ você consegue encontrar, tais que:

$$A \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b \\ a-b \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 2) Encontre a matriz $[a_{ij}]$ de tamanho 4×4 cujas entradas satisfazem a condição:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } |i-j| > 1 \\ -1, & \text{se } |i-j| \leq 1 \end{cases}$$

- 3) Passe para linguagem matricial o diagrama abaixo, onde o número em que a seta é originada domina o número onde a seta finda (suponha que cada ponto domine ele mesmo).





Resumo

Nesta aula, você viu como identificar e obter uma matriz a partir do seu termo geral. Observou também como e quando é possível somar, subtrair e multiplicar matrizes, assim como obter sua transposta. Outro ponto muito importante que você aprendeu foi a utilização das propriedades a fim de facilitar cálculos e tornar as operações mais simples.

Autoavaliação

1

Considerando as matrizes a seguir, encontre se possível:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 7 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

a) $A + B$

b) AD

c) CD

d) DC

e) CB

f) $C^t D^t$

g) DC^t

h) $CB - B$

i) $A^t + 3C^t D^t$

2

Suponha que A , B , C , D e E sejam matrizes com os seguintes tamanhos:

$$\begin{array}{ccccc} A & B & C & D & E \\ (4 \times 5) & (4 \times 5) & (5 \times 2) & (4 \times 2) & (5 \times 4) \end{array}$$

Determine quais das seguintes expressões matriciais estão definidas. Para as que estão, dê o tamanho da matriz resultante.

a) BA

b) $E(A + B)$

c) $AC + D$

d) $E(AC)$

e) $AE + B$

f) $E^t A$

g) $AB + B$

h) $(A^t + E)D$

i) AB^t

3

Sabendo que A é a matriz abaixo, encontre o valor de x para que A seja uma matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & x^2 \\ 2x + 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Simétrica

b) Diagonal

c) Triangular superior

d) Nula

4

Com C , D e E , calcule $(CD)E$ e $C(DE)$. Qual das duas formas requer menos multiplicações?

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \end{pmatrix}$$

5

Considerando as matrizes abaixo, responda:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \text{ e } AB = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Qual a dimensão de B ? Justifique.b) Encontre B .

6

Uma fábrica de brinquedo inaugurada em 2008 produziu nos últimos anos os seguintes brinquedos, nas seguintes cores:

ANO: 2008

	Carrinho	Boneca	Apito	Bola
Azul	1025	250	567	2081
Amarelo	1230	765	1034	276
Verde	981	458	576	1622
Vermelho	570	345	978	1921

ANO: 2009

	Carrinho	Boneca	Apito	Bola
Azul	1201	341	771	2298
Amarelo	1381	789	1298	320
Verde	1002	751	766	1710
Vermelho	751	641	989	2010

ANO: 2010

	Carrinho	Boneca	Apito	Bola
Azul	1322	450	822	2311
Amarelo	1400	924	1400	404
Verde	1100	812	850	1820
Vermelho	814	720	1010	2211

Responda:

a) Quantos carrinhos, bonecas, apitos e bolas a fábrica produziu por cor desde sua inauguração?

b) Sabe-se que a previsão da produção para 2011 é o triplo do ano inicial. Encontre a produção prevista em 2011.

7

Um construtor vende 3 tipos de casa: A , B e C . A quantidade de material empregada em cada tipo de casa é dada pela matriz*:

	Ferro	Madeira	Vidro	Tinta	Tijolo
A	5	20	16	7	17
B	7	18	12	9	21
C	6	25	8	5	13

* Valores fictícios.

- a) Se ele vai construir 5, 7 e 12 casas dos tipos A , B e C , respectivamente, quantas unidades de cada material serão empregadas?
- b) Suponha que os preços por unidade de ferro, madeira, vidro, tinta e tijolo sejam, respectivamente, R\$12, 6, 4, 1 e 8. Qual o preço unitário de cada tipo de casa?
- c) Qual o custo total do material empregado?

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

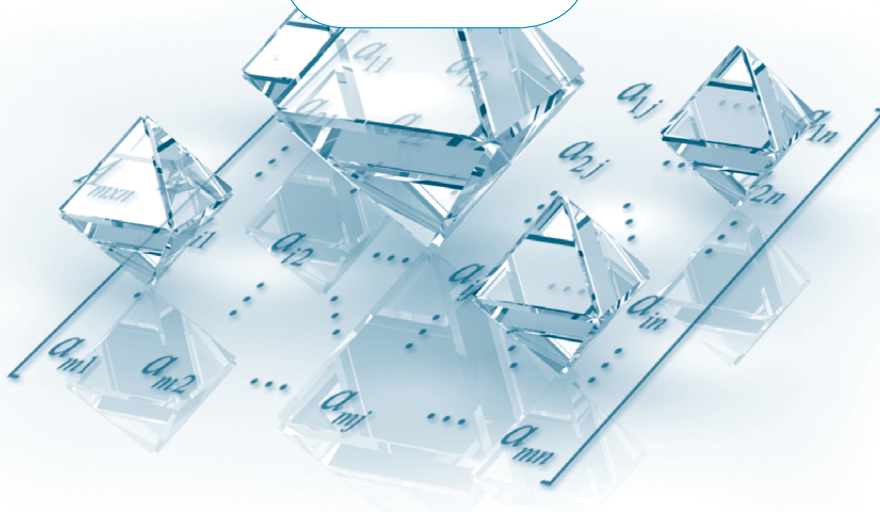
LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Matrizes: operações e matrizes elementares

Aula

2

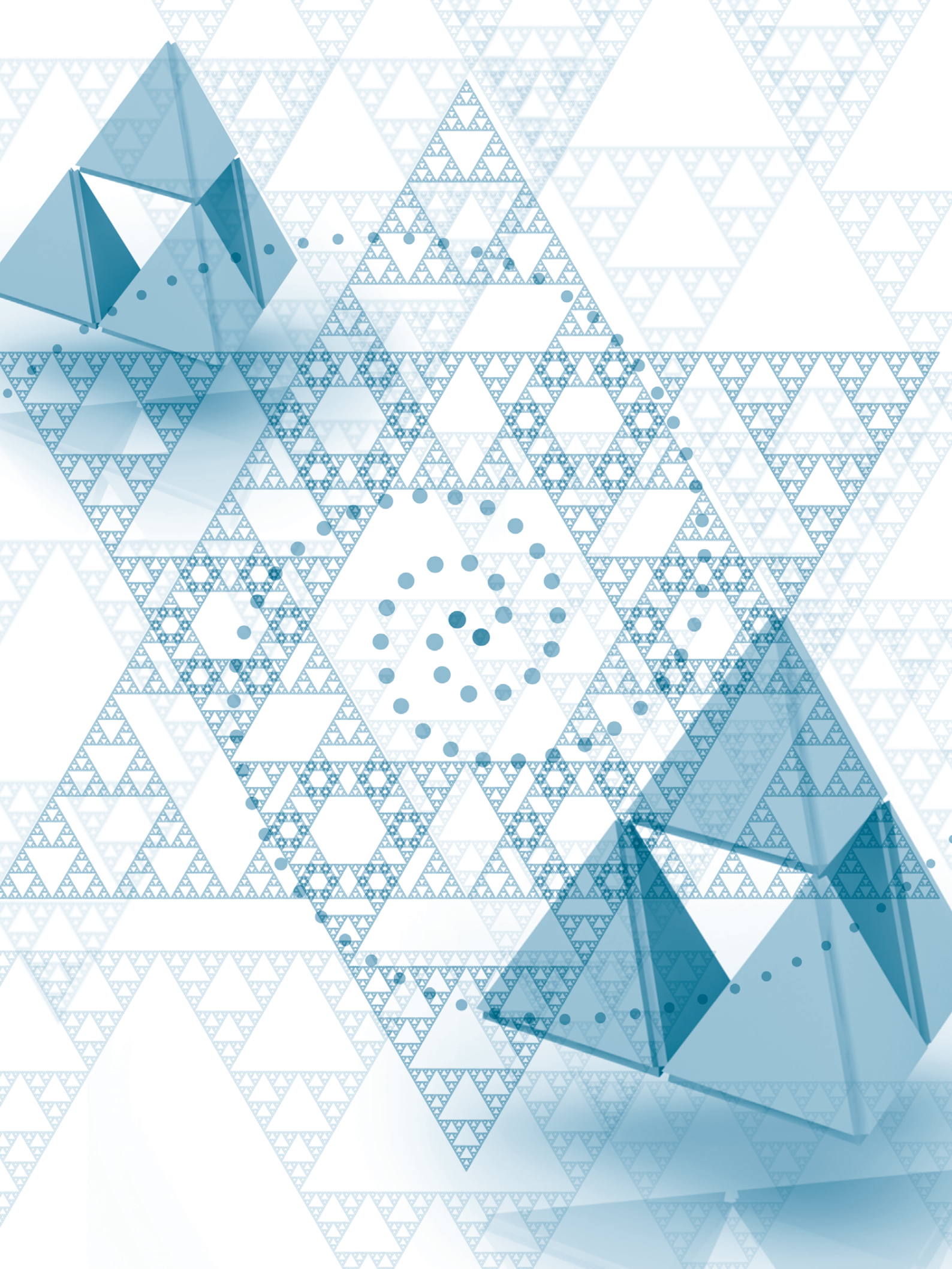


Apresentação

Nesta aula, vamos estudar as operações elementares em matrizes, ferramentas importantes, pois, a partir delas, veremos como é possível encontrar matrizes inversas, solução de sistemas lineares, por exemplo. Veremos ainda a definição de matriz elementar que permite uma relação da matriz identidade com as operações elementares.

Objetivos

- 1 Reconhecer matrizes equivalentes.
- 2 Reconhecer as operações elementares e identificar operações que não se enquadram.
- 3 Aplicar as operações elementares com objetivo definido.
- 4 Aplicar cada operação na situação oportuna.



Operações elementares

Operações elementares são operações simples e específicas sobre matrizes que resultam em novas matrizes onde todas são equivalentes entre si.

Matrizes equivalentes

Mais adiante veremos que todo sistema de equações lineares pode ser representado na forma matricial. Sabemos que existem sistemas diferentes que apresentam a mesma solução, esses sistemas são chamados de equivalentes e, conseqüentemente, as matrizes que representam esses sistemas são considerados matrizes equivalentes.

Se A e B são matrizes equivalentes, escrevemos $A \sim B$ ou $B \sim A$.

Operações sobre matrizes

As operações que resultam em matrizes equivalentes à original são apenas três, que serão apresentadas a seguir.

- a) Troca de duas linhas.
- b) Multiplicação de todos os elementos de uma linha por um escalar diferente de zero.
- c) Substituição de uma linha pela soma dela própria com um múltiplo de outra linha.

Exemplo 1

Aplique as seguintes operações elementares à matriz A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

- a) Trocar a primeira linha pela segunda.

$$L1 \Leftrightarrow L2 \quad A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- b) Multiplicar a segunda linha por -3 .

$$L2 = -3 L2 \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & -6 & -9 \end{pmatrix}$$

c) Substituir a segunda linha pela soma dela com 5 vezes a primeira.

$$L2 = L2 + 5 L1$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 7 & 13 \end{pmatrix}$$

Neste caso, $A \sim A1 \sim A2 \sim A3$.



Atividade 1

Considere a matriz $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ e efetue as seguintes operações

elementares em sequência:

$$L2 = 3L2$$

$$L1 = L1 - 3L3$$

$$L3 = L3 - L2$$

Matrizes elementares

Uma matriz é considerada elementar (E) quando é obtida a partir da matriz identidade depois de aplicada apenas uma operação elementar.

Exemplo 2

Encontre matrizes elementares a partir das operações:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Trocar a primeira linha pela segunda.

$$L1 \Leftrightarrow L2 \quad E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Multiplicar a segunda linha por -3 .

$$L2 = -3 L2 \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c) Substituir a segunda linha pela soma dela com 5 vezes a primeira.

$$L2 = L2 + 5 L1 \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Uma informação interessante é que, quando é possível a multiplicação, uma matriz equivalente pode ser obtida a partir da multiplicação da matriz elementar resultante da mesma operação elementar.

Consideremos a matriz B e a operação elementar que troca a primeira linha pela terceira, resultando em B_1 .

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow L1 \Leftrightarrow L3 \quad B_1 = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Outra forma de obtermos esse resultado é utilizando a matriz elementar que é gerada com a mesma operação elementar.

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow L1 \Leftrightarrow L3 \quad E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Podemos dizer que $B_1 = E_1 \cdot B$. Comprovando:

$$E_1 \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+0+7 & 0+0+8 & 0+0+9 \\ 0+4+0 & 0+5+0 & 0+6+0 \\ 1+0+0 & 2+0+0 & 3+0+0 \end{pmatrix}$$

$$E_1 \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = B_1$$



Atividade 2

Obtenha 3 matrizes elementares de ordem 2×2 diferentes onde apareça o número 3.



Desafio

- 1) Podemos dizer que uma matriz elementar é sempre inversível? Justifique.
- 2) Sabendo que se multiplicamos matrizes elementares $E1$, depois $E2$, $E3$ e $E4$ nessa ordem e sempre pela esquerda, pela matriz $A2$, obtemos a matriz identidade. Qual o procedimento para obtermos a inversa de A ?



Resumo

Nesta aula, você teve a oportunidade de identificar quando duas matrizes são equivalentes e aprender quais operações sobre linhas são operações elementares. Sabendo aplicar as operações elementares, você está apto a modificar uma matriz com o objetivo de transformá-la em uma forma pré-definida, como a identidade, por exemplo, caso seja possível. Essa manipulação levará você a aplicar essas operações, mais adiante, para solucionar diversos problemas relacionados às matrizes, como é o caso da inversa e da solução de sistemas lineares.

Autoavaliação

1

Quais dessas matrizes são elementares?

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

2

Considere as matrizes A , B e C e encontre matrizes elementares, tais que:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 8 & 1 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 2 & -7 & -1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & -7 & -1 \\ 2 & -7 & 3 \end{bmatrix}$$

a) $E_1 A = B$

b) $E_2 B = A$

c) $E_3 A = C$

d) $E_3 C = A$

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

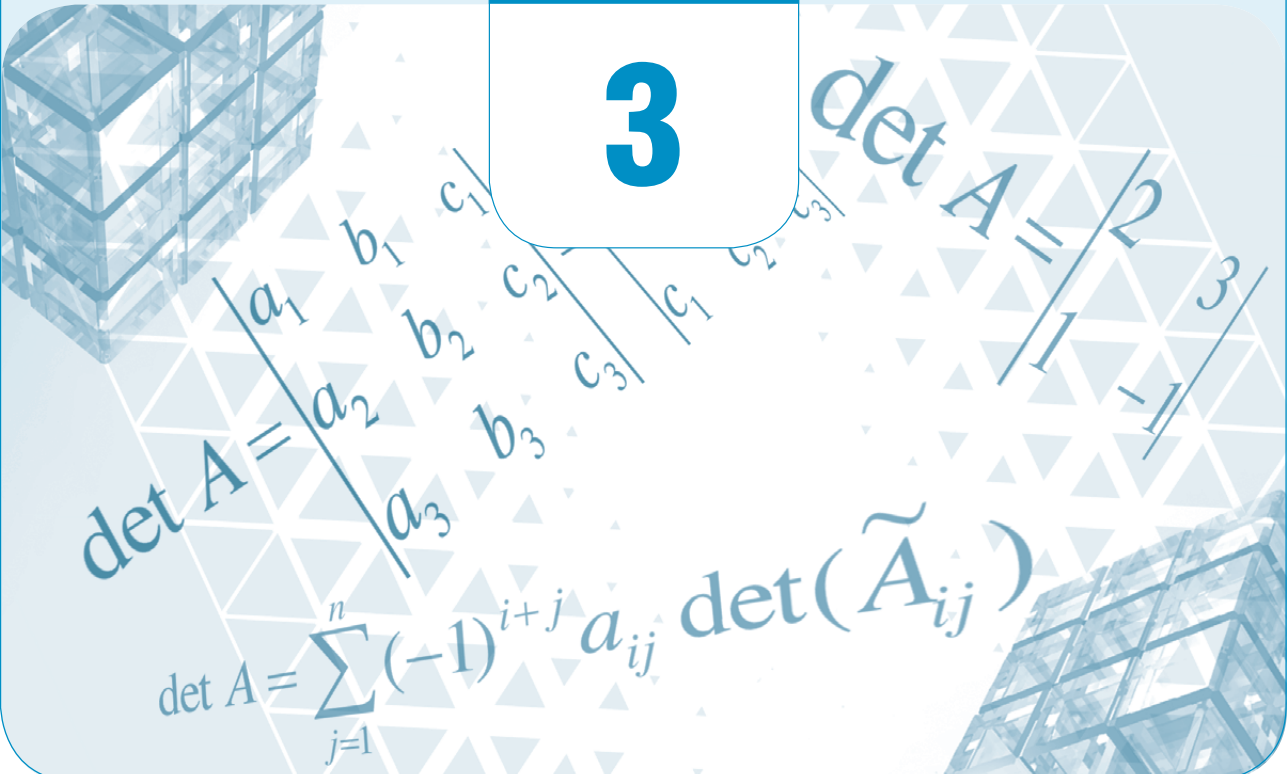
BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Determinantes: definição, cálculo, propriedades e cofatores

Aula

3



The background features a light blue geometric pattern of triangles. Overlaid on this are several mathematical elements: a 3D wireframe cube in the top left, a 3D wireframe cube in the bottom right, and various mathematical expressions. The expression $\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ is shown twice, once on the left and once on the right. At the bottom, the formula $\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$ is displayed.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$
$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$
$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$$

Apresentação

O determinante é um recurso bastante aplicado com matrizes. Através dele pode-se obter informações sobre a matriz, como por exemplo, saber se ela é singular, associar o determinante com a solução de um sistema de equações lineares, obter cálculo de áreas e muitas outras aplicações.

Nesta aula, veremos como calcular o determinante e conheceremos suas principais propriedades.

Objetivos

- 1 Encontrar o determinante de uma matriz de qualquer ordem.
- 2 Saber identificar quando deve ser utilizada determinada propriedade.
- 3 Montar a matriz de cofatores.



$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$



$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$$

Definição

O determinante de uma matriz é uma função que leva uma matriz quadrada a um número real, ou seja, o determinante é um número real que é associado a uma matriz.

A notação utilizada para o determinante de uma matriz é qualquer uma das formas abaixo, onde A é uma matriz quadrada e a_{ij} seu termo geral.

$$\det A \qquad \det(A) \qquad |A| \qquad \det (a_{ij})$$

Considere o sistema de equações lineares:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases}$$

A solução desse sistema é dada por:

$$x = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}} \qquad y = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}}$$

Onde, $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ é o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ formada pelos

coeficientes do sistema. Portanto, a solução pode ser reescrita da seguinte forma:

$$x = \frac{b_1 a_{22} - b_2 a_{12}}{\det A} \qquad y = \frac{b_2 a_{11} - b_1 a_{21}}{\det A}$$

Esse raciocínio se repete para matrizes quadradas de qualquer ordem, desde que as operações sejam possíveis.

Cálculo do determinante

As regras que foram aprendidas no Ensino Médio para o cálculo de determinantes de ordem 2 e 3 são válidas, porém, como você vai proceder se necessitar calcular o determinante de uma matriz de ordem 4 ou 5? As regras que foram aprendidas são casos particulares de uma regra mais geral que iremos ver agora.

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada basta utilizar o desenvolvimento de Laplace:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$$

Onde $\tilde{A}_{ij}$ é o determinante da matriz A , excluindo-se a linha i e a coluna j . i pode ser qualquer linha (a escolher).

Importante: NUNCA podemos calcular o determinante de uma matriz que não seja quadrada.

Exemplo 1

Calcule o determinante das matrizes A , B e C .

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Determinante da matriz A :

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

Para usar o desenvolvimento de Laplace, devemos escolher uma linha (ou coluna) fixa. Vamos escolher a linha 1, portanto $i=1$, e como a matriz tem ordem 2, logo $n=2$:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$$

$$\det A = \sum_{j=1}^2 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(\tilde{A}_{1j})$$

Desenvolvendo a soma temos:

$$\det A = \sum_{j=1}^2 (-1)^{1+j} a_{1j} \det(\tilde{A}_{1j}) = (-1)^{1+1} a_{11} \det(\tilde{A}_{11}) + (-1)^{1+2} a_{12} \det(\tilde{A}_{12})$$

Sabemos que $a_{11}=2$ e $a_{12}=3$, para calcular $\tilde{A}_{11}$ vamos excluir a linha 1 e a coluna 1 da matriz A e calcular seu determinante:

$$\tilde{A}_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \tilde{A}_{11} = [-1], \text{ logo } \det \tilde{A}_{11} = -1$$

O mesmo para $\tilde{A}_{12}$:

$$\tilde{A}_{12} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \quad \tilde{A}_{12} = [1], \text{ logo } \det \tilde{A}_{12} = 1$$

Logo,

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{1+1} a_{11} \det(\tilde{A}_{11}) + (-1)^{1+2} a_{12} \det(\tilde{A}_{12}) \\ &= 1.2.(-1) + (-1).3.1 = -5 \end{aligned}$$

Determinante da matriz B :

$$\det B = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Para usar o desenvolvimento de Laplace, devemos escolher uma linha (ou coluna) fixa. Vamos escolher a linha 1, nesse caso, por conter a maior quantidade de zeros, o que facilita os cálculos. Portanto $i=1$, e como a matriz tem ordem 3, logo $n=3$:

$$\begin{aligned} \det B &= \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} b_{ij} \det(\tilde{B}_{ij}) \\ \det B &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} b_{1j} \det(\tilde{B}_{1j}) \end{aligned}$$

Desenvolvendo a soma, temos:

$$\begin{aligned} \det B &= \sum_{j=1}^3 (-1)^{1+j} b_{1j} \det(\tilde{B}_{1j}) \\ &= (-1)^{1+1} b_{11} \det(\tilde{B}_{11}) + (-1)^{1+2} b_{12} \det(\tilde{B}_{12}) + (-1)^{1+3} b_{13} \det(\tilde{B}_{13}) \end{aligned}$$

Sabemos que $b_{11}=0$, $b_{12}=2$ e $b_{13}=3$, dessa forma, a primeira parcela da soma será zero de qualquer forma, portanto, não precisamos calcular $\tilde{B}_{11}$

$$\begin{aligned} \tilde{B}_{12} &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \tilde{B}_{12} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ logo } \det \tilde{B}_{12} = 3 \\ \tilde{B}_{13} &= \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \tilde{B}_{13} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \text{ logo } \det \tilde{B}_{13} = 2 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} \det B &= (-1)^{1+1}b_{11}\det(\tilde{B}_{11}) + (-1)^{1+2}b_{12}\det(\tilde{B}_{12}) + (-1)^{1+3}b_{13}\det(\tilde{B}_{13}) \\ &= 0 + (-1).2.3 + 1.3.2 = 0 \end{aligned}$$

Determinante da matriz C :

$$\det C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

Para usar o desenvolvimento de Laplace, devemos escolher uma linha (ou coluna) fixa. Vamos escolher a linha 3 por conter a maior quantidade de zeros, o que facilita os cálculos. Portanto, $i=3$, e como a matriz tem ordem 4, logo $n=4$:

$$\det C = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} c_{ij} \det(\tilde{C}_{ij})$$

$$\det C = \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} c_{3j} \det(\tilde{C}_{3j})$$

Desenvolvendo a soma, temos:

$$\begin{aligned} \det C &= \sum_{j=1}^4 (-1)^{3+j} c_{3j} \det(\tilde{C}_{3j}) = (-1)^{3+1} c_{31} \det(\tilde{C}_{31}) + (-1)^{3+2} c_{32} \det(\tilde{C}_{32}) + \\ &\quad + (-1)^{3+3} c_{33} \det(\tilde{C}_{33}) + (-1)^{3+4} c_{34} \det(\tilde{C}_{34}) \end{aligned}$$

Sabemos que $C_{31}=1$, $C_{32}=0$, $C_{33}=0$ e $C_{34}=1$, dessa forma, a segunda e a terceira parcelas da soma serão zero de qualquer forma, portanto, não precisamos calcular $\tilde{C}_{32}$ e $\tilde{C}_{33}$

$$\begin{aligned} \tilde{C}_{31} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} & \tilde{C}_{31} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \text{ logo } \det \tilde{C}_{31} = -8 \\ \tilde{C}_{34} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} & \tilde{C}_{34} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ logo } \det \tilde{C}_{34} = 8 \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} \det C &= (-1)^{3+1} c_{31} \det(\tilde{C}_{31}) + (-1)^{3+2} c_{32} \det(\tilde{C}_{32}) + \\ &\quad + (-1)^{3+3} c_{33} \det(\tilde{C}_{33}) + (-1)^{3+4} c_{34} \det(\tilde{C}_{34}) \\ &= 1.1.(-8) + 0 + 0 + (-1).1.8 = 16 \end{aligned}$$



Atividade 1

Calcule os determinantes:

$$\text{a) } G = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{b) } H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{c) } J = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Propriedades

O cálculo do determinante de uma matriz pode ser sensivelmente reduzido quando observadas as propriedades a seguir.

1) O determinante de uma matriz não se altera quando trocamos as linhas pelas colunas.

$$\det(A) = \det(A^t) \quad \det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

3) Se a matriz A possui uma linha (ou coluna) constituída de elementos todos nulos, o determinante é nulo.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

3) Se a matriz A possui duas linhas (ou colunas) iguais, o determinante é nulo.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1 \\ a_2 & b_2 & a_2 \\ a_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = 0$$

- 4)** Se na matriz A , duas linhas (ou colunas) têm seus elementos correspondentes proporcionais, o determinante é nulo.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & ka_1 \\ a_2 & b_2 & ka_2 \\ a_3 & b_3 & ka_3 \end{vmatrix} = 0$$

- 5)** Se na matriz A , cada elemento de uma linha (ou coluna) é uma soma de duas parcelas, o determinante de A pode ser expresso sob a forma de uma soma dos determinantes de suas matrizes.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 + d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 + d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 + d_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$

- 6)** O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

- 7)** Trocando duas linhas (ou colunas) da matriz A , o determinante muda de sinal.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

- 8)** Quando multiplicamos um número real por todos os elementos de uma linha (ou coluna) da matriz A , o determinante é multiplicado por esse número real.

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} ka_1 & kb_1 & kc_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = k^2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} ka_1 & kb_1 & kc_1 \\ ka_2 & kb_2 & kc_2 \\ ka_3 & kb_3 & kc_3 \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$\det(kA) = k^n \det(A)$, onde n é ordem de A .

- 9)** Um determinante não se altera quando somamos duas linhas (ou colunas) de uma matriz A previamente multiplicada por uma constante.

$$\det A = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 + ka_1 & b_2 + kb_1 & c_2 + kc_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

- 10)** Sejam A e B matrizes, o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes.

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B).$$

- 11)** Sejam A e B matrizes, o determinante da soma é diferente da soma dos determinantes.

$$\det(A+B) \neq \det(A) + \det(B).$$

Exemplo 2

Sabendo que o determinante de A é 11, encontre:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

a) $\det(3A)$

b) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -3 & 3 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$

Respostas:

a) Como $\det(A)=11$, então $\det(3A)=3^4 \cdot \det(A)=81 \cdot 11=891$, onde 4 é a ordem de A .

b) Observando a matriz, nota-se que ela difere apenas na troca da primeira com a segunda linha em relação à matriz A . Portanto, o determinante aparece multiplicado por -1 .

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = -\det(A) = -11$$

c) Nota-se que ela difere na troca da terceira com a quarta linha em relação à matriz A e, além disso, a segunda linha aparece multiplicada por 2. Portanto, o determinante aparece multiplicado por -1 e por 2.

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 4 & 0 & 6 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot 2 \cdot \det(A) = -2 \cdot 11 = -22$$

d) Nota-se que a diferença da matriz em relação à matriz A está na primeira linha, que é igual à soma da primeira com a segunda linha de A . Nesse caso, o determinante não se altera.

$$\begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \det(A) = 11$$

e) Percebe-se que a matriz é modificada em relação à matriz A , já que a terceira linha aparece multiplicada por 3 e a quarta por 4, logo, esses dois fatores aparecem multiplicando o determinante original.

f)

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & 1 \\ -3 & 3 & 3 & 6 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \cdot \det(A) = 6 \cdot 11 = 66$$



Atividade 2

Calcule os determinantes:

a) $G = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ b) $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $J = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Expansão em cofatores

No estudo do determinante de uma matriz, vimos que o determinante de uma matriz de ordem n é dado por:

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A}_{ij})$$

Porém, essa expressão pode ser reescrita como:

$$\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$$

Onde $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\tilde{A}_{ij})$ e é denominado como Cofator de a_{ij} . A entrada $\tilde{A}_{ij}$ é chamada de Menor de a_{ij} . Portanto, o determinante pode ser expresso em função dos cofatores da matriz A :

Fixando uma linha: $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}$

Fixando uma coluna: $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} = a_{1j} C_{1j} + a_{2j} C_{2j} + \dots + a_{nj} C_{nj}$

Como cada elemento da matriz A corresponde a um cofator, então, é possível montar uma matriz apenas com os cofatores.

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Exemplo 3

Calcule a matriz de cofatores de A e encontre o determinante de A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Encontrando os cofatores $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\tilde{A}_{ij})$:

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{13} = (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{23} = (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C_{11} = 1 \cdot (-3) = -3 \quad C_{12} = (-1) \cdot (-1) = 1 \quad C_{13} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$C_{21} = (-1) \cdot 2 = -2 \quad C_{22} = 1 \cdot (-2) = -2 \quad C_{23} = (-1) \cdot 2 = -2$$

$$C_{31} = 1 \cdot (-2) = -2 \quad C_{32} = (-1) \cdot 2 = -2 \quad C_{33} = 1 \cdot 6 = 6$$

$$C = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Para encontrar o determinante de A , precisamos escolher uma linha ou uma coluna, preferencialmente a que tenha mais zeros. Vamos escolher a linha 3:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{j=1}^3 a_{3j} C_{3j} = a_{31} C_{31} + a_{32} C_{32} + a_{33} C_{33} \\ &= 0 \cdot (-2) + 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 6 = -8 \end{aligned}$$

Se escolhermos a coluna 1, por exemplo, devemos encontrar o mesmo resultado:

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{i=1}^3 a_{i1} C_{i1} = a_{11} C_{11} + a_{21} C_{21} + a_{31} C_{31} \\ &= 2 \cdot (-3) + 1 \cdot (-2) + 0 \cdot (-2) = -8 \end{aligned}$$



Atividade 3

Encontre a matriz dos cofatores:

$$\text{a) } G = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{b) } H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{c) } J = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$



Desafio

- 1) Por inspeção, encontre duas soluções da equação $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 9 \end{vmatrix} = 0$. É possível haver outras soluções? Justifique.
- 2) Por que o determinante com uma linha (ou coluna) toda nula deve ser zero?
- 3) Mostre que a equação da reta no R^2 pode ser escrita como $\begin{bmatrix} 1 & x & y \\ 1 & x_1 & y_1 \\ 1 & x_2 & y_2 \end{bmatrix} = 0$.
- 4) Encontre uma equação, semelhante à presente no Desafio 3, que descreva a equação da reta que passa por (x_0, y_0) e tem inclinação m .



Resumo

Com esta aula, você se tornou capaz de encontrar o determinante de uma matriz de qualquer ordem, diferentemente do que se aprende no Ensino Médio, quando se aprende apenas a calcular determinantes de matrizes de ordem 2 e 3 através de regras que são casos particulares da regra geral vista aqui. Você aprendeu também a utilizar as propriedades dos determinantes para evitar fazer contas desnecessárias quando se tem algumas características que facilitam o seu cálculo. Nesta aula, você ainda teve a oportunidade de aprender a montar a matriz de cofatores, matriz que será muito útil quando formos estudar matrizes inversas.

Autoavaliação

1

Calcule os determinantes:

a) $\begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 5 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{6} \\ 1 & \sqrt{3} \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 2 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 10 & -3 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 5 & 3 \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

h) $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

2

Sabendo que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 3$, calcule:

a) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 5g & 5h & 5i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & b & -2c \\ 3d & 3e & -6f \\ g & h & -2i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ g & h & i \\ -d & -e & -f \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} g & h & i \\ a & b & c \\ d & e & f \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d+a & 2e+b & 2f+c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} ak+a & bk+b & ck+c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

3Sem calcular diretamente, encontre valores de a que satisfazem

$$\begin{vmatrix} a^2 & a & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0$$

4

Sem calcular diretamente, mostre que

$$\begin{vmatrix} y+z & z+x & y+x \\ x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

5

Prove que

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & x_1 + y_1 + z_1 \\ x_2 & y_2 & x_2 + y_2 + z_2 \\ x_3 & y_3 & x_3 + y_3 + z_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

6

Prove que

$$\begin{vmatrix} x_1 + y_1 & x_1 - y_1 & c_1 \\ x_2 + y_2 & x_2 - y_2 & c_2 \\ x_3 + y_3 & x_3 - y_3 & c_3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

7Indique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Considere A e B matrizes de ordem n .

- a)** Uma operação de substituição de linha não altera o determinante de uma matriz.
- b)** Se dois intercâmbios de linhas forem realizados em uma matriz, o novo determinante será igual ao antigo.
- c)** O determinante de A é igual ao determinante da diagonal principal.
- d)** Se $\det(A)=0$, então duas linhas ou duas colunas são iguais ou têm todos os elementos zero.
- e)** $\det(A^t) = (-1)\det(A)$
- f)** $\det(AB) = \det(BA)$
- g)** $\det(2A) = 2\det(A)$
- h)** $\det(A^2) = (\det(A))^2$
- i)** $\det(A^t A) \geq 0$
- j)** Se $\det(A^3)=0$, então $\det(A)=0$.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Anotações

[illegible]

Inversão de matrizes: definição, propriedades e métodos

Aula

4

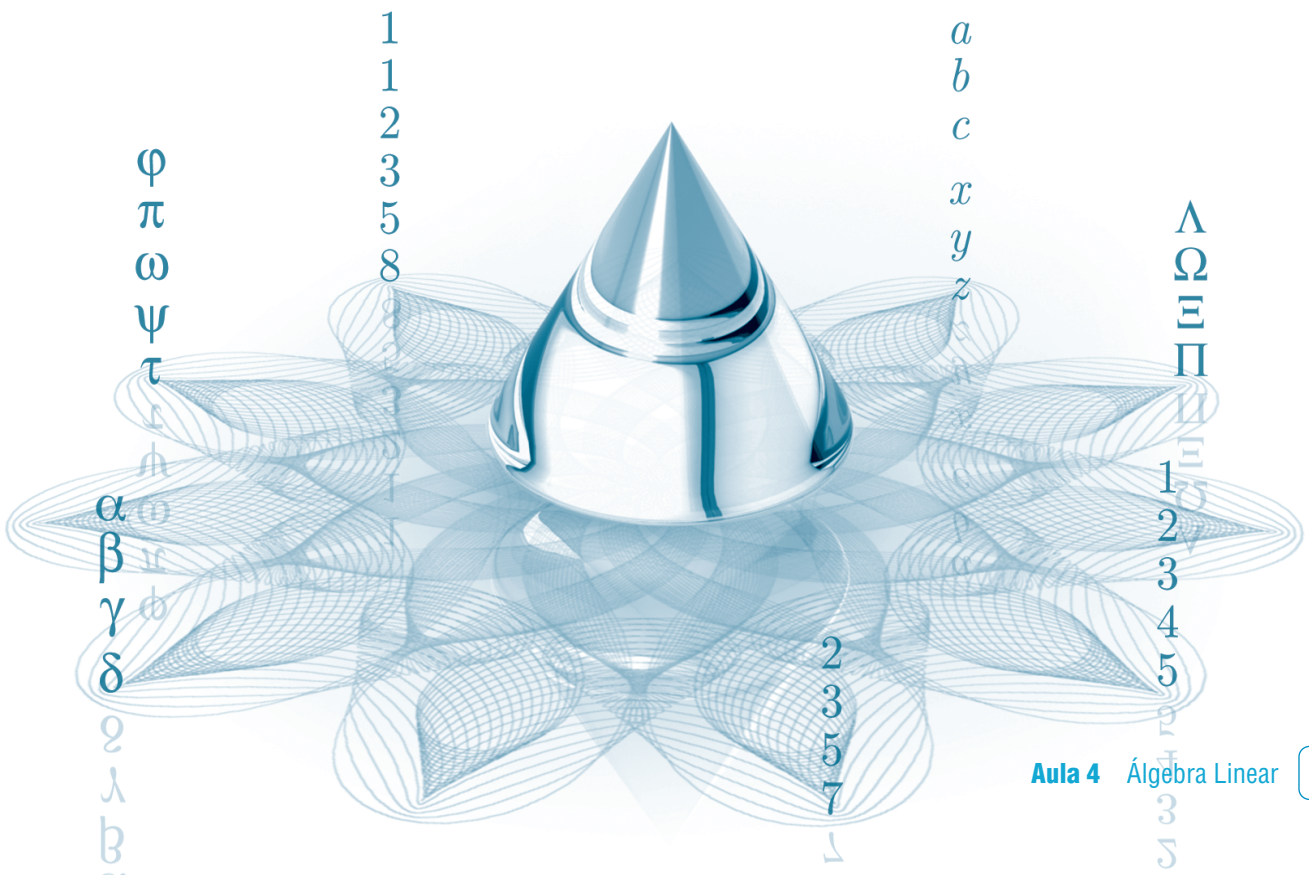


Apresentação

No estudo de matrizes, é inevitável nos depararmos com as matrizes inversas, elas são essenciais na manipulação de sistemas matriciais e nos ajudam a entender melhor determinados sistemas e operações.

Objetivos

- 1 Calcular a matriz adjunta.
- 2 Encontrar a matriz inversa utilizando dois métodos estudados.
- 3 Reconhecer qual método é mais adequado em determinada situação.





Definição

Vamos considerar duas matrizes A e B de dimensão n , onde o produto das duas é igual à identidade:

$$A.B=B.A=I$$

Quando isso acontece, dizemos que A é inversa de B e B é inversa de A , ou ainda:

$$A=B^{-1}$$

Notação:

$$B=A^{-1}$$

Quando uma matriz não admite inversa dizemos que ela é singular (não tem o seu par, a inversa) ou não inversível. Analogamente, quando a matriz admite inversa ela é não singular ou inversível.

Importante: Apenas existe sentido em falar de matrizes inversas quando falamos de matrizes quadradas.

Propriedades

Considerando A , B , C e D matrizes inversíveis:

1) $A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$

2) $(A^{-1})^{-1} = A$

3) $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$

4) $(A.B)^{-1} = B^{-1}.A^{-1}$

5) $(A.B.C.D)^{-1} = D^{-1}.(A.B.C)^{-1} = D^{-1}.C^{-1}.(A.B)^{-1} = D^{-1}.C^{-1}.B^{-1}.A^{-1}$

Exemplo 1

Prove que as matrizes A e B são inversas uma da outra.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

Para provar que elas são inversas, basta mostrar que $A.B = B.A = I$

$$A.B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2 + 5.(-1) & 3.(-5) + 5.3 \\ 1.2 + 2.(-1) & 1.(-5) + 2.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.3 + (-5).1 & 2.5 + (-5).2 \\ -1.3 + 3.1 & -1.5 + 3.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como satisfaz a igualdade, então A e B são inversas uma da outra.

Métodos de inversão de matrizes

Verificar se duas matrizes são inversas ou não é relativamente simples, basta operar uma multiplicação de matrizes, porém, se desejamos encontrar a inversa de uma matriz, então o trabalho é um pouco maior.

O primeiro passo para a obtenção da inversa de uma matriz é descobrir se a matriz admite ou não inversa, e quem nos fornecerá essa informação é o determinante da matriz. Uma matriz somente admite inversa se seu determinante for diferente de zero.

Determinante	Situação da matriz
$= 0$ (zero)	Singular
$\neq 0$ (zero)	Não Singular

Aqui vamos mostrar duas formas de encontrar a inversa de uma matriz, usando a matriz adjunta e escalonando a matriz identidade.

Uso da matriz adjunta

Primeiro, vamos definir a matriz adjunta. Vimos que a matriz dos cofatores é dada por:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\tilde{A}_{ij}) \quad C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

A matriz adjunta da matriz A nada mais é que a matriz dos cofatores de A transposta.

$$A_{dj}(A) = C^t(A)$$

Para encontrar a matriz inversa usando a matriz adjunta, devemos usar a equação:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A_{dj}(A)$$

Por essa equação, fica claro perceber por que uma matriz com determinante igual a zero não admite inversa. Com o determinante zero surge uma inconsistência.

Exemplo 2

Encontre a inversa de H usando a adjunta.

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Primeiro devemos encontrar a matriz dos cofatores: $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\tilde{H}_{ij})$.

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{12} = (-1)^{1+2} \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{13} = (-1)^{1+3} \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{22} = (-1)^{2+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad C_{23} = (-1)^{2+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad C_{32} = (-1)^{3+2} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C_{33} = (-1)^{3+3} \det \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$C_{11} = 1 \cdot (-3) = -3 \quad C_{12} = (-1) \cdot (-1) = 1 \quad C_{13} = 1 \cdot 1 = 1$$

$$C_{21} = (-1) \cdot 2 = -2 \quad C_{22} = 1 \cdot (-2) = -2 \quad C_{23} = (-1) \cdot 2 = -2$$

$$C_{31} = 1 \cdot (-2) = -2 \quad C_{32} = (-1) \cdot 2 = -2 \quad C_{33} = 1 \cdot 6 = 6$$

$$C = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Logo, a matriz adjunta será:

$$A_{dj}(H) = C^t = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 6 \end{bmatrix}^t = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Para encontrar o determinante de H , precisamos escolher uma linha ou uma coluna, vamos escolher a linha 1.

$$\begin{aligned} \det H &= \sum_{j=1}^3 h_{1j} C_{1j} = h_{11} C_{11} + h_{12} C_{12} + h_{13} C_{13} \\ &= 2 \cdot (-3) + (-2) \cdot 1 + 0 \cdot 1 = -8 \end{aligned}$$

Calculando a inversa:

$$\begin{aligned} H^{-1} &= \frac{1}{\det H} A_{dj}(H) \\ H^{-1} &= \frac{1}{(-8)} \begin{bmatrix} -3 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/8 & 1/4 & 1/4 \\ -1/8 & 1/4 & 1/4 \\ -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Atividade 1

Use a matriz adjunta para encontrar a inversa de:

a) $G = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ **b)** $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ **c)** $J = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Uso da matriz identidade

Por definição, toda matriz inversível é equivalente à matriz identidade. Então, imagine que podemos realizar operações elementares sobre uma matriz A , até que consigamos obter a matriz identidade como resultado. Caso isso não seja possível, implica dizer que se trata de uma matriz não inversível.

Partindo dessa característica, vamos supor que uma determinada matriz A possua inversa. Se partirmos de A e aplicarmos operações elementares podemos chegar à matriz identidade.

$$A \sim I$$

Para encontrarmos a inversa de A (ordem n) utilizando essa característica, devemos partir não somente de A , mas da composição da matriz A com a matriz identidade.

$$[A \quad I] \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Ao manipularmos essa matriz composta com as operações elementares, tomamos como objetivo transformar o lado esquerdo na matriz identidade, dessa forma, obteremos, do lado direito, a matriz inversa de A .

$$[A \mid I] \sim [I \mid A^{-1}]$$

Exemplo 3

Encontre a inversa de H usando as operações e a matriz identidade.

$$H = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Primeiro passo é montar a matriz estendida:

$$[H \mid I] = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O objetivo agora é utilizar as operações elementares para colocar a matriz identidade no lugar da matriz H .

Primeira operação, vamos deixar o número 1 na posição inicial:

$$L1 = L1/2 \quad [H \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Agora vamos zerar o elemento abaixo desse 1:

$$L2 = L2 - L1 \quad [H \mid I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Importante: Os passos não seguem uma ordem específica, pode ser seguida qualquer sequência, porém o resultado sempre deve ser o mesmo, independente do caminho. Outro ponto importante é que a operação escolhida deve ser aplicada à linha toda e não somente na primeira parte.

$$L1 = L1 + L3 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L2 = L2 - 2L3 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1/2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L3 = L3 - L2 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1/2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -4 & 1/2 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

$$L3 = -L3/4 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 1/2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1/2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{array} \right]$$

$$L1 = L1 + L3 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/8 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 3 & -1/2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{array} \right]$$

$$L2 = L2 - 3L3 \quad [H \vdots I] \sim \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/8 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{array} \right]$$

Como obtemos do lado esquerdo a matriz identidade, então, do lado direito, temos a inversa de A .

$$[H \vdots I] \sim [I \vdots H^{-1}] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3/8 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 & -1/8 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{array} \right]$$

$$H^{-1} = \left[\begin{array}{ccc} 3/8 & 1/4 & 1/4 \\ -1/8 & 1/4 & 1/4 \\ -1/8 & 1/4 & -3/4 \end{array} \right]$$

Exemplo 4

Encontre a inversa de G usando as operações elementares e a matriz identidade.

$$G = \left[\begin{array}{cccc} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Primeiro passo é montar a matriz estendida:

$$[G \quad I] = \left[\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

O objetivo agora é utilizar as operações elementares para colocar a matriz identidade no lugar da matriz G .

Como na primeira posição temos um zero, vamos fazer uma troca de linhas:

$$L1 \Leftrightarrow L2 \quad [G \vdots I] \sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$L3 = L3 + L1 \quad [G \vdots I] \sim \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

A partir desse momento, dá para perceber que, independente da operação elementar que apliquemos, jamais será possível obter a matriz identidade do lado esquerdo. Isso ocorre porque a matriz G não possui inversa, o que pode ser facilmente constatado calculando-se o seu determinante, que é zero. Se usarmos as propriedades, percebemos que a quarta linha é resultado da soma da segunda com a terceira linha, logo,

$$\det(G)=0$$

Por isso, sempre que tivermos que calcular uma inversa de uma matriz, o ideal é que calculemos antes seu determinante para saber se a tal inversa existe ou não, assim poupamos trabalho em alguns casos.



Atividade 2

Use a matriz identidade e as operações elementares para encontrar a inversa de:

a) $G = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$ **b)** $H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ **c)** $J = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



Desafio

- 1)** Em que situação é possível dizer que o produto $AB = AC$ resulta na conclusão que $B = C$? Justifique.
- 2)** Se A é uma matriz inversível, a adjunta de A será também sempre inversível? Justifique.
- 3)** Existe uma codificação utilizando a multiplicação matricial, onde números são associados ao alfabeto:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Suponhamos que a nossa mensagem seja “BELA LUA”. Podemos formar uma matriz

3x3 assim: $\begin{bmatrix} B & E & L \\ A & - & L \\ U & A & - \end{bmatrix}$, que usando a correspondência numérica fica: $M = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 12 \\ 1 & 0 & 12 \\ 21 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Agora considere C uma matriz qualquer 3x3 inversível, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Multiplicando a mensagem M por C , obtemos $M \cdot C = \begin{bmatrix} -2 & 7 & 7 \\ -12 & 1 & 12 \\ 2 & 22 & -1 \end{bmatrix}$.

C é chamada de matriz chave para o código.

Transmitimos essa nova matriz $M \cdot C$. Responda:

a) Quem recebe a mensagem $(M \cdot C)$, como deve decodificá-la?

b) Supondo que você recebeu a matriz $M \cdot C = \begin{bmatrix} -9 & 5 & 14 \\ 38 & 41 & -17 \\ 26 & 18 & -13 \end{bmatrix}$ traduza a mensagem.



Resumo

Nesta aula, você aprendeu o conceito de matriz inversa e viu dois métodos para o seu cálculo: um utilizando a matriz identidade e outro a matriz adjunta, que é oriunda da matriz de cofatores.

Autoavaliação

1

Encontre a inversa de B :

a) $B = \begin{bmatrix} 5 \end{bmatrix}$

c) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} -4 & -5 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

d) $B = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$

2 Seja $M = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 8 & 9 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

- a)** Calcule M^{-1} usando a adjunta.
b) Calcule M^{-1} usando operações elementares e a matriz identidade.
c) Qual método utiliza menos contas?

3 Encontre A em cada caso.

a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

c) $(5A^t)^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

b) $(7A)^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & 7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

d) $(I + 2A)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

4 Encontre os valores de K que tornam as matrizes singulares.

a) $\begin{bmatrix} k-3 & -2 \\ -2 & k-2 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{bmatrix}$

5 Sejam A e B matrizes de ordem 4, sendo $\det(A) = -1$ e $\det(B) = -3$. Calcule:.

- a)** $\det(AB)$
b) $\det(AA)^{-1}$
c) $\det(A^{-1})$
d) $\det(5A)$
e) $\det(A^{-3})$
f) $\det(B^t)^{-1}$
g) $\det(AB^{-1})$
h) $\det((3AB)^{-1}A)$

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Anotações

[illegible]

Sistema de equações lineares: definição e métodos de resolução

Aula

5



Apresentação

Os sistemas de equações lineares estão presentes nas mais diversas áreas, como na modelagem dos sistemas físicos, por exemplo, nos circuitos elétricos, em problemas de otimização, em que podemos citar a otimização de uma linha de produção, na economia etc. Vários problemas corriqueiros resultam, na sua forma final, em um sistema de equações lineares, o que permite uma simplificação e uma fácil resolução de problemas considerados inicialmente mais complexos.

Nesta aula, aprenderemos sobre como manipular os sistemas lineares e veremos também os métodos para sua resolução.

Objetivos

- 1** Identificar sistemas lineares.
- 2** Representar os sistemas lineares na forma matricial e realizar as devidas manipulações.
- 3** Conhecer e aplicar corretamente os métodos de resolução de sistemas lineares.



$$\begin{aligned} & x + \frac{y}{2} + 3 = 0 \\ & 2x - yz + 4 = 0 \\ & 2 + x - y = 3z \\ & -4a + 2(2a - 1) = \\ & \begin{cases} 2x + y - 3x \\ -x - z = 0 \\ x + y + x \end{cases} \\ & 2,5x - \sqrt{2}y = \\ & \det A_1 = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \\ & \det A_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \\ & \begin{cases} b = 2a - 1 \\ -4a + 2(2a - 1) = -1 \\ 2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{ERR} \\ & \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = x_4 \\ x_1 + 3x_3 - 5x_4 = -2 \end{cases} \\ & 2a - b = 1 \\ & -5y - 10,3z = \\ & \begin{cases} 2a - b = 1 \\ -4a + 2b = - \end{cases} \end{aligned}$$

Definição

Antes de começarmos a estudar sistemas lineares, vamos entender o que é uma equação linear.

Toda equação onde podemos escrever o conjunto de variáveis x_i multiplicadas por pesos sempre constantes reais a_i chamamos de equação linear.

$$a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3+...+a_nx_n=b$$

$$a_i \text{ e } b \in \mathfrak{R}.$$

Exemplo 1

Quais das equações abaixo são lineares?

a) $-5x - 8y - 10,3z = 2$

b) $2,5x - \sqrt{2}y = 0$

c) $-2 + x - y = 3z$

d) $x - 3y - \sqrt{z} = 2$

e) $2x - yz + 4 = 0$

f) $x + y/2 + 3 = 0$

Tomando por base que a definição de equação linear é sempre uma equação onde as incógnitas têm grau máximo 1 e aparecem multiplicadas por constantes, não aparecendo outra forma de multiplicação, e podendo apresentar ainda constante sem multiplicação de variável, temos que apenas as letras a , b , c e f são lineares.

Na letra **d** aparece a raiz de uma variável, ou seja, $z^{\frac{1}{2}}$, não satisfazendo as condições; e na letra **e** aparecem duas variáveis sendo multiplicadas, o que caracteriza a não linearidade.

Um sistema de equações lineares ou sistema linear consiste em um conjunto de m equações lineares com n incógnitas:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ij}x_j + \dots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m1}x_1 + \dots + a_{mi}x_j + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$

$$i=1,2,\dots,m \text{ e } j=1,2,\dots,n$$

Existem algumas classificações para sistemas de equações lineares, a mais simples delas é a que diferencia os sistemas homogêneos dos não homogêneos. Os sistemas lineares homogêneos são aqueles onde os termos independentes b_i são todos nulos, mas, caso haja ao menos um desses coeficientes diferentes de zero, então, o sistema passa a ser classificado como não homogêneo.

Exemplo 2

Sistemas lineares homogêneos:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ -x - z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_3 - 5x_4 = 0 \end{cases}$$

Sistemas lineares não homogêneos:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ -x - z = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ x_2 - x_3 + x_4 = -2 \\ x_1 + 3x_3 - 5x_4 = 1 \end{cases}$$

Solução de sistemas lineares

A solução de um sistema de equações lineares é a sequência de números tais que a equação é satisfeita. É chamada de conjunto solução.

Por exemplo, no sistema linear $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$, se tomarmos a solução $x=2$ e

$y=1$, teremos sempre uma equação válida ao substituirmos nas duas equações, portanto, o conjunto solução desse sistema é $\{x, y \in \mathbb{R} / x = 2, y = 1\}$.

A solução de um sistema de equações lineares pode ser bem determinada como mostra o exemplo acima, ou pode ser mais complexa. Por exemplo, se nos depararmos com um sistema linear formado por apenas uma equação e duas incógnitas $\{x+y=5\}$, de imediato podemos dizer que existe mais de uma solução possível $(x,y) = (2,3)$ ou $(1,4)$ ou $(6,-1)$ e assim sucessivamente. Percebemos então que esse sistema possui infinitas soluções.

A quantidade de soluções de um sistema de equações lineares implica em uma nova classificação dos sistemas lineares, mostrada na Figura 1.

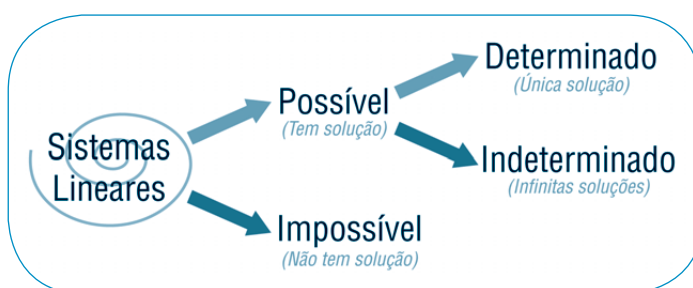


Figura 1 – Classificação de sistemas lineares quanto ao número de soluções

Um sistema linear pode ter ou não solução, sendo denominado de sistema possível ou impossível, respectivamente. Dentre os sistemas que admitem solução, existem os que têm apenas uma única solução (determinado) e outros que podem apresentar um conjunto infinito de soluções (indeterminado). Os sistemas possíveis também podem ser chamados de consistente e os impossíveis, de inconsistente.

Sistemas equivalentes

São sistemas de equações lineares que apresentam o mesmo conjunto solução, apesar de se apresentarem distintamente. Por exemplo, vimos anteriormente que o conjunto solução

do sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$ é $\{x, y \in \mathbb{R} / x = 2, y = 1\}$, já o sistema $\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - 2y = 2 \end{cases}$

apesar de ser diferente, também apresenta o mesmo conjunto solução: $\begin{cases} 3.2 + 1 = 7 \\ 2.2 - 2.1 = 2 \end{cases}$.
Portanto, os dois sistemas são equivalentes.

Exemplo 3

Sistemas lineares homogêneos:

$$\text{a) } \begin{cases} 2a - b = 2 \\ a - b = 1 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 2a - b = 1 \\ -4a + 2b = -2 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2a - b = 1 \\ -4a + 2b = -1 \end{cases}$$

$$\text{a) } \begin{cases} 2a - b = 2 \\ a - b = 1 \end{cases} \text{ fazendo a primeira equação menos a segunda, temos:}$$

$$2a - a = 2 - 1$$

$$a = 1$$

$$\text{Se } a = 1, \text{ então, } b = 0$$

$$S = \{a, b \in \mathbb{R} / a = 1, b = 0\}$$

Sistema possível determinado → Apresenta única solução.

$$\text{b) } \begin{cases} 2a - b = 1 \\ -4a + 2b = -2 \end{cases} \text{ vamos isolar } b \text{ na primeira equação e substituir na segunda:}$$

$$\begin{cases} b = 2a - 1 \\ -4a + 2(2a - 1) = -2 \\ -2 = -2 \end{cases} \text{ Dessa forma não chegamos a conclusão nenhuma.}$$

Isso ocorre porque as duas equações apresentam a mesma informação, note que se pegarmos a primeira equação e multiplicarmos por -2 , obteremos exatamente a segunda equação. Na realidade, esse sistema de equações se resume a uma única equação: $\{2a - b = 1$, resolvendo temos que $b = 2a - 1$, então qualquer solução que satisfaça essa equação é solução desse sistema. Por exemplo, $(a, b) = (1, 1)$ ou $(0, -1)$ ou $(2, 3)$ e assim sucessivamente.

Sistema possível indeterminado $\rightarrow$ Apresenta infinitas soluções.

$$\begin{cases} b = 2a - 1 \\ -4a + 2(2a - 1) = -1 \\ -2 = -1 \quad \Leftarrow \text{ERRO} \end{cases} \text{ Dessa forma, chegamos a uma inconsistência!}$$

$$S=\{\emptyset\}$$


Identifique o sistema quanto ao número de soluções.
$$\begin{cases} x + z = 1 \\ 2x - y + z = 0 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1j}x_j + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{ii}x_j + \dots + a_{in}x_n = b_i \\ \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \qquad \qquad \qquad \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m1}x_1 + \dots + a_{mi}x_j + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{array} \right.$$
$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Da mesma forma, um vetor com os termos independentes: $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$.

Por fim, montamos uma matriz com os termos coeficientes: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$.

Então, poderemos escrever o sistema de equações na forma matricial: $A \cdot X = B$.

$A \rightarrow$ matriz dos coeficientes

$B \rightarrow$ matriz dos termos independentes

$X \rightarrow$ matriz das incógnitas

Note que A tem dimensão $m \times n$ e X $n \times 1$, a multiplicação $A \cdot X$ resulta na dimensão $m \times 1$, exatamente a dimensão de B .

Mas, qual a vantagem de utilizar essa representação matricial?

As vantagens são muitas. A primeira é a visualização, com essa representação é possível ter uma noção mais clara do sistema e de seu tamanho. Imagine também que você esteja trabalhando com um sistema enorme, com dezenas de variáveis, a organização na forma matricial facilita o controle das variáveis e viabiliza a utilização de diversos métodos de resolução de sistemas lineares, os quais veremos em seguida.

Vejamos um exemplo de manipulação de sistemas lineares na forma matricial que pode levar à solução.

Consideremos um sistema linear com n equações e n incógnitas, onde sabemos que a matriz dos coeficientes admite inversa.

$$AX=B$$

Como A^{-1} existe, podemos multiplicar ambos os lados da equação, pela esquerda, por A^{-1} :

$$A^{-1}AX= A^{-1}B$$

$$I \cdot X= A^{-1}B$$

$$X= A^{-1}B$$

Como sabemos, uma matriz multiplicada pela sua inversa é igual à matriz identidade e também, qualquer matriz multiplicada pela identidade é igual a ela mesma. Chegamos então à conclusão que podemos encontrar a solução de um determinado sistema linear encontrando a inversa da matriz dos coeficientes vezes a matriz dos termos independentes.

Exemplo 4

Encontre a solução de $\begin{cases} 2a - b = 2 \\ a - b = 1 \end{cases}$

Passando para a forma matricial $AX=B$, temos: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Onde $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Sabendo que $X = A^{-1}B$ precisamos encontrar A^{-1} . Usando o método da identidade:
 $[A | I] \sim [I | A^{-1}]$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L1 = (L1)/2 \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L2 = L2 - L1 \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}$$
$$L2 = -2L2 \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad L1 = L1 + L2(1/2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Portanto, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

Como, $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, logo, $a=1$ e $b=0$

$$S = \{a, b \in \mathbb{R} / a = 1, b = 0\}$$



Atividade 2

Use a matriz inversa para encontrar a solução do sistema. $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$

Regra de Cramer

A regra de Cramer é uma ferramenta útil na obtenção da solução de sistemas lineares que apresentam n equações e n incógnitas. Ela diz que a solução x_i é dada por:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A} \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Onde:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} A \rightarrow \text{matriz dos coeficientes} \\ A_i \rightarrow \text{matriz obtida da substituição dos elementos da } i\text{-ésima} \\ \text{coluna de } A \text{ pelos termos independentes} \end{array}$$

Note que essa regra apenas pode ser utilizada para encontrar a solução quando a matriz A for quadrada, permitindo o cálculo do determinante.

Exemplo 5

Encontre a solução de $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -1 \\ x_1 - x_2 = -2 \end{cases}$ usando a regra de Cramer.

Passando para a forma matricial $AX=B$, temos: $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Onde: $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Cálculo dos determinantes: $\det A = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$

Para calcular $\det(A_1)$, substituímos a primeira coluna de A por B e para calcular $\det(A_2)$ substituímos a segunda coluna de A por B .

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3$$

Então, é só aplicar na equação:

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-1}{-1} = 1$$

$$x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-3}{-1} = 3$$

$$S = \{x_1, x_2 \in \mathbb{R} / x_1 = 1, x_2 = 3\}$$



Atividade 3

Use a regra de Cramer para encontrar a solução do sistema.
$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$$

Eliminação gaussiana

Esse método de resolução de sistemas de equações lineares é um dos métodos mais utilizados, principalmente por poder ser aplicado a qualquer tipo de sistema.

Ele consiste em um conjunto de procedimentos que visam reduzir a matriz aumentada a ponto de visualizar o resultado. Vejamos o que é a matriz aumentada.

Matriz aumentada

É a matriz dos coeficientes agrupada aos termos independentes. Considere um sistema de m equações e n incógnitas, então, a matriz aumentada Aa é dada por:

$$Aa = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

O objetivo da utilização dessa matriz é que seja obtida uma matriz aumentada equivalente, manipulando com operações elementares até que se aproxime o máximo possível da matriz identidade.

$$Aa \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & s_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & s_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & s_m \end{bmatrix}$$

Depois de obter a matriz equivalente, espera-se ler diretamente da matriz os valores das incógnitas, onde em um sistema $AX = B$ teríamos a matriz A igual à matriz identidade e a matriz B conteria os valores das incógnitas. Porém, nem sempre é possível obter a matriz identidade, então, como saber quando parar? Isso veremos mais adiante no tópico “Forma escalonada”.

Exemplo 6

Encontre a solução de $\begin{cases} 2x_1 - x_2 = -1 \\ x_1 - x_2 = -2 \end{cases}$ usando eliminação Gaussiana.

Primeiro, vamos obter a matriz aumentada: $Aa = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$

Aplicando operações elementares à matriz aumentada, obtemos uma matriz equivalente (os passos para obtenção dessa matriz serão discutidos em seguida):

$$Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Dessa forma, podemos ler de imediato a solução do sistema, $x_1=1$ e $x_2=3$.

Outra maneira de enxergar a solução é voltar para o sistema de equações com as novas matrizes A e B :

$$AX = B$$

Onde,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Quando multiplicarmos as matrizes, teremos: $\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$



Atividade 4

Use a eliminação Gaussiana para encontrar a solução do sistema. $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ 3x - y = -1 \end{cases}$

Identificação da forma escalonada

Quando atingimos nosso objetivo com a eliminação Gaussiana, dizemos que obtivemos a forma escalonada, porém, nem todo sistema linear permite que seja obtida na forma final a matriz identidade, sistemas com o número de equações diferente do número de incógnitas, por exemplo. Para identificarmos se uma determinada matriz encontra-se **na forma escalonada por linhas**, devemos identificar as seguintes características:

- o primeiro algarismo não nulo de uma linha não nula é 1, o qual chamamos de líder ou pivô;
- todas as linhas nulas estão na parte inferior;
- considerando duas linhas não nulas, o líder da linha inferior está sempre mais à direita do que o líder da linha superior.

Porém, existe outra nomenclatura que oferece também a solução do sistema, que é a **forma escalonada reduzida por linhas**, ela apresenta como características todas as citadas para a forma escalonada por linhas mais uma, a saber:

- cada coluna que contém um líder tem zeros nas demais entradas

Exemplo 7

Matrizes na forma escalonada por linhas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrizes na forma escalonada reduzida por linhas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Procedimento para obtenção da forma escalonada

A forma escalonada é única para cada matriz, porém, os passos intermediários são livres, o que gera matrizes intermediárias diferentes. Para nortear o escalonamento, vamos estabelecer um procedimento para a obtenção da forma escalonada por linhas.

Passos

- 1) Identifique a coluna não-nula mais à esquerda.
- 2) Se necessário, troque linhas para obter um elemento não nulo no topo da coluna a fim de completar o passo 1.
- 3) Faça divisões ou multiplicações para obter o número 1 no topo da coluna.
- 4) Some múltiplos da primeira linha às demais para obter zeros nos elementos abaixo do pivô.
- 5) Ignore a primeira linha e repita os passos anteriores.

Para obter a forma escalonada reduzida por linha, devemos acrescentar: o passo 6:

- 6) Faça divisões ou multiplicações para reduzir a zero os elementos acima de cada líder na mesma coluna.

IMPORTANTE: O método de eliminação Gaussiana compreende os cinco primeiros passos, porém, o método completo, incluindo o sexto passo, é chamado de método de eliminação de Gauss-Jordan.

Exemplo 8

Obtenha a solução do sistema $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2 \end{cases}$ por meio da forma escalo

nada reduzida por linhas da matriz associada.

Passando para a forma matricial: $Aa = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Veja abaixo os passos do método que devem ser seguidos.

- 1) Identifique a coluna não-nula mais à esquerda → primeira coluna.
- 2) Se necessário, troque linhas para obter um elemento não nulo no topo da coluna a fim de completar o passo um → não é necessário.
- 3) Faça divisões ou multiplicações para obter o número 1 no topo da coluna:

$$L1 = L1/2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- 4) Some múltiplos da primeira linha às demais para obter zeros nos elementos abaixo do pivô:

$$L2 = L2 - L1 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$$

- 5) Ignore a primeira linha e repita os passos anteriores:

$$L1 = L1/2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- 1 - Identifique a coluna não-nula mais à esquerda → **segunda coluna**.
- 2 - Se necessário, troque linhas para obter um elemento não nulo no topo da coluna a fim de completar o passo um → **não é necessário**.
- 3 - Faça divisões ou multiplicações para obter o número 1 no topo da coluna:

$$L2 = L2(-2) \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Encontramos a forma escalonada por linhas. Para encontrarmos a forma escalonada reduzida por linhas, devemos aplicar o passo 6.

- 6) Faça divisões ou multiplicações para reduzir a zero os elementos acima de cada líder na mesma coluna.

$$L1 = L1 + L2(1/2) \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Matriz escalonada reduzida por linhas.}$$

Para encontrarmos a solução do sistema, voltaremos para a forma de equações:

$$AX = B \quad \text{onde} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 - x_3 = 3 \rightarrow x_2 = 3 + x_3 \end{cases}$$

$$S = \{x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} / x_1 = 1, x_2 = 3 + x_3\}$$

$$\text{ou} \quad S \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 + x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$



Atividade 5

Encontre a forma escalonada da matriz resultante do sistema linear: $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x - z = -2 \end{cases}$

Posto de uma matriz

O conceito de posto de matrizes está intimamente relacionado com o tipo de solução de sistemas de equações lineares e se aplica a matrizes quadradas ou não.

Posto ou característica de uma matriz é o número de linhas não nulas da matriz quando na forma escalonada por linhas. Outra definição, levando-se em conta os determinantes, diz que o posto de uma matriz A é a ordem da maior submatriz possível com determinante diferente de zero que se consegue obter de A .

Exemplo 9

Encontre o posto de $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Escalonando tem-se:

$$L2 = \frac{1}{2}L2 \quad F \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L3 = L3 - 2L2 \quad F \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Logo, $P(F)=2$, número de linhas não nulas da matriz escalonada.

Teorema de Rouché-Capelli

Considerando um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas, o posto da matriz dos coeficientes (P_c) e o posto da matriz ampliada (P_a), tem-se a relação mostrada na Figura 2:

- i) O sistema apresenta solução se, e somente se, $P_c = P_a$.
- ii) O sistema tem solução única se $P_c = P_a = n$.
- iii) O sistema tem infinitas soluções se $P_c = P_a < n$.

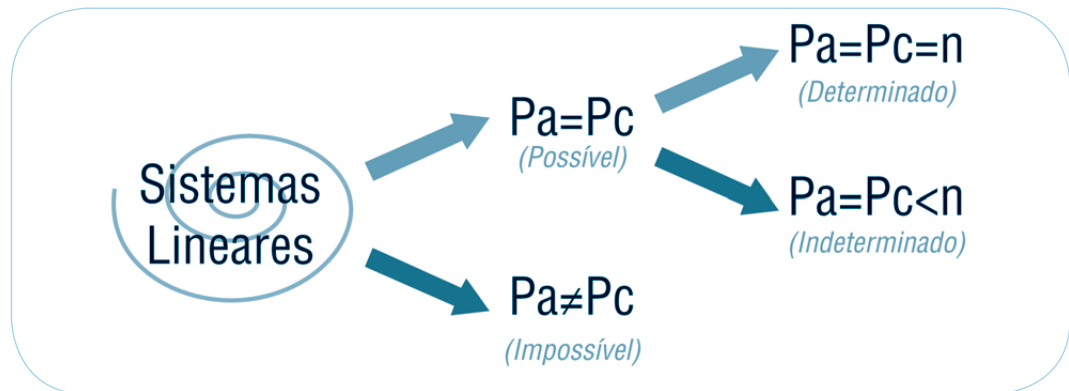


Figura 2 – Classificação de sistemas lineares quanto ao número de soluções baseando-se no posto.

Exemplo 10

Encontre o tipo de solução do sistema linear **a)** $\begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ x - y - z = 1 \\ x + 2z = 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} a - b + c = 1 \\ b + c = 0 \\ a - 2b = 1 \end{cases}$

a) Passando para a forma matricial: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{Onde, } A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Aa = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Para encontrar P_c vamos usar a definição do determinante. No máximo, o posto de A será 3 se $\det(A) \neq 0$. Calculando, temos que $\det(A) = 0$, logo o posto de A não é 3. Para que o posto seja 2, basta que encontremos uma submatriz 2×2 com determinante diferente de zero, o que é facilmente verificado, se pegarmos os elementos a_{11} , a_{12} , a_{21} e a_{22} teremos o determinante diferente de zero, logo o posto de A é dois, $P_c = 2$.

Encontrando agora o posto da matriz ampliada, temos:

$$L1 \Leftrightarrow L3 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad L2 = -L2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L2 = L2 - L1 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad L3 = L3 + L2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$L3 = L3 - 2L1 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \quad Pa=3 \rightarrow 3 \text{ linhas não nulas.}$$

Como $Pc \neq Pa$, então, o sistema é impossível, não admite solução.

b) Passando para a forma matricial:
$$\begin{cases} a - b + c = 1 \\ b + c = 0 \\ a - 2b = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{onde } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } Aa = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para encontrar Pc vamos usar a definição do determinante. No máximo, o posto de A será 3 se $\det(A) \neq 0$. Calculando, temos que $\det(A) = 0$, logo o posto de A não é 3. Para que o posto seja 2, basta que encontremos uma submatriz 2×2 com determinante diferente de zero, o que é facilmente verificado, se pegarmos os elementos a_{11} , a_{12} , a_{21} e a_{22} teremos o determinante diferente de zero, logo o posto de A é dois, $Pc=2$.

Encontrando agora o posto da matriz ampliada, temos:

$$L3 = L3 - L1 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad L3 = L3 + L2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L1 = L1 + L2 \quad Aa \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad Pa=2 \rightarrow 2 \text{ linhas não nulas.}$$

Como $Pc=2$ e $Pa=2$, temos que o sistema é possível, e como o sistema apresenta $n=3$ incógnitas, logo $Pc=Pa < n$, o que caracteriza um sistema possível indeterminado, ou seja, infinitas soluções.



Desafio

1) Em que situação é possível dizer que o produto $AB=AC$ resulta na conclusão que $B=C$? Justifique.

2) Uma loja vende 3 pacotes diferentes de roupas com os preços descritos abaixo:

1 calça, 2 shorts, 3 blusas por R\$ 26,00;

2 calças, 5 shorts, 6 blusas por R\$ 60,00;

2 calças, 3 shorts, 4 blusas por R\$ 40,00.

Qual o valor de cada peça?

3) Um cliente interessado em comprar salgados para uma festa pesquisou em três lojas diferentes e descobriu que se comprasse x quilos de coxinha, y quilos de empada e z quilos de pastel na loja Kidelícia ou na loja Gosto Gostoso gastaria R\$ 260,00. Se comprasse na loja Esbaldar, economizaria R\$ 10,00. Encontre x , y e z sabendo que:

	Kidelícia	Gosto gostoso	Esbaldar
Coxinha	40,00	50,00	50,00
Empada	50,00	40,00	40,00
Pastel	30,00	40,00	30,00

Preço do quilo em reais.



Resumo

Nesta aula, você aprendeu a identificar e resolver sistemas de equações lineares. Viu também como transformar esses sistemas de equações em um sistema matricial, o que facilita a manipulação da informação. Você teve a oportunidade ainda de aprender como resolver esses sistemas utilizando a regra de Cramer e a Eliminação Gaussiana.

Autoavaliação

1

Resolva os seguintes sistemas lineares:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \left\{ \begin{array}{l} 2a - b + c - 2d = \\ a - b - c = 0 \\ 2b + 3c + d = -1 \\ a + b + c + d = 3 \end{array} \right. & \text{b)} \left\{ \begin{array}{l} 2a - b + c - 2d = 1 \\ a - b - c = 0 \end{array} \right. & \text{c)} \left\{ \begin{array}{l} 2a - b + c - 2d = 1 \\ a - b - c = 0 \\ a + 2c - 2d = -2 \end{array} \right. \end{array}$$

2

Encontre as matrizes escalonadas reduzidas por linha de:

$$\text{a) } \begin{cases} 2a - b + c - 2d = 1 \\ a - b - c = 0 \\ 2b + 3c + d = -1 \\ a + b + c + d = 3 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 2a - b + c - 2d = 1 \\ a - b - c = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2a - b + c - 2d = 1 \\ a - b - c = 0 \\ a + 2c - 2d = -2 \end{cases}$$

3

Encontre os valores de t que levam o sistema a ter única solução, infinitas soluções e nenhuma solução.

$$\begin{cases} x + ty - z = 2 \\ 2x - y + z = 0 \\ -x + 2y = 1 \end{cases}$$

4

Um casal levou seu cachorro para um passeio e todos os três se pesaram, porém, a balança tinha um problema que só pesava corretamente pesos acima de 70kg, então, eles resolveram se pesar dois a dois e obtiveram as seguintes medidas:

João e Totó = 90kg

João e Maria = 130kg

Maria e totó = 75kg

Quanto pesava cada um?

5

Uma determinada loja de sorvete teve de lucro R\$ 2.500 em um fim de semana. Sabendo que ele vende três tipos de sorvete (sundae – R\$5,00; casquinha – R\$2,00; e banana *split* – R\$6,00), que ele vendeu 3 vezes mais casquinhas que banana split e que a quantidade de casquinhas é igual à soma de bananas split mais sundaes vendidos, indique as quantidades específicas vendidas.

6

Um operário ganha R\$6,00 por peça produzida corretamente e perde R\$2,00 por peça com defeito. Ao fim do dia, ele havia produzido 250 peças e R\$500,00. Quantas peças ele produziu corretamente?

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. Ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Definição de espaços vetoriais

Aula

6

$$(a+b) \cdot \mathbf{u} = (a+b) \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$
$$a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{u} = a \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$

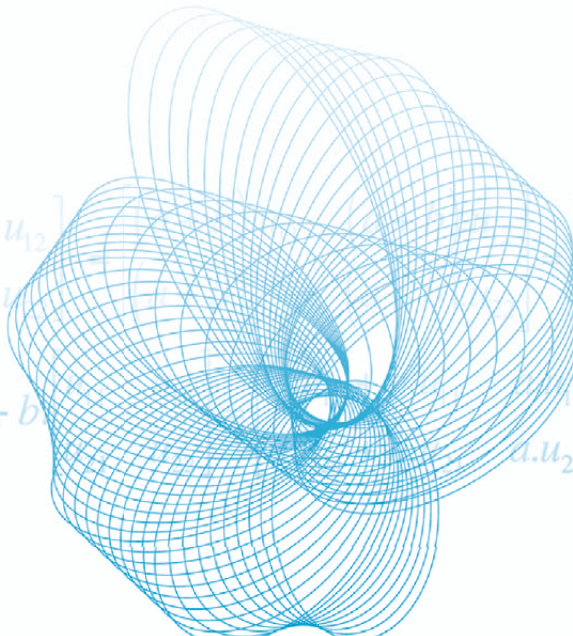
$$(a+b) \cdot \mathbf{u} = (a+b) \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$
$$a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{u} = a \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$

Apresentação

Espaços vetoriais é um conteúdo que requer uma visão abstrata da matemática e exige atenção e dedicação para o seu entendimento. Há uma mudança na noção que se tem de vetores, pois mostra que diversos objetos, como algumas matrizes, podem ser considerados vetores. Esse conteúdo serve de ferramenta importante em diversas áreas, como, por exemplo, na computação gráfica e na medicina, como é o caso da concepção de tomografias.

Objetivos

- 1 Identificar quando um objeto é um vetor.
- 2 Reconhecer um espaço vetorial.
- 3 Saber utilizar e entender os axiomas.


$$(a+b).\mathbf{u} = (a+b).\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.u_{11} + b.u_{11} & a.u_{12} + b.u_{12} \\ a.u_{21} + b.u_{21} & a.u_{22} + b.u_{22} \end{bmatrix}$$
$$a.\mathbf{u} + b.\mathbf{u} = a.\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + b.\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.u_{11} + b.u_{11} & a.u_{12} + b.u_{12} \\ a.u_{21} + b.u_{21} & a.u_{22} + b.u_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (p+q)/r &= ((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) / ((x_3, y_3)) = (3y_1 + 3y_2, -x_1 \\ &= (3(-x_1 - x_2) + 3y_2, -(3y_1 + 3y_2) - x_3) \end{aligned}$$

$$a(u+v) = a \begin{bmatrix} u_1 + v_1 & u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 & u_4 + v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(u_1 + v_1) & a(u_2 + v_2) \\ a(u_3 + v_3) & a(u_4 + v_4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_1 + av_1 & au_2 + av_2 \\ au_3 + av_3 & au_4 + av_4 \end{bmatrix}$$

$$a(u+v) = a \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \\ v_3 & v_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_1 + av_1 & au_2 + av_2 \\ au_3 + av_3 & au_4 + av_4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (a+b)u &= (a+b) \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a+b).u_1 & (a+b).u_2 \\ (a+b).u_3 & (a+b).u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.u_1 + b.u_1 & a.u_2 + b.u_2 \\ a.u_3 + b.u_3 & a.u_4 + b.u_4 \end{bmatrix} \\ au + bu &= a \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \\ u_3 & u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.u_1 + b.u_1 & a.u_2 + b.u_2 \\ a.u_3 + b.u_3 & a.u_4 + b.u_4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u/(r+s) &= ((x_1, y_1) + ((x_2, y_2) + (x_3, y_3))) / ((3y_2 + 3y_3, -x_1 \\ &= (3y_1 + 3(-x_1 - x_2) - x_3, -(3y_2 + 3y_3) \end{aligned}$$

$$au_1$$

$$au_2$$

$$a.u_1$$

$$a.u_2$$

Definição

Espaço vetorial é uma estrutura formada por um conjunto de elementos denominados vetores, nele são definidas duas operações sobre esses elementos, a adição e multiplicação por números reais.

Elementos: vetores (tamanho, direção e sentido)
Operações: adição e multiplicação por número real

Adição

A adição de cada par de vetores dentro do espaço vetorial gera um novo elemento também pertencente ao espaço vetorial.

Se $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in E$, então, $\mathbf{z} = \mathbf{u} + \mathbf{v} \in E$
Onde $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ e $\mathbf{z}$ são vetores e E um conjunto de vetores.

Multiplicação

A multiplicação de cada vetor por um escalar dentro do espaço vetorial gera um novo elemento também pertencente ao espaço vetorial.

Se $\mathbf{u} \in E$ e $k \in \mathbb{R}$, então, $\mathbf{w} = k \cdot \mathbf{u} \in E$
Onde $\mathbf{u}, \mathbf{w}$ são vetores, k um número real e E um conjunto de vetores.

Exemplo 1

Seja E o espaço vetorial que compreende todo o $\mathbb{R}^2$, verifique se as operações de adição e multiplicação por escalar são satisfeitas.

Se pegarmos dois vetores genéricos dentro desse espaço $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ e uma constante k qualquer pertencente aos reais e aplicarmos as operações:

Adição: $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) \quad \mathbf{w} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$

Quaisquer que sejam os valores de x_1, x_2, y_1 e y_2 , sempre teremos um vetor resultante da soma ($\mathbf{w}$) dentro do espaço E .

Multiplicação: $\mathbf{z} = k \cdot \mathbf{u} = k(x_1, y_1) \quad \mathbf{z} = (kx_1, ky_1)$

Quaisquer que sejam os valores de x_1, y_1 e k , sempre teremos um vetor resultante da soma ($\mathbf{z}$) dentro do espaço E .

Logo, as operações são satisfeitas.

Exemplo 2

Seja E o espaço vetorial que compreende o primeiro quadrante do $\mathbb{R}^2$, ou seja, conjunto dos vetores onde temos as coordenadas $x \geq 0$ e $y \geq 0$, verifique se as operações de adição e multiplicação por escalar são satisfeitas.

Se pegarmos dois vetores genéricos dentro desse espaço $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$, lembrando que x_1, x_2, y_1 e y_2 são sempre positivos, e uma constante k qualquer pertencente aos reais, e então aplicarmos as operações:

$$\text{Adição: } \mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) \quad \mathbf{w} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

Quaisquer que sejam os valores de x_1, x_2, y_1 e y_2 , sendo sempre positivos, sempre teremos um vetor resultante da soma também positivo, dentro do espaço E .

$$\text{Multiplicação: } k \cdot \mathbf{u} = k(x_1, y_1) = (kx_1, ky_1)$$

Sendo os valores de x_1, y_1 sempre positivos, basta que k assumira um valor negativo (já que pode ser qualquer número real) para que o vetor resultante saia do primeiro quadrante, não pertencendo, portanto, ao espaço E .

Logo, a adição é satisfeita, porém a multiplicação não.

Podemos afirmar que os espaços vetoriais são um conjunto de vetores munido de operações de adição e multiplicação por escalar. Cada espaço vetorial pode ter sua própria regra para essas operações, basta que satisfaça as regras da adição, multiplicação por escalar e os axiomas. Os espaços vetoriais aos quais você deve estar mais familiarizado são os espaços vetoriais euclidianos, que correspondem aos espaços dos reais $\mathbb{R}$, do plano $\mathbb{R}^2$, do espaço $\mathbb{R}^3$, ..., do $\mathbb{R}^n$, munidos das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Porém, veremos espaços vetoriais onde os vetores são matrizes e polinômios, por exemplo.



Atividade 1

Seja E o espaço vetorial que compreende os vetores do $\mathbb{R}^2$ que estão sobre a reta $x=y$, verifique se as operações de adição e multiplicação por escalar são satisfeitas.



Axioma

é uma premissa que não precisa ser provada como um teorema, pois já é considerada evidente, óbvia.

Axiomas

Para verificar se um determinado espaço é de fato um espaço vetorial, não basta satisfazer as operações de adição e multiplicação, há outras condições que deverão ser verificadas: os axiomas.

Na Tabela 1 a seguir, são descritas as operações referentes aos axiomas. Considere $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vetores que pertencem ao espaço E e a, b constantes que pertencem aos reais.

Tabela 1 – Axiomas

Axioma	Operação
Comutatividade	$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
Associatividade	$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
	$(a.b).\mathbf{u} = a.(b.\mathbf{u})$
Distributividade	$(a+b).\mathbf{v} = a.\mathbf{v} + b.\mathbf{v}$
	$a.(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a.\mathbf{u} + a.\mathbf{v}$
Vetor nulo	$\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$
Inverso aditivo (simétrico)	Se $\mathbf{v} \in E$, então, $-\mathbf{v} \in E$, onde $-\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$
Multiplicação por 1	$1.\mathbf{v} = \mathbf{v}$

No teste dos axiomas para a comutatividade, associatividade, distributividade e multiplicação por 1, você deve utilizar as regras de adição e multiplicação próprias do espaço e verificar se a igualdade se verifica. No caso do vetor nulo e do inverso aditivo, você deve procurar um elemento nulo e um inverso aditivo que satisfaçam a igualdade. Não necessariamente o elemento nulo será composto de zeros, nem o inverso aditivo será – (menos) o elemento genérico.

Exemplo 3

Verifique que o espaço das matrizes de ordem 2×2 é um espaço vetorial. Considere as operações usuais de adição e multiplicação por escalar.

Inicialmente, devemos considerar três elementos genéricos do espaço e duas constantes:

$$u = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} \quad w = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix}$$

a, b constantes.

Aplicando os testes:

Adição

Somando dois elementos genéricos do espaço, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix}$$

Quaisquer que sejam os elementos de u e v , o resultado da soma dos dois sempre pertencerá ao espaço das matrizes 2×2 . CONDIÇÃO SATISFEITA

Multiplicação por escalar

Multiplicando um elemento genérico por uma constante:

$$a.u = \begin{bmatrix} a.u_{11} & a.u_{12} \\ a.u_{21} & a.u_{22} \end{bmatrix}$$

Quaisquer que sejam os elementos de u e constante a , o resultado da multiplicação sempre pertencerá ao espaço das matrizes 2×2 . CONDIÇÃO SATISFEITA

Comutatividade

Devemos verificar se a igualdade é satisfeita: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

Considerando dois elementos genéricos:

$$u + v = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad v + u = \begin{bmatrix} v_{11} + u_{11} & v_{12} + u_{12} \\ v_{21} + u_{21} & v_{22} + u_{22} \end{bmatrix}$$

Como $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ resulta na mesma matriz que $\mathbf{v} + \mathbf{u}$, então, a igualdade é satisfeita. CONDIÇÃO SATISFEITA.

Associatividade

Devemos verificar se as igualdades são satisfeitas:

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

$$(a.b).u = a.(b.u)$$

Considerando três elementos genéricos:

$$(u + v) + w = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} + w_{11} & u_{12} + v_{12} + w_{12} \\ u_{21} + v_{21} + w_{21} & u_{22} + v_{22} + w_{22} \end{bmatrix}$$

$$u + (v + w) = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} + w_{11} & v_{12} + w_{12} \\ v_{21} + w_{21} & v_{22} + w_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} + w_{11} & u_{12} + v_{12} + w_{12} \\ u_{21} + v_{21} + w_{21} & u_{22} + v_{22} + w_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$(a.b).u = a.b. \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.b.u_{11} & a.b.u_{12} \\ a.b.u_{21} & a.b.u_{22} \end{bmatrix}$$

$$a.(b.u) = a. \begin{bmatrix} b.u_{11} & b.u_{12} \\ b.u_{21} & b.u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a.b.u_{11} & a.b.u_{12} \\ a.b.u_{21} & a.b.u_{22} \end{bmatrix}$$

Como as igualdades são satisfeitas, o axioma se verifica. CONDIÇÃO SATISFEITA

Distributividade

Devemos verificar se as igualdades são satisfeitas:

$$a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}$$

$$(a+b) \cdot \mathbf{u} = a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{u}$$

$$a \cdot (u + v) = a \cdot \begin{bmatrix} u_{11} + v_{11} & u_{12} + v_{12} \\ u_{21} + v_{21} & u_{22} + v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(u_{11} + v_{11}) & a(u_{12} + v_{12}) \\ a(u_{21} + v_{21}) & a(u_{22} + v_{22}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_{11} + av_{11} & au_{12} + av_{12} \\ au_{21} + av_{21} & au_{22} + av_{22} \end{bmatrix}$$

$$a \cdot u + a \cdot v = a \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + a \cdot \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} au_{11} + av_{11} & au_{12} + av_{12} \\ au_{21} + av_{21} & au_{22} + av_{22} \end{bmatrix}$$

e

$$(a+b) \cdot u = (a+b) \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a+b) \cdot u_{11} & (a+b) \cdot u_{12} \\ (a+b) \cdot u_{21} & (a+b) \cdot u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$

$$a \cdot u + b \cdot u = a \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} + b \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} \\ u_{21} & u_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot u_{11} + b \cdot u_{11} & a \cdot u_{12} + b \cdot u_{12} \\ a \cdot u_{21} + b \cdot u_{21} & a \cdot u_{22} + b \cdot u_{22} \end{bmatrix}$$

Considerando dois elementos genéricos:

Como as igualdades são satisfeitas, o axioma se verifica. CONDIÇÃO SATISFEITA

Vetor nulo

Devemos encontrar um elemento que somado a um elemento genérico resulte no próprio elemento genérico:

$$\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

$$n = \begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ n_3 & n_4 \end{bmatrix}$$

Consideremos que o vetor nulo seja

$$v + n = v \rightarrow \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ n_3 & n_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

$$v_{11} + n_1 = v_{11} \rightarrow n_1 = 0$$

$$v_{12} + n_2 = v_{12} \rightarrow n_2 = 0$$

$$v_{21} + n_3 = v_{21} \rightarrow n_3 = 0$$

$$v_{22} + n_4 = v_{22} \rightarrow n_4 = 0$$

$$n + v = v \rightarrow \begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ n_3 & n_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix}$$

$$n_1 + v_{11} = v_{11} \rightarrow n_1 = 0$$

$$n_2 + v_{12} = v_{12} \rightarrow n_2 = 0$$

$$n_3 + v_{21} = v_{21} \rightarrow n_3 = 0$$

$$n_4 + v_{22} = v_{22} \rightarrow n_4 = 0$$

Logo,

$$\mathbf{0} = \begin{bmatrix} n_1 & n_2 \\ n_3 & n_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto, o vetor nulo é
CONDIÇÃO SATISFEITA, POIS O VETOR NULO EXISTE.

Inverso aditivo (elemento simétrico)

Devemos encontrar um elemento que somado a um elemento genérico resulte no vetor nulo.
 $-\mathbf{v} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, onde $\mathbf{0}$ é o vetor nulo do espaço encontrado no item anterior.

Consideremos que inverso aditivo seja

$$s = \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_3 & s_4 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$s + v = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_3 & s_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$s_1 + v_{11} = 0 \rightarrow s_1 = -v_{11}$$

$$s_2 + v_{12} = 0 \rightarrow s_2 = -v_{12}$$

$$s_3 + v_{21} = 0 \rightarrow s_3 = -v_{21}$$

$$s_4 + v_{22} = 0 \rightarrow s_4 = -v_{22}$$

$$v + s = 0 \rightarrow \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_3 & s_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$v_{11} + s_1 = 0 \rightarrow s_1 = -v_{11}$$

$$v_{12} + s_2 = 0 \rightarrow s_2 = -v_{12}$$

$$v_{21} + s_3 = 0 \rightarrow s_3 = -v_{21}$$

$$v_{22} + s_4 = 0 \rightarrow s_4 = -v_{22}$$

Portanto o inverso aditivo é

$$s = \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ s_3 & s_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_{11} & -v_{12} \\ -v_{21} & -v_{22} \end{bmatrix}$$

CONDIÇÃO SATISFEITA, POIS O INVERSO ADITIVO EXISTE.

Multiplicação por 1

Devemos verificar se um elemento genérico multiplicado por 1 resulta nele mesmo.

$$1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$$

$$1 \cdot v = 1 \cdot \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot v_{11} & 1 \cdot v_{12} \\ 1 \cdot v_{21} & 1 \cdot v_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} \\ v_{21} & v_{22} \end{bmatrix} = v$$

CONDIÇÃO SATISFEITA

Como todos os axiomas foram satisfeitos, então, fica comprovado que o espaço das matrizes de ordem 2×2 com as operações usuais de adição e multiplicação por escalar é um espaço vetorial.

Exemplo 4

Verifique se o espaço formado pelos elementos do $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$ com as seguintes operações:

Adição: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3y_1 + 3y_2 - x_1 - x_2)$

Multiplicação por escalar: $a \cdot \mathbf{u} = (3 \cdot a \cdot y_1, -a \cdot x_1)$

Como foi mencionado anteriormente, as operações de adição e multiplicação por escalar podem ser diferentes das que estamos acostumados, é como se cada espaço tivesse liberdade para definir como dois elementos são somados e como deve ser multiplicado por um escalar. Vamos testar os axiomas.

Adição

Somando dois elementos genéricos do espaço, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2 - x_1 - x_2)$$

Quaisquer que sejam os elementos de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, o resultado da soma dos dois sempre pertencerá ao $\mathbb{R}^2$. CONDIÇÃO SATISFEITA

Multiplicação por escalar

Multiplicando um elemento genérico por uma constante: $a \cdot \mathbf{u} = a \cdot (x_1, y_1) = (3 \cdot a \cdot y_1, -a \cdot x_1)$

Quaisquer que sejam os elementos de $\mathbf{u}$ e constante a o resultado da multiplicação sempre pertencerá ao $\mathbb{R}^2$.

CONDIÇÃO SATISFEITA

Comutatividade

Devemos verificar se a igualdade é satisfeita: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

Considerando dois elementos genéricos:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (3y_1 + 3y_2 - x_1 - x_2)$$

$$\mathbf{v} + \mathbf{u} = (x_2, y_2) + (x_1, y_1) = (3y_2 + 3y_1 - x_2 - x_1)$$

Como $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ resulta no mesmo vetor que $\mathbf{v} + \mathbf{u}$, então, a igualdade é satisfeita.

CONDIÇÃO SATISFEITA

Associatividade

Devemos verificar se as igualdades são satisfeitas:

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{u} + \mathbf{w})$$

$$(a \cdot b) \cdot \mathbf{u} = a \cdot (b \cdot \mathbf{u})$$

Considerando três elementos genéricos, onde $\mathbf{w} = (x_3, y_3)$:

$$\begin{aligned}
(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} &= ((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) + (x_3, y_3) = (3y_1 + 3y_2, -x_1 - x_2) + (x_3, y_3) \\
&= (3(x_1, y_1) + 3y_3, -(3y_1 + 3y_2) - x_3) \\
\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) &= (x_1, y_1) + ((x_2, y_2) + (x_3, y_3)) = (x_1, y_1) + (3y_2 + 3y_3, -x_2 - x_3) \\
&= 3y_3 + 3(-x_2 - x_3), -(3y_2 + 3y_3))
\end{aligned}$$

CONDIÇÃO NÃO SATISFEITA

Como as igualdades não são satisfeitas, o axioma não se verifica. Ocorrendo a falha em ao menos um axioma, pode-se dizer que o espaço analisado não é um espaço vetorial.



Atividade 2

Seja E o espaço vetorial que compreende os vetores do $\mathbb{R}^3$ que estão sobre o plano $x=3$, ou seja, vetores do tipo $(3, y, z)$, verifique se o espaço é um espaço vetorial.

Exemplo 5

Encontre o vetor nulo e o inverso aditivo do espaço vetorial definido pelos elementos dos reais positivos, com as seguintes operações de adição e multiplicação por escalar:

Adição: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = x \cdot y$

Multiplicação por escalar: $k \cdot \mathbf{x} = x^k$

Vetor nulo

Devemos encontrar um elemento que somado a um elemento genérico resulte no próprio elemento genérico

$$\mathbf{x} + 0 = 0 + \mathbf{x} = \mathbf{x}$$

Consideremos que o vetor nulo seja $\mathbf{n}$.

Logo,

$$\mathbf{x} + \mathbf{n} = \mathbf{x}$$

De acordo com a regra de soma do espaço:

$$\mathbf{x} + \mathbf{n} = \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{x}, \text{ portanto, o elemento nulo (0) desse espaço é } n = \frac{x}{x} = 1$$

Inverso aditivo (elemento simétrico)

Devemos encontrar um elemento que somado a um elemento genérico resulte no vetor nulo.

$$-\mathbf{x} + \mathbf{x} = \mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}, \text{ onde } \mathbf{0} \text{ é o vetor nulo do espaço encontrado no item anterior, 1.}$$

Consideremos que inverso aditivo seja $\mathbf{s}$.

Logo,

$$\mathbf{s} + \mathbf{x} = \mathbf{0} = 1$$

De acordo com a regra de soma do espaço:

$$\mathbf{s} \cdot \mathbf{x} = 1, \text{ portanto, o elemento simétrico desse espaço é } s = \frac{1}{x}$$



Atividade

3

Sendo C o espaço dos números complexos, onde o elemento genérico deste espaço é z tal que $z = a + bi$; $z \in C$, $a, b \in \mathbb{R}$. a é a parte real de z , e b é a parte imaginária de z . i é a chamada unidade imaginária de z e satisfaz a seguinte relação $i^2 = -1$. Considerando as seguintes operações de adição e multiplicação por escalar, verifique se o espaço dos números complexos é um espaço vetorial.

Adição: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$

Multiplicação por escalar: $k \cdot z = k \cdot a + k \cdot b \cdot i$

Propriedades

Sejam E um espaço vetorial, u um vetor de E e k um número real.

1 – O escalar zero multiplicado por qualquer elemento do espaço resulta sempre no vetor nulo.

$$0 \cdot u = 0$$

2 – Qualquer escalar multiplicado pelo vetor nulo resulta sempre no vetor nulo.

$$k \cdot 0 = 0$$

3 – O escalar -1 multiplicado por qualquer elemento do espaço resulta sempre no inverso aditivo.

$$(-1) \cdot u = -u$$

4 – Se o produto de um escalar qualquer por um vetor do espaço resultar no vetor nulo, então, ou o escalar é zero ou o vetor é o vetor nulo.

$$\text{Se } k \cdot u = 0, \text{ então } k = 0 \text{ ou } u = 0$$

5 – Cada espaço vetorial tem apenas um único vetor nulo.

6 – Todo espaço vetorial tem apenas um inverso aditivo para cada elemento.



Desafio

- 1) O espaço formado pelos pontos dentro do círculo unitário no plano XY , ou seja, $\{x, y \in \mathbb{R} / x^2 + y^2 \leq 1\}$, com operações usuais de adição e multiplicação por escalar, é um espaço vetorial? Justifique.
- 2) A expressão $h(t) = a \cdot \cos(\omega t) + b \cdot \sin(\omega t)$, onde ω é constante e a, b podem assumir qualquer valor real, define o movimento oscilatório de um sistema massa-mola preso em uma extremidade no teto e puxada para baixo, onde h define seu deslocamento em relação ao repouso. Mostre que o conjunto de todas as funções possíveis (variantes com a e b dependendo das características físicas) é um espaço vetorial.

- 3) O conjunto que contém um único elemento Q , com as operações definidas abaixo, é um espaço vetorial? Justifique.

Adição: $Q + Q = Q$

Multiplicação por escalar: $k \cdot Q = Q$



Resumo

Nesta aula introdutória sobre espaços vetoriais, você percebeu que nem sempre o que temos como regra é válida em todas as situações. Você aprendeu a reconhecer um espaço vetorial, onde cada espaço é composto de vetores e de operações próprias e aprendeu também a verificar se um determinado conjunto de vetores, munido de operações peculiares de adição e multiplicação por escalar, é ou não um espaço vetorial.

Autoavaliação

Verifique se o espaço definido, com as operações de adição e multiplicação por escalar especificadas, é um espaço vetorial.

- 1) Espaço: $\mathbb{R}^2(x, y)$
Adição: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
Multiplicação por escalar: $k \cdot (x_1, y_1) = (k \cdot x_1, y_1)$
- 2) Espaço: $\mathbb{R}^2(x, y)$
Adição: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1, y_2)$
Multiplicação por escalar: $k \cdot (x_1, y_1) = (k \cdot x_1, k \cdot y_1)$
- 3) Espaço: $\mathbb{R}^2(x, y)$
Adição: $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$
Multiplicação por escalar: $k \cdot (x_1, y_1) = (k^2 \cdot x_1, k^2 \cdot y_1)$
- 4) Espaço: Matrizes 2×2 na forma $\begin{bmatrix} 1 & b \\ a & 1 \end{bmatrix}$
Adição e Multiplicação por escalar: usuais.
- 5) Espaço: $\mathbb{R}^2(x)$
Adição: $x_1 + x_2 = \text{máximo}(x_1, x_2)$
Multiplicação por escalar: $k \cdot x_1 = k \cdot x_1$

- 6) Espaço: polinômios na forma $p(x) = b.x^2$, $b \in \mathbb{R}$
Adição e Multiplicação por escalar: usuais.
- 7) polinômios de grau máximo 3 com coeficientes inteiros
Adição e Multiplicação por escalar: usuais.
- 8) Espaço: matrizes 2×2
Adição: $A+B = A.B$
Multiplicação por escalar: $k.A = k.tr(A)$ $*tr =$ traço da matriz.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Anotações

Subespaços vetoriais e dependência linear

Aula

7



Apresentação

No estudo dos espaços vetoriais, é comum termos que analisar se um determinado subconjunto de um espaço vetorial é também classificado como um espaço vetorial, nesse caso o subconjunto é chamado de subespaço vetorial e preserva as mesmas características do espaço vetorial no qual está inserido. Nesta aula, além do estudo sobre os subespaços vetoriais, veremos ainda a relação de dependência linear entre vetores, que servirá de base para o estudo da geração dos espaços vetoriais.

Objetivos

- 1 Reconhecer quando um subconjunto é um subespaço vetorial.
- 2 Saber quais axiomas utilizar para reconhecer um subespaço vetorial.
- 3 Ser capaz de escrever vetores como combinação linear de outros.
- 4 Identificar quando um grupo de vetores é dependente ou independente linearmente.

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ p_2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} k_3 = -3 \\ k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_3 = \frac{5}{2}a_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ p_2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ -a_1 + 2a_2 = 0 \\ -3a_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ -a_1 + 2a_2 = 0 \\ -3a_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 = k_1 - k_3 \\ -1 = k_1 \\ 1 = 2k_2 + k_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2 = k_1 - k_3 \\ -1 = k_1 \\ 1 = 2k_2 + k_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ p_2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} k_3 = -3 \\ k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

$$m_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$m_2 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} k_3 = -3 \\ k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ a_3 = \frac{5}{2}a_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ a_3 = \frac{5}{2}a_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 3t \\ -t \\ 0 \end{bmatrix}$$

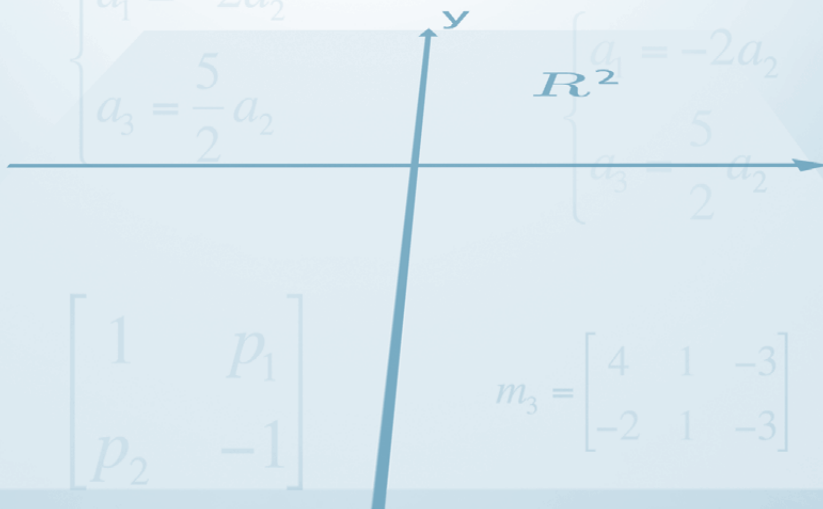
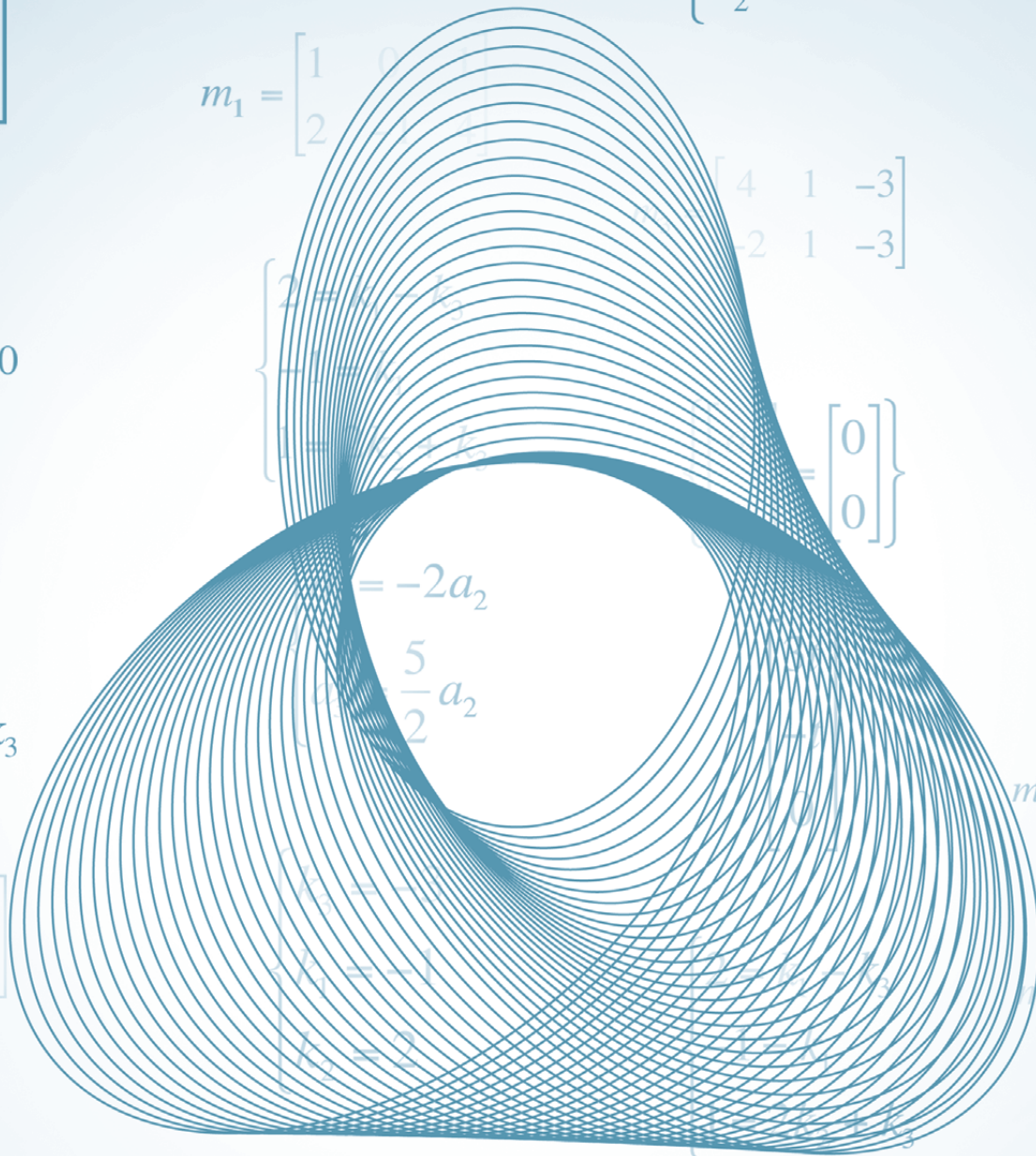
$$\begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ a_3 = \frac{5}{2}a_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ p_2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$m_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2 = k_1 - k_3 \\ -1 = k_1 \end{cases}$$



Definição

Subespaço vetorial é um espaço vetorial que está contido em outro espaço vetorial. Imagine que conheçamos um conjunto de vetores, munidos das operações de adição e multiplicação por escalar, onde aplicamos os axiomas para verificar se é um espaço vetorial e chegamos à conclusão que esse é, de fato, um espaço vetorial. Imagine que agora tenhamos a tarefa de verificar se um determinado subconjunto desse espaço vetorial, analisado previamente, é também um espaço vetorial. Será que temos que refazer o teste com todos os axiomas?

A resposta é não. Se esse subconjunto está inserido em um espaço vetorial, ele preserva as características principais. Porém, existem três exigências que podem não ser satisfeitas quando consideramos uma parte apenas do espaço vetorial. A primeira é o vetor nulo, todo espaço vetorial deve ter o vetor nulo e quando selecionamos um subconjunto de um espaço vetorial corremos o risco de não incluir o vetor nulo; outra exigência é que a adição de dois vetores pode resultar em um vetor fora desse subconjunto, assim como a multiplicação por escalar.

Para ser subespaço, o subconjunto deve satisfazer as propriedades citadas a seguir.

- Conter o vetor nulo do espaço vetorial no qual está inserido.
- Adição: dois vetores do subconjunto somados devem pertencer ao subconjunto.
- Multiplicação por escalar: Um vetor do subconjunto quando multiplicado por uma constante qualquer pertencente aos números reais deve resultar em um vetor também pertencente ao subconjunto.

Exemplo 1

Seja E o espaço vetorial que compreende todo o $\mathbb{R}^2$, vejamos na Figura 1 alguns exemplos de subespaços e não subespaços desse espaço vetorial.

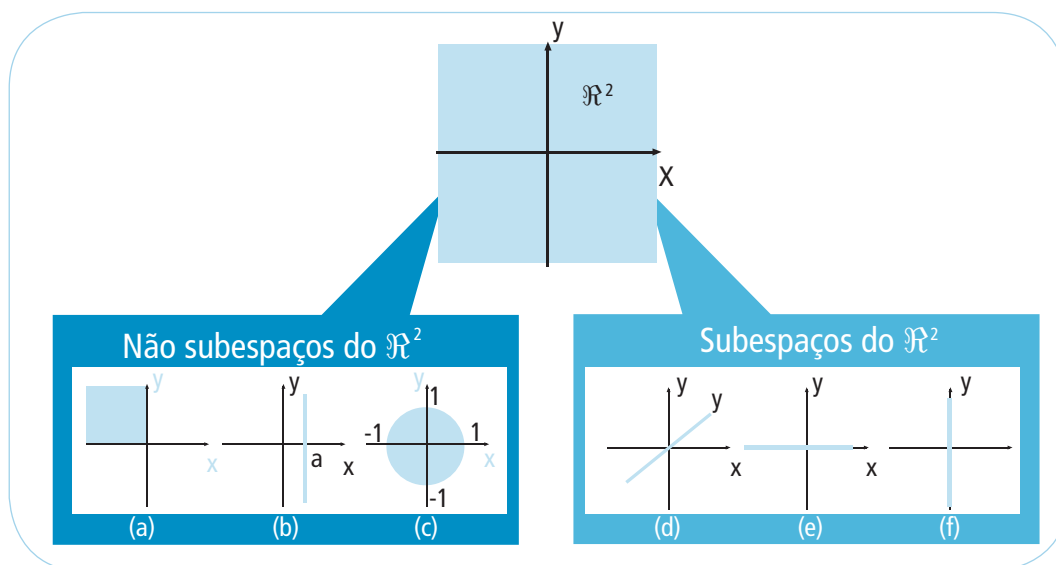


Figura 1 – Espaço vetorial $\mathbb{R}^2$ e subconjuntos.

Analisemos no Quadro 1 as regiões do espaço vetorial $\mathbb{R}^2$, **a**, **b**, **c**, **d**, **e** e **f**, mostradas na Figura 1, sempre tendo em mente que para ser um subespaço é necessário satisfazer as três propriedades: conter o vetor nulo do espaço - nesse caso, o vetor $(0,0)$, adição e multiplicação por escalar.

Região	Vetor nulo	Adição	Multiplicação por escalar	Conclusão
(a)	OK O segundo quadrante contém o vetor nulo.	OK Quaisquer dois vetores que tomarmos no segundo quadrante, a soma sempre estará dentro do segundo quadrante. $\mathbf{u}=(x_1,y_1)$ e $\mathbf{v}=(x_2,y_2)$ como x_1,x_2 são sempre negativos e y_1,y_2 são positivos, então a soma $\mathbf{u}+\mathbf{v}=(x_1+x_2,y_1+y_2)$ sempre resulta no segundo quadrante.	FALHA Quando multiplicamos um vetor no segundo quadrante por qualquer constante, podemos obter um vetor fora desse quadrante. $\mathbf{u}=(x,y)$ onde x é sempre negativo e y positivo, se k for uma constante negativa, logo $k.\mathbf{u}=(kx,ky)$ será um vetor no quarto quadrante.	Não é subespaço vetorial
(b)	FALHA A reta não passa pela origem, logo não contém o vetor nulo do espaço.	FALHA Os vetores sobre essa reta tem a forma (a,y) onde a é o ponto que corta o eixo x . Ao somarmos dois vetores sobre essa reta $\mathbf{u}=(a,y_1)$ e $\mathbf{v}=(a,y_2)$ resultamos em um vetor fora dessa reta.	FALHA Os vetores sobre essa reta tem a forma (a,y) onde a é o ponto que corta o eixo x . Ao multiplicarmos um vetor $\mathbf{u}=(a,y)$ por uma constante k resultamos em um vetor fora dessa reta. $k.\mathbf{u}=(ka,ky)$	Não é subespaço vetorial
(c)	OK círculo contém o vetor nulo.	FALHA Os vetores dentro do círculo unitário $\mathbf{u}=(x_1,y_1)$ e $\mathbf{v}=(x_2,y_2)$ tem suas coordenadas limitadas $x_1,x_2,y_1,y_2 \leq 1$, logo, ao somarmos dois vetores com coordenadas maiores que 0,5, facilmente sairíamos do círculo.	FALHA Os vetores dentro do círculo unitário tem suas coordenadas limitadas em no máximo 1, logo, ao multiplicarmos um vetor por uma constante maior que 1, facilmente sairíamos do círculo.	Não é subespaço vetorial
(d)	OK A reta passa pela origem, logo, contém o vetor nulo do espaço.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma (x,x) . Ao tomarmos dois vetores $\mathbf{u}=(x_1,x_1)$ e $\mathbf{v}=(x_2,x_2)$, o resultado sempre será um vetor com coordenadas x e y iguais.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma (x,x) . Ao multiplicarmos o vetor por uma constante qualquer, sempre obteremos um vetor com coordenadas x e y iguais.	É subespaço vetorial
(e)	OK A reta passa pela origem, logo, contém o vetor nulo do espaço.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma $(x,0)$. Ao tomarmos dois vetores $\mathbf{u}=(x_1,0)$ e $\mathbf{v}=(x_2,0)$, o resultado sempre será um vetor sobre a reta $y=0$.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma $\mathbf{u}=(x,0)$. Ao multiplicarmos o vetor por uma constante k , o resultado sempre será um vetor sobre a reta $y=0$. $k.\mathbf{u}=(kx,0)$	É subespaço vetorial
(f)	OK A reta passa pela origem, logo, contém o vetor nulo do espaço.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma $(0,y)$. Ao tomarmos dois vetores $\mathbf{u}=(0,y_1)$ e $\mathbf{v}=(0,y_2)$, o resultado sempre será um vetor sobre a reta $x=0$.	OK Os vetores sobre a reta têm a forma $\mathbf{u}=(0,y)$. Ao multiplicarmos o vetor por uma constante k , o resultado sempre será um vetor sobre a reta $x=0$. $k.\mathbf{u}=(0,ky)$	É subespaço vetorial

Quadro 1 – propriedades das regiões **a**, **b**, **c**, **d**, **e** e **f** da Figura 1.

Todo espaço vetorial possui ao menos dois subespaços:

- subespaço formado apenas pelo vetor nulo;
- subespaço formado pelo próprio espaço vetorial.



Atividade 1

1 Indique todos os possíveis subespaços do:

a) $\mathbb{R}^2$

b) $\mathbb{R}^3$

2 Descubra se o espaço das matrizes na forma $D = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ 0 \end{bmatrix}$ é subespaço do espaço das matrizes coluna de ordem $D_{3 \times 1}$.

Combinação linear

Quando analisamos um conjunto de vetores, em algumas situações, é possível escrever um deles como combinação dos outros, por exemplo, o vetor $(2,1)$ pode ser escrito como:

$$(2,1) = (1,1) + (1,0) \text{ ou ainda}$$

$$(2,1) = 2(1,1) + (0,-1) \text{ ou ainda}$$

$$(2,1) = 3(2,3) - 2(2,4) \dots$$

Percebemos que há uma infinidade de formas de escrevermos um vetor como combinação linear de outros.

Consideremos então um conjunto de vetores $V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n\}$ e um conjunto de constantes pertencentes aos reais $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$. Se conseguirmos escrever um vetor $\mathbf{v}$ como combinação dos vetores $\mathbf{v}_i$ com os pesos a_i :

$$\mathbf{v} = a_1 \mathbf{v}_1 + a_2 \mathbf{v}_2 + a_3 \mathbf{v}_3 + \dots + a_n \mathbf{v}_n$$

dizemos que $\mathbf{v}$ é combinação linear do conjunto de vetores V .

Pedir para escrever um vetor como combinação linear de um conjunto de vetores é o mesmo que pedir para encontrar os pesos que devemos multiplicar esses vetores a fim de obter o outro.

Exemplo 2

Escreva o vetor $\mathbf{u}=(2,-1, 1)$, se possível, combinação linear do conjunto vetores onde $\mathbf{v}_1=(2,-1, 1)$, $\mathbf{v}_2=(0, 0, 1)$ e $\mathbf{v}_3=(-1, 0,1)$.

Escrever $\mathbf{u}$ como combinação linear de β consiste em encontrar os pesos que devemos multiplicar pelos vetores $\mathbf{v}_i$.

$$\mathbf{u}=k_1\mathbf{v}_1+k_2\mathbf{v}_2+k_3\mathbf{v}_3$$

$$(2,-1, 1) = k_1(1,1,0) + k_2(0, 0, 2) + k_3(-1, 0,1)$$

Resolvendo:

$$(2,-1, 1) = (k_1, k_1, 0) + (0, 0, 2k_2) + (-k_3, 0, k_3)$$

$$(2,-1, 1) = (k_1 - k_3, k_1, 2k_2 + k_3)$$

$$\begin{cases} 2 = k_1 - k_3 \\ -1 = k_1 \\ 1 = 2k_2 + k_3 \end{cases} \quad \begin{cases} k_3 = k_1 - 2 \\ k_1 = -1 \\ k_2 = \frac{1}{2} - \frac{k_3}{2} \end{cases} \quad \begin{cases} k_3 = -3 \\ k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}$$

Logo,

$$u_{[\beta]} = (-1, 2, -3)$$

Dependência linear

Dizemos que um conjunto de vetores é dependente linearmente se conseguimos escrever um deles como combinação linear dos outros e independente linearmente quando não é possível.

Consideremos um conjunto de vetores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n \in \beta$ e um conjunto de constantes $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, quando fazemos a operação $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + a_3\mathbf{v}_3 + \dots + a_n\mathbf{v}_n$ e encontramos:

$a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_n = 0$ Todos os a_i iguais a zero.	(LI) Conjunto de vetores Linearmente Independente
a_1 ou a_2 ou a_3 ou ... ou $a_n \neq 0$ Ao menos um a_i diferente de zero.	(LD) Conjunto de vetores Linearmente Dependente

Quadro 2 – Conjunto de vetores LI / LD

Exemplo 3

Verifique se o conjunto de vetores é Linearmente Dependente ou Independente.

a) $\mathbf{v}_1=(1, 1)$, $\mathbf{v}_2=(2, 3)$ e $\mathbf{v}_3=(0, -2)$

b) $\mathbf{v}_1=(1, -1)$, $\mathbf{v}_2=(1, 2, 3)$

a) Aplicando a regra:

$$\begin{aligned}a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 &= 0 \\a_1(1, -1) + a_2(2, 3) + a_3(0, -2) &= (0, 0) \\(a_1, -a_1) + (2a_2, 3a_2) + (0, -2a_3) &= (0, 0) \\(a_1 + 2a_2, -a_1 + 3a_2 - 2a_3) &= (0, 0)\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema linear:

$$\begin{cases} a_1 + 2a_2 = 0 \\ -a_1 + 3a_2 - 2a_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ a_3 = -\frac{1}{2}a_1 + \frac{3}{2}a_2 = -\frac{1}{2}(-2a_2) + \frac{3}{2}a_2 \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 = -2a_2 \\ a_3 = \frac{5}{2}a_2 \end{cases}$$

$$\text{Solução: } \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = a_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5/2 \end{bmatrix}, a_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

Como existe solução para os a_i diferente de zero, então, o conjunto de vetores é Linearmente Dependente (**LD**).

b) Aplicando a regra:

$$\begin{aligned}a_1 v_1 + a_2 v_2 &= 0 \quad v_1 = (1, -1, 0), v_2 = (1, 2, -3) \\a_1(1, -1, 0) + a_2(1, 2, -3) &= (0, 0, 0) \\(a_1, -a_1, 0) + (a_2, 2a_2, -3a_2) &= (0, 0, 0) \\(a_1 + a_2, -a_1 + 2a_2, -3a_2) &= (0, 0, 0)\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema linear:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 0 \\ -a_1 + 2a_2 = 0 \\ -3a_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} a_2 = 0 \\ a_1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Solução: } \left\{ \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Como todas as constantes encontradas foram zero, então, o conjunto de vetores é Linearmente Independente (**LI**).

Todo conjunto de vetores em que a quantidade for superior à dimensão dos vetores, o conjunto é Linearmente Dependente.

Podemos citar o Exemplo 3 – a onde o conjunto de 3 vetores de dimensão 2 é LD.



Atividade 3

Verifique se o conjunto de vetores é LD ou LI.

- a) $u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (-1, -1, 1), u_3 = (0, 2, 3)$
- b) $u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (1, 0, -3), u_3 = (0, 2, 3)$
- c) $u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (-1, -1, 1)$
- d) $u_1 = (1, 2, 0), u_2 = (-1, 0, 1), u_3 = (0, 2, 3), u_4 = (1, 3, 2)$
- e) $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$



Desafio

- 1) Sendo G o conjunto de todos os vetores na forma $\begin{bmatrix} 3t \\ -t \\ 0 \end{bmatrix}$, G é um subespaço do $\mathbb{R}^3$? Justifique.
- 2) Verifique se o conjunto de todas as matrizes simétricas de ordem 2×2 é um subespaço do espaço das matrizes.
- 3) Seja $E = \mathbb{R}^4$, verifique se $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^4\}$ é um subespaço de E .
- 4) Seja $E = \mathbb{R}^3$, verifique se $F = \{ax + by + cz = 0; x, y, z \in \mathbb{R}, a, b, c, \text{ são constantes}\}$ é um subespaço de E .
- 4) Seja $E = \mathbb{R}^3$, verifique se $F = \{ax + by + cz = 0; x, y, z \in \mathbb{R}, a, b, c, \text{ são constantes}\}$ é um subespaço de E .
- 5) Prove que os vetores $\mathbf{e}_1 = (1, 0), \mathbf{e}_2 = (0, 1)$ e $\mathbf{w} = (r, s)$ são sempre LD e $\mathbf{w}$ é um vetor não nulo.
- 6) Prove que os monômios $\{1, x, x^1, x^2, x^3, \dots, x^n\} \in P_n$ são LI.



Resumo

Esta aula é uma continuação de espaços vetoriais, a partir deste estudo você descobriu que um espaço vetorial pode conter outro espaço vetorial, que é chamado subespaço. Para verificar se esse subconjunto é um subespaço não é necessário testar todos os axiomas, mas apenas três, o que facilita a verificação. Nesta aula, você aprendeu ainda como escrever um vetor como combinação de outros e como verificar se existe dependência linear entre vetores de um mesmo conjunto.

Autoavaliação

1

Verifique se o conjunto é subespaço do espaço vetorial dado.

- a) Se os vetores na forma $(x, y + 1)$ é subespaço do $\mathbb{R}^2$.
- b) Se os vetores na forma $(x, x, 0)$ é subespaço do $\mathbb{R}^3$
- c) Se as matrizes na forma $\begin{bmatrix} 1 & p_1 \\ p_2 & -1 \end{bmatrix}$ é subespaço das matrizes de ordem 2×2 .
- d) Se os polinômios na forma $a_2x^2 + a_0$ é subespaço dos polinômios de grau 2.
- e) Se os polinômios na forma $a_2x^2 + a_0$ é subespaço dos polinômios de grau 3.
- f) Se os polinômios na forma $a_2x^2 + a_1x + a_0$ com a_2, a_1 e $a_0 \in \mathbb{Z}^-$ é subespaço dos polinômios de grau 2.

2

Quais dos vetores abaixo são combinação linear dos vetores $\mathbf{u}_1 = (1, 3, -1)$ e $\mathbf{u}_2 = (0, -2, 2)$?

- a) $(1, -1, 3)$
- b) $(0, 4, 5)$
- c) $(3, 1, 5)$
- d) $(0, 0, 0)$
- e) $(2, 2, 2)$

3

Expresse os seguintes vetores como combinação linear de $\mathbf{u}_1 = (1, 2, -1)$ e $\mathbf{u}_2 = (0, 1, 2)$ e $\mathbf{u}_3 = (1, -1, 0)$.

- a) $(1, 3, 2)$
- b) $(0, 0, 0)$

- c)** $(1, 1, 1)$
d) $(1, 2, 1)$

4 Expresse os seguintes vetores como combinação linear de $P_1 = x^2 + 2x - 1$, $P_2 = 2x^2 + 2$, $P_3 = -x^2 - x - 3$

- a)** $-x^2$
b) $2x^2 + 3x - 3$
c) $-2x^2 + 3x - 3$
d) $5x^2 - 2x$

5 Indique se o conjunto é LD ou LI. Justifique.

- a)** $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 2, -3)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0)$
b) $\mathbf{v}_1 = (0, -3, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (10, 0, 1)$
c) $\mathbf{v}_1 = (4, -3, 7)$, $\mathbf{v}_2 = (2, -2, 5)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, -9, 0)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 3, 0, -2)$
d) $p_1 = x^2 + 2x - 1$, $p_2 = 2x^2 + 2$, $p_3 = -x^2 - x - 3$
e) $p_1 = x^2 + 2x - 1$, $p_2 = 2x^2 + 2$, $p_3 = -x^2 - x - 3$, $p_4 = x^2 - 2x + 2$
f) $m_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, $m_2 = \begin{bmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $m_3 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

6 Sabe-se que o conjunto de vetores $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ e $\mathbf{u}_3$ é LI. Indique um vetor que ao ser adicionado ao conjunto transforme-o em LD. $\mathbf{u}_1 = (1, -1, 0, 0)$ e $\mathbf{u}_2 = (1, 2, -3, 1)$ e $\mathbf{u}_3 = (1, 0, 0, 1)$.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Anotações

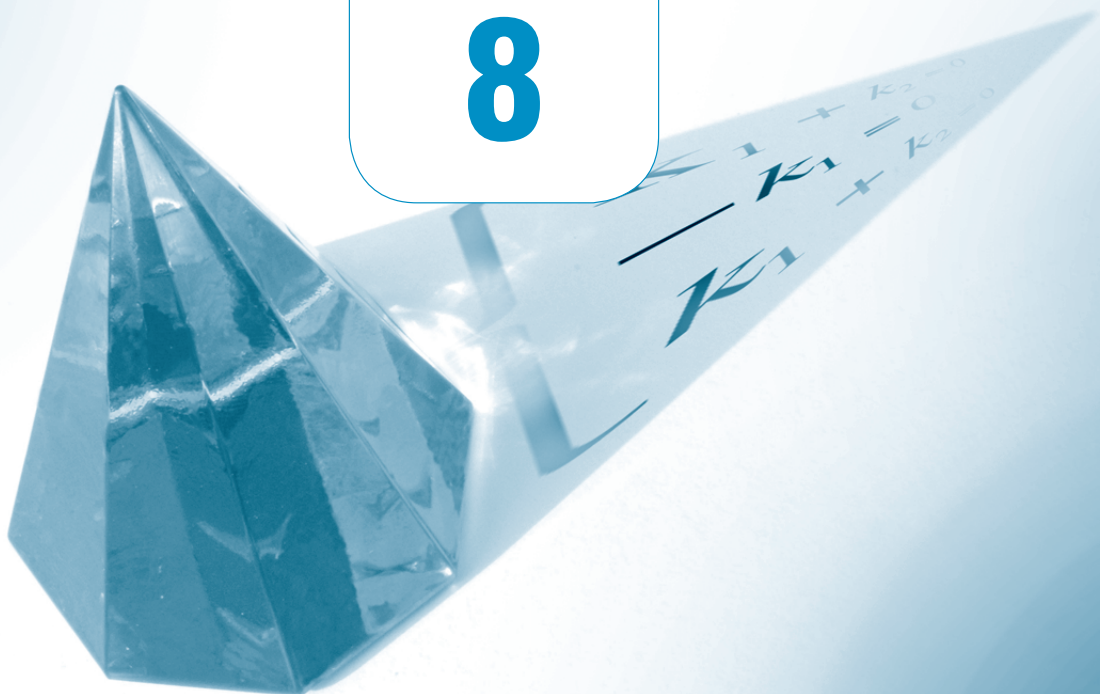
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Base e dimensão

Aula

8

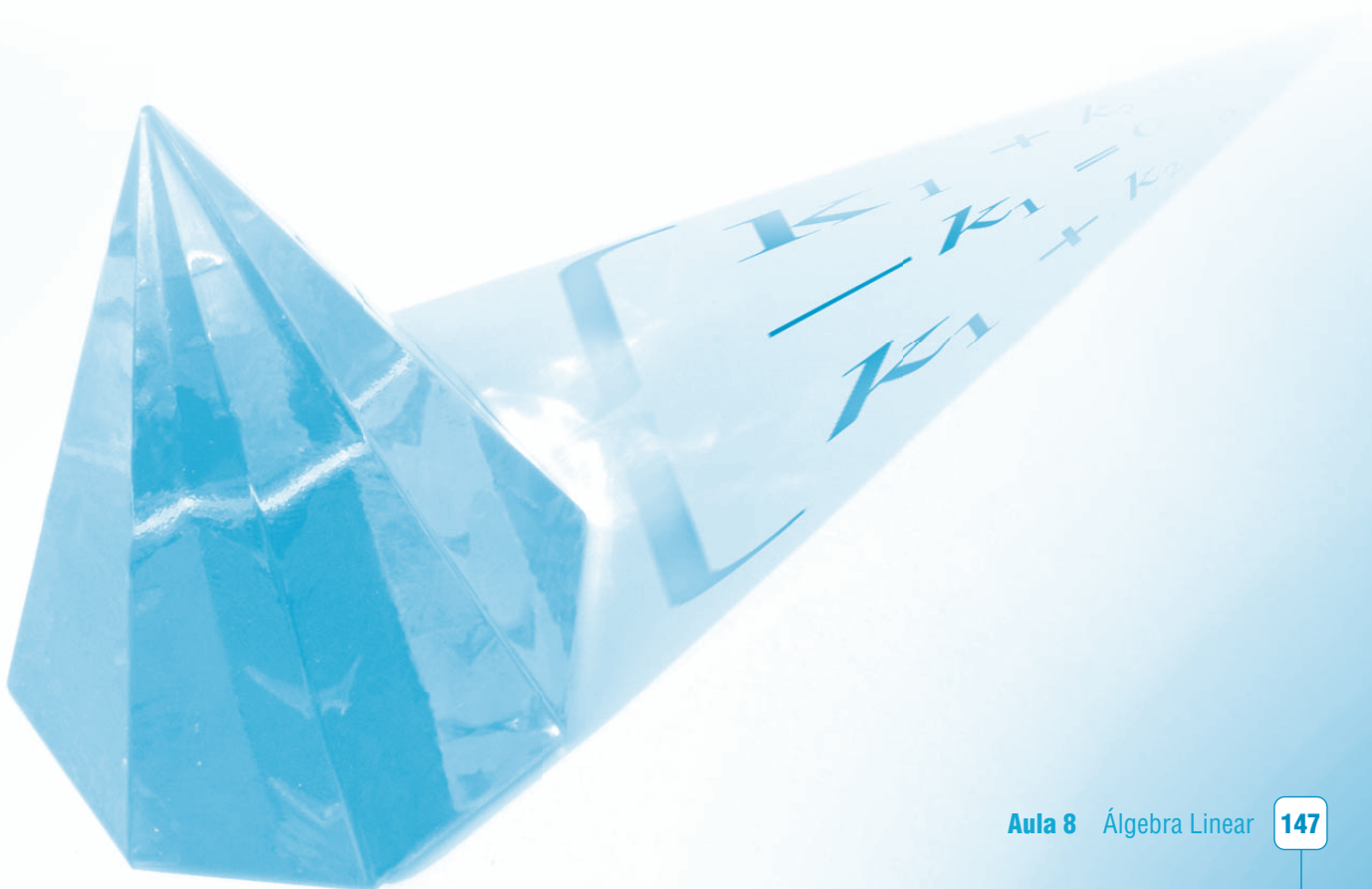


Apresentação

O estudo de espaços vetoriais não estaria completo se não falássemos como eles são formados. Nesta aula, veremos como um conjunto de vetores é utilizado como base para a geração de um espaço vetorial. Veremos ainda a maneira correta de determinar a dimensão de um espaço vetorial.

Objetivos

- 1 Reconhecer se um conjunto de vetores é base de um determinado espaço.
- 2 Saber que espaço é formado a partir de um conjunto de vetores.
- 3 Identificar bases de um espaço vetorial.
- 4 Saber ler a dimensão de um espaço.



$$\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x = k_2 \\ y = -k_1 + k_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ -k_1 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = k_1 + k_2 \\ y = -k_1 \\ z = k_1 + k_2 \end{cases}$$

$$= x$$

$$= x - y$$

$$\begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = z \end{cases}$$

Definição

Um conjunto de vetores é identificado como base de um espaço vetorial quando qualquer vetor dentro desse espaço pode ser escrito como combinação linear dos vetores desse conjunto.

Exemplo 1

Sabendo que os vetores $\mathbf{u}_1=(0,-1)$ e $\mathbf{u}_2=(1,1)$ são base do $\mathbb{R}^2$, então sabemos que é possível escrever qualquer vetor dentro do $\mathbb{R}^2$ como combinação linear de $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

Tomemos, por exemplo, o vetor $\mathbf{v}_1=(2,3)$

$$\mathbf{v}_1 = -1.\mathbf{u}_1 + 2.\mathbf{u}_2$$

$$(2,3) = -1.(0,-1) + 2.(1,1)$$

$$(2,3) = (0,1) + (2,2)$$

Se tomarmos o vetor $\mathbf{v}_2=(-1,0)$

$$\mathbf{v}_2 = -1.\mathbf{u}_1 + (-1).\mathbf{u}_2$$

$$(-1,0) = -1.(0,-1) - 1.(1,1)$$

$$(-1,0) = (0,1) + (-1,-1)$$

Se tomarmos o vetor $\mathbf{v}_3=(5,-11)$

$$\mathbf{v}_3 = 16.\mathbf{u}_1 + 5.\mathbf{u}_2$$

$$(5,-11) = 16.(0,-1) + 5.(1,1)$$

$$(5,-11) = (0,-16) + (5,5)$$

Qualquer que seja o vetor do $\mathbb{R}^2$ sempre será possível escrevê-lo como combinação linear de $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ porque os dois vetores formam uma base para o $\mathbb{R}^2$.

Porém, como saber se um conjunto de vetores é base de um determinado espaço vetorial?

Seja o conjunto de vetores $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ que pertence ao espaço vetorial V , dizemos que o conjunto β é base do espaço vetorial V se:

β for linearmente independente (LI) e

β gerar o espaço V .

Exemplo 2

Verifique se os vetores $\mathbf{u}_1=(0,-1)$ e $\mathbf{u}_2=(1,1)$ são base do $\mathbb{R}^2$.

Primeiro verificaremos se o conjunto é LI:

$$k_1\mathbf{u}_1 + k_2\mathbf{u}_2 = \mathbf{0}$$

$$k_1(0,-1) + k_2(1,1) = (0,0)$$

$$(k_2, -k_1 + k_2) = (0,0)$$

$$\begin{cases} k_2 = 0 \\ -k_1 + k_2 = 0 \rightarrow k_1 = 0 \end{cases}$$

Como k_1 e k_2 são ambos iguais a zero, então os vetores são LI.

Agora veremos se o conjunto é capaz de gerar o espaço.

Se os vetores são capazes de gerar o espaço, isso quer dizer que qualquer vetor desse espaço pode ser expresso como combinação linear dos vetores da base.

Vamos escrever um vetor genérico (x,y) como combinação linear de $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

$$(x,y) = k_1 \mathbf{u}_1 + k_2 \mathbf{u}_2$$

$$(x,y) = k_1 (0,-1) + k_2 (1,1)$$

$$(x,y) = (0, -k_1) + (k_2, k_2)$$

$$\begin{cases} x = k_2 \\ y = -k_1 + k_2 \end{cases} \quad \text{logo,} \quad \begin{cases} k_2 = x \\ k_1 = x - y \end{cases}$$

Note que é possível escolher quaisquer valores para x e y independentemente, ou seja, podemos escolher qualquer par (x,y) do $\mathbb{R}^2$ que sempre haverá um par de constantes k_1, k_2 que escreverá o vetor como combinação linear dessa base, implicando na geração de todo o $\mathbb{R}^2$. Com isso, concluímos que os vetores são base do $\mathbb{R}^2$.

Exemplo 3

Verifique se os vetores $\mathbf{v}_1=(1,-1, 1)$ e $\mathbf{v}_2=(1, 0,1)$ são base do $\mathbb{R}^3$.

Primeiro verificaremos se o conjunto é LI:

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

$$k_1 (1,-1, 1) + k_2 (1, 0,1) = (0, 0, 0)$$

$$(k_1 + k_2, -k_1, k_1 + k_2) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ -k_1 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \end{cases} \quad \text{logo,} \quad \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \end{cases}$$

Como k_1 e k_2 são iguais a zero, então os vetores são LI.

Agora veremos se o conjunto é capaz de gerar o espaço.

Se os vetores são capazes de gerar o espaço, isso quer dizer que qualquer vetor desse espaço pode ser expresso como combinação linear dos vetores da base.

Vamos escrever um vetor genérico (x,y,z) como combinação linear de $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

$$(x,y,z) = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2$$

$$(x,y,z) = k_1 (1,-1, 1) + k_2 (1, 0,1)$$

$$(x,y,z) = (k_1, -k_1, k_1) + (k_2, 0, k_2)$$

$$\begin{cases} x = k_1 + k_2 \\ y = -k_1 \\ z = k_1 + k_2 \end{cases} \quad \text{logo,} \quad \begin{cases} x = z \\ y = -k_1 \end{cases}$$

Note que nessa situação não podemos obter qualquer valor para (x, y, z) , existe uma restrição, $x=z$. Dessa forma, jamais poderíamos escrever, por exemplo, o vetor $(1, 2, 3)$ como combinação linear dos vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, pois esses vetores apenas conseguem se combinar para gerar vetores dentro do $\mathbb{R}^3$, cuja coordenada x seja igual à coordenada z .

Portanto, esses vetores não são capazes de gerar todo o $\mathbb{R}^3$, logo não são base do $\mathbb{R}^3$.

Seja o conjunto de n vetores $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ uma base do espaço vetorial V , então podemos afirmar que:

Um conjunto com mais de n vetores será Linearmente Dependente (LD).

Um conjunto com menos de n vetores não será capaz de gerar o espaço.

Qualquer outra base de V terá o mesmo n (número de) vetores.



Atividade 1

Verifique se o conjunto de vetores é base do espaço indicado. Justifique.

a) $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1, 0)$ Espaço $\mathbb{R}^4$

b) $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1)$ Espaço $\mathbb{R}^3$

c) $\mathbf{v}_1 = (1, -1)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1)$ Espaço $\mathbb{R}^2$

d) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $v_4 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ Espaço $M_{2 \times 2}$

Espaço nulo

O espaço nulo de uma matriz A é o espaço solução da equação $AX = 0$, ou seja, são todos os possíveis vetores X que ao serem multiplicados por A , levam o resultado para um vetor nulo.

Exemplo 4

Encontre uma base para o espaço nulo da matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Primeiramente, devemos identificar a dimensão do vetor X e do vetor nulo resultante. Como $BX = 0$, e a dimensão de B é 2×3 , então para que seja possível a multiplicação BX , X só pode ser 3×1 , e o vetor resultante então será 2×1 .

$$\begin{array}{ccc} B & X & = 0 \\ (2 \times 3) & (3 \times 1) & (2 \times 1) \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \quad \text{logo,} \quad \begin{cases} x_3 = x_1 \\ x_2 = -2x_1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -2x_1 \\ x_1 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ onde } x_1 \in \mathbb{R}$$

Se tomarmos o vetor $(1, -2, 1)$ como base, ao multiplicá-lo por qualquer constante real obtemos um vetor sobre a reta que coincide com esse vetor, ou seja, o resultado está sobre o espaço gerado por esse vetor. O que a nossa solução diz é que qualquer que seja o valor de x_1 , o resultado da multiplicação de x_1 pelo vetor $(1, -2, 1)$ continua sendo solução do espaço nulo de B . Portanto, podemos afirmar que o vetor $(1, -2, 1)$ é uma base para o espaço nulo de B .

$$S = \{(1, -2, 1)\}$$

O cálculo do espaço nulo de uma matriz recai sempre sobre um sistema homogêneo, $AX = 0$, o que implica que a solução trivial sempre faz parte do espaço nulo de qualquer matriz, ou seja, a solução $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ faz parte da solução de qualquer espaço nulo. Porém, tenha cuidado, porque apesar da solução trivial sempre fazer parte do espaço nulo, nem sempre é a única solução possível.

No Exemplo 4, onde o espaço nulo é o espaço gerado pelo vetor $(1, -2, 1)$, se escolhermos a constante $x_1 = 0$, obteremos o vetor $(0, 0, 0)$, porém, esse não é o único vetor que ao multiplicar por B resulta no vetor nulo.



Atividade 2

Verifique se o conjunto é subespaço do espaço vetorial dado.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

Dimensão de um espaço vetorial

A dimensão de um espaço vetorial é definida pela quantidade de vetores na sua base. A Tabela 1 mostra alguns exemplos de bases e dimensão.

Tabela 1 – Exemplos de espaços e suas dimensões.

Espaço	Exemplo de base	Dimensão
$\mathbb{R}^2$	$(1, 0), (2, 1)$	$\dim(\mathbb{R}^2) = 2$
$\mathbb{R}^2$	$(3, 2), (-1, 2)$	$\dim(\mathbb{R}^2) = 2$
$\mathbb{R}^3$	$(1, 2, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 3)$	$\dim(\mathbb{R}^3) = 3$
$\mathbb{R}_n$	–	$\dim(\mathbb{R}_n) = n$
M_{22}	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\dim(M_{22}) = 4$
M_{pq}	–	$\dim(M_{pq}) = p \cdot q$
P_2	$(2x^2 - x + 1), (-x^2 + 3x + 3), (x^2 - 2x + 4)$	$\dim(P_2) = 3$
P_n	–	$\dim(P_n) = n + 1$

O espaço que tem como base um vetor nulo tem dimensão zero.

Seja V um espaço vetorial de dimensão n e seja β um conjunto com n vetores, então β será base de V se for Linearmente Independente.

Bases canônicas

As bases canônicas são as bases mais simples de cada espaço. Um vetor representado na base canônica tem seus componentes coincidentes com suas coordenadas. A Tabela 2 mostra bases canônicas de alguns espaços vetoriais.

Tabela 2 – Bases canônicas.

Espaço	Base canônica
$\mathbb{R}^2$	$(1, 0), (0, 1)$
$\mathbb{R}^3$	$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$
$\mathbb{R}_n$	$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 0, 1, 0), (0, 0, \dots, 1)$
M_{22}	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
M_{23}	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
P_3	$(1), (x), (x^2), (x^3)$
P_n	$(1), (x), (x^2), (x^3), \dots, (x^n)$



Atividade 3

Encontre a dimensão dos seguintes espaços.

a) O espaço solução do sistema linear
$$\begin{cases} a + b - c = 0 \\ a + 2c + d = 1 \\ 3c - b + d = 1 \end{cases}$$

b) O espaço nulo da matriz
$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



Desafio

1) Encontre a base e a dimensão do espaço solução do sistema linear
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 + x_1 = 1 \\ x_2 + x_4 = 2 \end{cases}$$

2) Para quais valores de k os vetores $\mathbf{u}_1 = (k, 1, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 0, k)$ e $\mathbf{u}_3 = (1 + k, 1, 1)$ constituem uma base do $\mathbb{R}^3$?

3) Encontre uma base para o espaço W , onde $W = E \cap V$, sendo $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ e $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$

4) Encontre uma base para o espaço W , onde $W = E \cup V$, sendo $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ e $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y\}$

5) Considere E um espaço vetorial de dimensão n , $\dim(E) = n$. E seja B um conjunto de m vetores, $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$. Analise, em cada caso, se B é base do espaço E , e sob que condições isso pode acontecer.

a) $m < n$

b) $m = n$

c) $m > n$



Resumo

Nesta aula, você compreendeu como os espaços vetoriais são formados a partir de vetores que constituem a base do espaço. Viu como identificar se um conjunto de vetores é base ou não de um determinado espaço e descobriu também como encontrar a dimensão de cada espaço em função do número de vetores que compõem a sua base.

Autoavaliação

1

Explique por que o conjunto de vetores não é base do espaço indicado.

a) $\mathbf{u}_1=(1,-1,0,0)$, $\mathbf{u}_2=(1,2,-3,1)$ $\rightarrow \mathbb{R}^3$

b) $\mathbf{u}_1=(1,-1,0,0)$, $\mathbf{u}_2=(1,2,-3,1)$, $\mathbf{u}_3=(0,1,-3,0)$, $\mathbf{u}_4=(1,2,0,-2)$ $\rightarrow \mathbb{R}^3$

c) $u_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\rightarrow M_{2 \times 2}$

d) $\mathbf{u}_1=(1,-1)$, $\mathbf{u}_2=(0,0)$ $\rightarrow \mathbb{R}^2$

e) $\mathbf{u}_1=(2,2)$, $\mathbf{u}_2=(1,0)$ $\rightarrow \{(x,y) \in \mathbb{R}^3 / y=x\}$

f) $\mathbf{u}_1 = x^2 - x + 2$, $\mathbf{u}_2=(1,0)$ $\rightarrow P_2$

2

Mostre se o conjunto de vetores é base do espaço indicado.

a) $\mathbf{u}_1=(1,-1,0,0)$, $\mathbf{u}_2=(1,2,-3,1)$, $\mathbf{u}_3=(0,1,0,1)$ $\rightarrow \mathbb{R}^3$

b) $\mathbf{u}_1=(1,0)$, $\mathbf{u}_2=(2,-2)$ $\rightarrow \mathbb{R}^2$

c) $\mathbf{u}_1=(8,-2)$, $\mathbf{u}_2=(-4,1)$ $\rightarrow \mathbb{R}^2$

d) $\mathbf{u}_1=(2,1,-1)$, $\mathbf{u}_2=(1,0,1)$ $\rightarrow \{(x,y) \in \mathbb{R}^3 / x=3y+z\}$

e) $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $u_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\rightarrow \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2} / a=d, b=c \right\}$

f) $\mathbf{u}_1 = x^2 - x + 2, \mathbf{u}_2 = 2x^2 + 2x - 1, \mathbf{u}_3 = x^2 + x + 3 \rightarrow \{(a_2x^2 + a_1x + a_0) \in P_2 / a_0 = a_1\}$

3

Identifique que espaço é gerado a partir da base dada e qual sua dimensão.

a) $\mathbf{u}_1 = (1, 3), \mathbf{u}_2 = (-3, 3)$

b) $\mathbf{u}_1 = (0, 0)$

c) $\mathbf{u}_1 = (-2, 1)$

d) $\mathbf{u}_1 = (0, 1, 3), \mathbf{u}_2 = (1, 0, 2)$

e) $\mathbf{u}_1 = (-2, 1, 3)$

f) $u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

g) $u_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

h) $\mathbf{u}_1 = -x - 2, \mathbf{u}_2 = 2x^2$

i) $\mathbf{u}_1 = x^4 + 2x^3 - x^2, \mathbf{u}_2 = 2x^2$

4

Identifique e encontre bases para os espaços indicados.

a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 2y\}$

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 0\}$

d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = y + z\}$

e) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = 0\}$

f) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2} / d = 0 \right\}$

g) $\left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} \in M_{2 \times 3} / a = b = c, d = e = f = 0 \right\}$

h) $\{(a_2x^2 + a_1x + a_0) \in P_2 / a_0 = -a_1\}$

5Encontre uma base para o espaço nulo da matriz A

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

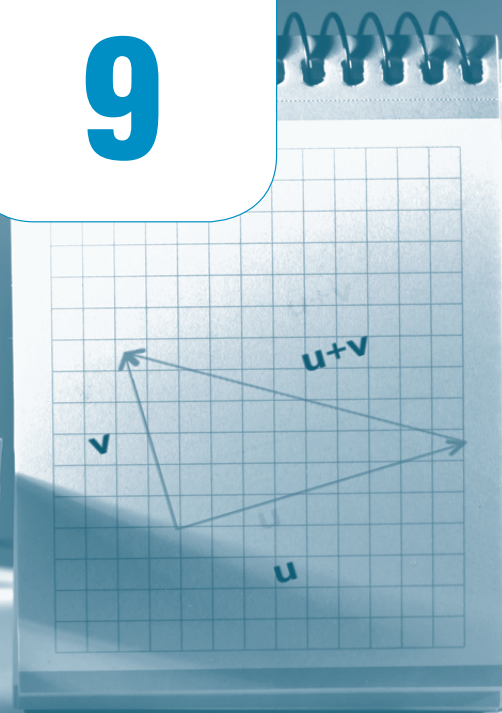
Anotações

[illegible]

Produto Interno

Aula

9



Apresentação

Os espaços vetoriais são analisados de diversas formas. Os axiomas, apesar de explorarem a interação entre vetores e escalares, não são suficientes para abordar uma análise completa desses vetores. Questões como ângulos, ortogonalidade, distância precisam de outra ferramenta para sua análise. Nesta aula, será fornecido um operador que é capaz de prover essa análise complementar, servindo de base para a solução de muitos problemas aplicados: é o produto interno.

Objetivos

- 1** Saber utilizar e identificar os axiomas para produto interno.
- 2** Aprender a calcular norma, ângulo e distância de vetores utilizando o produto interno.





$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

$$\|u\| = \sqrt{\langle (2, -2, 1, 3, 0), (2, -2, 1, 3, 0) \rangle}$$

$$\|u\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2 + 3^2 + 0^2}$$

$$\|u\| = \sqrt{18}$$

$$(u-v) = (2, -2, 1, 3, 0) - (1, -1, 0, 2) = (1, -3, 2, 3, -2)$$

$$d(u, v) = \|u-v\| = \sqrt{\langle u-v, u-v \rangle}$$

$$d(u, v) = \sqrt{\langle (1, -3, 2, 3, -2), (1, -3, 2, 3, -2) \rangle}$$

$$d(u, v) = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2 + 3^2 + (-2)^2}$$

$$d(u, v) = \sqrt{27}$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

$$\|v\| = \sqrt{\langle (1, -1, 0, 2), (1, -1, 0, 2) \rangle}$$

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2 + 2^2}$$

$$\|v\| = \sqrt{6}$$

$$(u-v) = (2, -2, 1, 3, 0) - (1, -1, 0, 2) = (1, -3, 2, 3, -2)$$

$$d(u, v) = \|u-v\| = \sqrt{\langle u-v, u-v \rangle}$$

$$d(u, v) = \sqrt{\langle (1, -3, 2, 3, -2), (1, -3, 2, 3, -2) \rangle}$$

$$d(u, v) = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2 + 3^2 + (-2)^2}$$

$$d(u, v) = \sqrt{27}$$

Definição

O produto interno é uma função que leva um par de vetores de um determinado espaço vetorial a um número real.

Notação

Produto interno entre os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ ou $\mathbf{u} \bullet \mathbf{v}$

Vimos na aula sobre espaços vetoriais que cada espaço pode apresentar sua própria regra para adição de vetores e multiplicação de um vetor por um escalar, e algumas vezes essas regras podem ser “estranhas” para nós. Com o produto interno ocorre a mesma coisa: cada espaço vetorial pode apresentar uma regra diferente para o produto interno. Então como saber se uma determinada regra é ou não uma regra válida para um produto interno?

Axiomas

Para verificarmos se uma função é ou não uma regra válida para o produto interno, devemos testar 4 axiomas, de modo que se um deles falhar, já podemos dizer que a regra não é uma regra para produto interno. Os axiomas são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Axiomas para o produto interno.

Axioma	Regra	Comentário
Simetria	$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$	A ordem de aplicação dos vetores no produto interno não pode fazer diferença
Aditividade	$\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$	A adição (e subtração) dentro do produto interno pode ser desmembrada em quantas somas forem necessárias
Homogeneidade	$\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$	Sempre que uma constante aparecer multiplicando um vetor, essa constante pode ser retirada do produto interno
Positividade	$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ e $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0$, somente se $\mathbf{v} = \mathbf{0}$	O produto interno de um vetor com ele mesmo sempre resulta em um valor positivo, e só pode ser zero se o vetor for o vetor nulo

Exemplo 1

Sendo $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores pertencentes ao $\mathbb{R}^3$, verifique se o produto $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + z_1^2 z_2^2$ é um produto interno válido. $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$.

Testando os axiomas:

Simetria: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + z_1^2 z_2^2$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = x_2^2 x_1^2 + y_2^2 y_1^2 + z_2^2 z_1^2$$

Como $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$, então o axioma se verifica.

Aditividade: $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$

Considerando $\mathbf{w} = (x_3, y_3, z_3)$, então:

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = (x_1 + x_3, y_1 + y_3, z_1 + z_3)$$

$$\langle (\mathbf{u} + \mathbf{w}), \mathbf{v} \rangle = (x_1 + x_3)^2 x_2^2 + (y_1 + y_3)^2 y_2^2 + (z_1 + z_3)^2 z_2^2$$

e

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = (x_1^2 x_2^2 + y_1^2 y_2^2 + z_1^2 z_2^2) + (x_3^2 x_2^2 + y_3^2 y_2^2 + z_3^2 z_2^2)$$

Nesse caso, $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle \neq \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$, logo, o axioma falha e a regra **não é um produto interno**.

Exemplo 2

Sendo $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores pertencentes ao $\mathbb{R}^3$, verifique se o produto $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2x_1 x_2 - y_1 y_2 + z_1 z_2$ é um produto interno válido. $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$.

Testando os axiomas:

Simetria: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2x_1 x_2 - y_1 y_2 + z_1 z_2$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = 2x_2 x_1 - y_2 y_1 + z_2 z_1$$

Como $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$, então o axioma se verifica.

Aditividade: $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$

Considerando $\mathbf{w} = (x_3, y_3, z_3)$, então:

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = (x_1 + x_3, y_1 + y_3, z_1 + z_3)$$

$$\langle (\mathbf{u} + \mathbf{w}), \mathbf{v} \rangle = 2(2x_1 + x_3)x_2 - (y_1 + y_3)y_2 + (z_1 + z_3)z_2$$

e

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = (2x_1 x_2 - y_1 y_2 + z_1 z_2) + (2x_3 x_2 - y_3 y_2 + z_3 z_2)$$

Como $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$, então o axioma se verifica.

Homogeneidade: $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$

$$k\mathbf{u} = (k.x_1, k.y_1, k.z_1)$$

$$\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2(k.x_1)x_2 - (k.y_1)y_2 + (k.z_1)z_2 = 2kx_1x_2 - ky_1y_2 + kz_1z_2$$

$$k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k.(2x_1x_2 - y_1y_2 + z_1z_2) = 2kx_1x_2 - ky_1y_2 + kz_1z_2$$

Como $\langle k\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$, então o axioma se verifica.

Positividade: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 2x_2x_2 - y_2y_2 + z_2z_2 = 2x_2^2 - y_2^2 + z_2^2$$

Com essa regra, a positividade falha porque nem sempre na aplicação de um vetor com ele mesmo o resultado será maior ou igual a zero. Se tomarmos um vetor cujo módulo da coordenada y seja maior que o módulo da coordenada z somado a duas vezes o módulo da coordenada x, teremos um resultado negativo, invalidando o axioma. Portanto, **a regra não é um produto interno.**

*Nesse axioma, se enxergarmos uma única possibilidade de o resultado ser negativo, então podemos considerá-lo como falho. Nesse exemplo, se a regra fosse diferente e o resultado fosse $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 2x_2^2 + y_2^2 + z_2^2$, poderíamos dizer que o axioma se verificava, pois não existiria a possibilidade desse resultado ser negativo.



Atividade 1

Verifique se a regra é um produto interno, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 3x_1x_2 - 2y_1y_2 + z_1z_2$, sendo $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ vetores pertencentes ao $\mathbb{R}^3$, onde $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$.

Produto interno euclidiano

Existe uma regra clássica para produto interno que é chamada de produto interno euclidiano e é definida como: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_2v_2 + \dots + u_nv_n$

Onde $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$

Existem variações do produto interno euclidiano, como é o caso do produto interno euclidiano ponderado, definido por: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = k_1u_1v_1 + k_2u_2v_2 + \dots + k_nu_nv_n$

Onde $k_1, k_2, \dots, k_n$ são pesos, constantes reais.

Exemplo 3

Calcule o produto interno entre os vetores $\mathbf{u} = (2, -2, 1, 3, 0)$ e $\mathbf{v} = (1, 1, -1, 0, 2)$.

Quando não há menção de qual o produto interno em questão, então se assume que o produto interno é o euclidiano, logo:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 + u_4 v_4 + u_5 v_5 \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2 \\ \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle &= -1\end{aligned}$$

O produto interno é uma operação que é sempre aplicada entre dois vetores, tendo como resultado um número real. Em hipótese alguma o produto interno pode ser aplicado entre três ou mais vetores.

Aplicando o produto interno

No estudo de vetores, temos a necessidade de analisar seu tamanho, os ângulos formados, as distâncias, enfim, propriedades geométricas para compreender melhor suas aplicações. Usaremos então o produto interno para abordar algumas dessas propriedades.

Norma de um vetor

A norma, ou comprimento, ou módulo, de um vetor expressa em função do produto interno é:

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$$

A notação normalmente utilizada para a norma é: $\|\mathbf{u}\|$ ou $|\mathbf{u}|$.

Distância entre dois vetores

A distância entre dois vetores nada mais é do que o comprimento (norma) do vetor diferença entre os dois vetores, logo:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle}$$

Ângulo entre dois vetores

O ângulo entre dois vetores também pode ser obtido em função do produto interno:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

Onde θ é o ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

Exemplo 4

Conhecendo-se os vetores $\mathbf{u} = (2, -2, 1, 3, 0)$ e $\mathbf{v} = (1, 1, -1, 0, 2)$. Calcule:

a) A norma de $\mathbf{u}$

b) A norma de $\mathbf{v}$

c) A distância entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$

d) O ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$

a) A norma de $\mathbf{u}$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle (2, -2, 1, 3, 0), (2, -2, 1, 3, 0) \rangle}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2 + 3^2 + 0^2}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{18}$$

b) A norma de $\mathbf{v}$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle (1, 1, -1, 0, 2), (1, 1, -1, 0, 2) \rangle}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2 + 0^2 + 2^2}$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{7}$$

c) A distância entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$

$$(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = (2, -2, 1, 3, 0) - (1, 1, -1, 0, 2) = (1, -3, 2, 3, -2)$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} - \mathbf{v} \rangle}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{\langle (1, -3, 2, 3, -2), (1, -3, 2, 3, -2) \rangle}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2 + 3^2 + (-2)^2}$$

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \sqrt{27}$$

d) O ângulo entre $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\langle (2, -2, 1, 3, 0), (1, 1, -1, 0, 2) \rangle}{\|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|}$$

$$\cos(\theta) = \frac{2 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 + 0 \cdot 2}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{7}}$$

$$\cos(\theta) = \frac{-1}{\sqrt{126}} = -\frac{1}{11,22} = -0,089$$

$$\theta = \cos^{-1}(-0,089)$$

$$\theta = 95,11^\circ$$



Atividade 2

Calcule o ângulo entre os vetores $\mathbf{w}_1$ e $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{w}_1$ e $\mathbf{w}_3$, $\mathbf{w}_2$ e $\mathbf{w}_3$.
 $\mathbf{w}_1 = (-1, 1, 2)$, $\mathbf{w}_2 = (1, -1, 0)$ e $\mathbf{w}_3 = (-2, 2, 0)$

Propriedades ($\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são vetores do espaço vetorial V e k , k_1 e k_2 são escalares)

- $\|\mathbf{u}\| \geq 0 \quad \forall \mathbf{u} \in V$
- $\|\mathbf{u}\| = 0$ Somente de $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ (vetor nulo)
- $\|k \cdot \mathbf{u}\| = |k| \cdot \|\mathbf{u}\|$
- $\langle \mathbf{0}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{0} \rangle = 0$
- $\langle \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$
- $\langle \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle - \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle$
- $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} - \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle - \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
- $\langle k\mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = k\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
- $\langle k_1\mathbf{v}, k_2\mathbf{u} \rangle = k_1k_2\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$
- $|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|$ Desigualdade de Cauchy-Schwarz
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ Desigualdade triangular

Exemplo 5

Simplifique a expressão: $\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle$.

Usando a propriedade $\langle \mathbf{u} + \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle$, temos:

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = \langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} \rangle + \langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Novamente aplicando a propriedade:

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = (\langle 3\mathbf{u}, 2\mathbf{u} \rangle - \langle 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} \rangle) + (\langle 3\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - \langle 4\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle)$$

Utilizando agora a propriedade $\langle k_1\mathbf{v}, k_2\mathbf{u} \rangle = k_1k_2\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$, temos:

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = (3 \cdot 2 \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - 4 \cdot 2 \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle) + (3 \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - 4 \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle)$$

E sabendo que $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = 6\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - 8\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + 3\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - 4\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = 6\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle - 5\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - 4\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$$

Como $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle}$, logo $\|\mathbf{u}\|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$, então podemos escrever:

$$\langle 3\mathbf{u} - 4\mathbf{v}, 2\mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle = 6\|\mathbf{u}\|^2 - 5\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle - 4\|\mathbf{v}\|^2$$



Atividade 2

Simplifique a expressão: $\langle 8\mathbf{w} + 2\mathbf{v} - 3\mathbf{u}, \mathbf{u} - 2\mathbf{v} \rangle$, em que $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são vetores.



Desafio

1) Dados $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, vetores que pertencem a um espaço vetorial $\mathbf{W}$, e sabendo que $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{u}\| = 8$ e $\|\mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\| = 1$, calcule: $\langle \mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle$.

2) Sejam $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ dois vetores arbitrários do $\mathbb{R}^2$, mostre que o produto interno entre eles pode ser escrito como: $\langle \mathbf{U}, \mathbf{V} \rangle = \|\mathbf{U}\| \cdot \|\mathbf{V}\| \cdot \cos(\theta)$. Onde θ é o ângulo entre os vetores.

* Relações trigonométricas $\text{sen}(a \pm b) = \text{sen}(a)\cos(b) \pm \text{sen}(b)\cos(a)$
(caso seja necessário): $\text{sen}(a \pm b) = \text{sen}(b)\cos(a) \mp \text{sen}(a)\cos(b)$

3) Supondo que P_2 tem produto interno $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \int_{-1}^1 \mathbf{u}(x) \cdot \mathbf{v}(x) \cdot dx$, encontre $\|\mathbf{u}\|$ para:

a) $\mathbf{u} = (x^2)$

b) $\mathbf{u} = (x)$

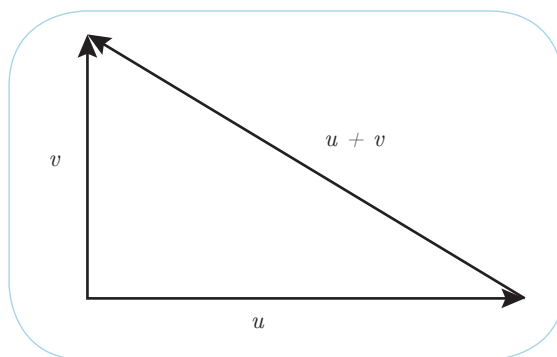
c) $\mathbf{u} = (1)$

d) $\mathbf{u} = (2x^2 + x - 2)$

4) Para que valores de x e z os vetores $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\mathbf{v} = \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}, -z\right)$ são ortonormais?

5) Encontre uma base ortonormal para o subespaço de $\mathbb{R}^3$ formado pelos vetores na forma $(\mathbf{r}, \mathbf{r} + \mathbf{s}, \mathbf{s})$.

6) Observe a figura a seguir e, considerando que $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais, encontre uma relação entre as normas de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, de $\mathbf{u}$ e de $\mathbf{v}$. O que representa esse resultado?



Resumo

Nesta aula, você aprendeu que existe uma ferramenta a qual permite uma análise mais precisa de vetores dentro de um espaço vetorial, o produto interno. Viu também que cada espaço vetorial pode ter sua própria regra para produto interno. Devemos então verificar se a regra é uma regra válida para produto interno através dos axiomas. Ele possibilita o cálculo de normas, ângulos, distâncias e ainda outras aplicações que serão vistas em aulas posteriores.

Autoavaliação

1

Verifique se as operações a seguir são produtos internos dos espaços dados.

a) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -2u_1v_1 + 2u_2v_2$

b) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1v_1 + u_1v_2 + u_2v_1 + u_2v_2$
 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = u_1^2v_1^2 + u_2^2v_2^2$

c) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$,

d) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -u_1v_1 - u_3v_3$

e) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in M_{2 \times 2}$, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix}$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \text{tr}(\mathbf{u}) \cdot \text{tr}(\mathbf{v})$

* $\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{traço da matriz } \mathbf{A}$

f) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in P_2$, $\mathbf{u} = (a_2x^2 - a_1x + a_0)$, $\mathbf{v} = (b_2x^2 - b_1x + b_0)$, $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2(a_2b_2 - a_0b_0)$
 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = a_2^2b_2^2 + a_1b_1$

g) $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in P_2$, $\mathbf{u} = (a_2x^2 - a_1x + a_0)$, $\mathbf{v} = (b_2x^2 - b_1x + b_0)$,

2

Sabendo que $\mathbf{u} = (3, 2, -1, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 3, 4, -2)$, encontre:

a) $\|\mathbf{u}\|$

d) $\|3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}\|$

g) $\frac{1}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{u}$

b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$

e) $\frac{\mathbf{u}}{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}$

c) $\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$

f) $\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle} \mathbf{v}$

3

Considerando os vetores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ e $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$, encontre uma expressão equivalente:

a) $\langle \mathbf{u} + 3\mathbf{v} - 2\mathbf{z}, 5\mathbf{v} + \mathbf{u} \rangle$

b) $\langle \mathbf{u} + 3\mathbf{w} - 2\mathbf{u}, 5\mathbf{w} \rangle$

c) $\|\mathbf{u} - 3\mathbf{v} - \mathbf{w} + 2\mathbf{z}\|$

4

Seja P_1 o espaço dos polinômios de grau 1 com produto interno definido por:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = ac + \frac{ad}{2} + \frac{bc}{2} + \frac{bd}{2}, \text{ onde } \mathbf{u} = (a + bx) \text{ e } \mathbf{v} = (c + dx).$$

Encontre a norma de $\mathbf{P}$, a norma de $\mathbf{Q}$ e a distância entre os vetores $\mathbf{P}$ e $\mathbf{Q}$, onde $\mathbf{P} = 5x - 2$ e $\mathbf{Q} = -3x - 4$.

5

Sendo $\mathbf{u} = (2, 1, 0, -2)$, qual deve ser o valor de K para que $\|k\mathbf{u}\| = 2$? k é uma constante real.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. Álgebra linear e suas aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

Anotações

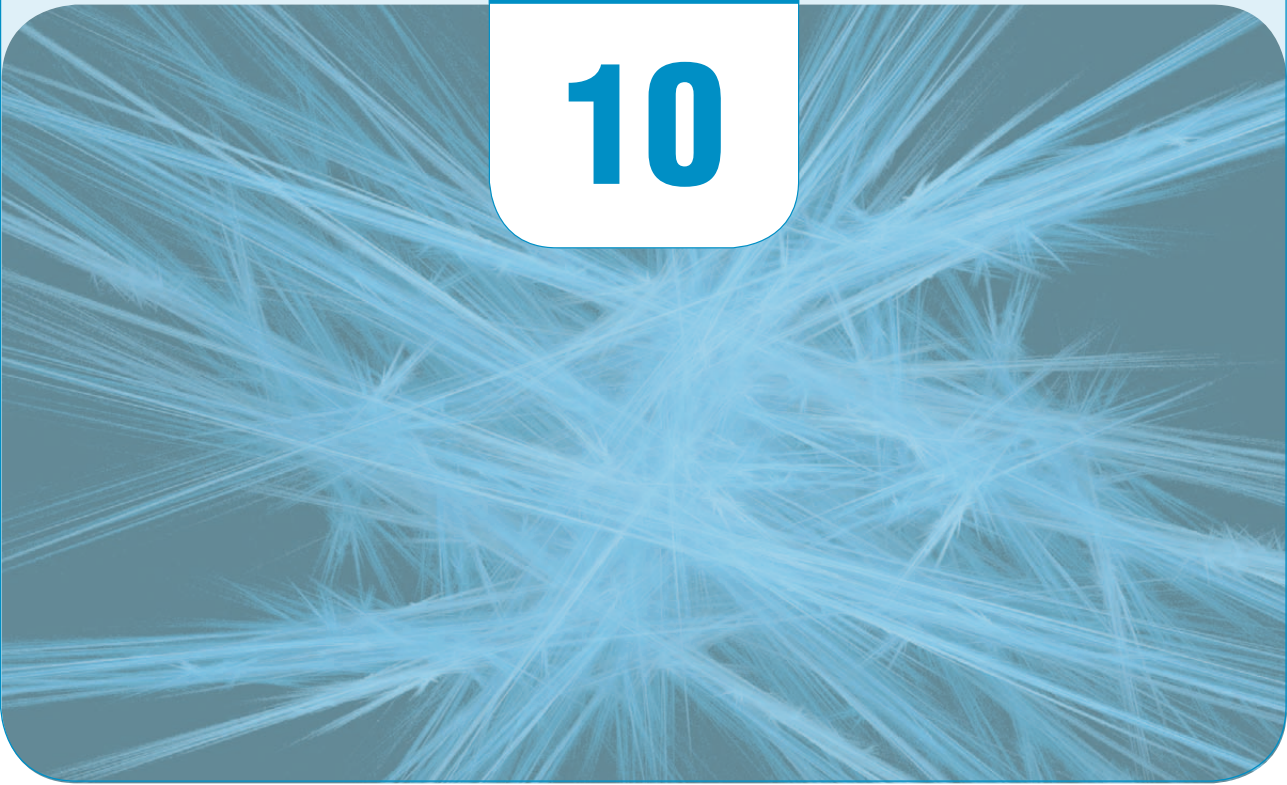
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The paper is otherwise completely empty, with no margins, text, or other markings.

Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt

Aula

10

The bottom half of the slide features a dark blue background with a complex, abstract pattern of numerous thin, white and light blue lines. These lines are oriented in various directions, creating a sense of dynamic movement and depth, resembling a microscopic view of fibers or a digital data visualization.

Apresentação

Vimos anteriormente que um espaço vetorial pode ter diversas bases possíveis, desde que os vetores sejam linearmente independentes e que gerem o espaço. Dessa forma, podemos escolher com que base trabalhar, porém, existem algumas situações em que há a necessidade de se trabalhar com uma base cujos vetores sejam todos ortogonais entre si. Então, como obter uma base que seja ortogonal de um espaço vetorial? Para isso, lançaremos mão do processo de ortogonalização Gram-Schmidt.

Objetivos

- 1 Reconhecer um conjunto de vetores ortogonais e ortonormais.
- 2 Identificar as projeções de um vetor.
- 3 Utilizar o algoritmo que resulta em um conjunto ortogonal.
- 4 Aprender a normalizar vetores.
- 5 Identificar a diferença entre um conjunto de vetores ortogonal e ortonormal.

$$\mathbf{u}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\mathbf{q}_1=\frac{\mathbf{v}_1}{\left\|\mathbf{v}_1\right\|}$$

$$\mathbf{w}=\begin{bmatrix}\sqrt{3}/3 & 0 \\ \sqrt{3}/3 & \sqrt{3}/3\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_n=\frac{\mathbf{v}_n}{\left\|\mathbf{v}_n\right\|}$$

$$\mathbf{v}=\left(x,\frac{1}{\sqrt{2}},z\right)$$

$$\mathbf{v}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u}=\begin{bmatrix}1/2&0\\-1/2&0\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{q}_3=\frac{\mathbf{v}_3}{\left\|\mathbf{v}_3\right\|}$$

Definição

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt é um algoritmo que permite entrarmos com um conjunto de vetores $\mathbf{L}$ e ele nos retorna um conjunto de vetores, que além de linearmente independentes, são ortogonais.

Antes de conhecermos melhor esse algoritmo, veremos alguns conceitos pertinentes.

Ortogonalidade

Dois vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais (perpendiculares) quando formam um ângulo de $\frac{\pi}{2}$ radianos entre si e a notação é: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$

Outra forma de verificar a ortogonalidade é através do produto interno, pois quando dois vetores são ortogonais, seu produto interno é zero.

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0 \text{ se } \mathbf{u} \perp \mathbf{v}$$

Um conjunto de vetores é dito ortogonal quando todos os vetores são ortogonais entre si.

Exemplo 1

Verifique se os vetores a seguir são ortogonais:

a) $\mathbf{u} = (2, -2, 1, 0)$ e $\mathbf{v} = (3, 1, -4, 5)$.

b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

Quando não é explicitado qual o produto interno, então é utilizado o euclidiano:

a) Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ forem ortogonais, então o produto interno entre eles será zero:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-4) + 0 \cdot 5$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

Logo, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais.

b) Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ forem ortogonais, então o produto interno entre eles será zero:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 + (-1) \cdot 2 + (-1) \cdot 1$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

Logo, $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais.



Atividade 1

Verifique se os vetores a seguir são ortogonais.

a) $\mathbf{u}=(5,-3,0,-1,4)$ e $\mathbf{v}=(2,2,-6,-4,0)$

b) $\mathbf{u}=(3,-3,2)$ e $\mathbf{v}=(3,-2,1)$

c) $\mathbf{u}=-x^3+3x^2-5x+2$ e $\mathbf{v}=3x^3+2x^2+x+1$

Bases ortonormais

Como já vimos, um conjunto de vetores é ortogonal quando todos são ortogonais entre si, sempre analisados par a par. Um conjunto de vetores ortogonais é dito ortonormal quando todos apresentam norma igual a 1. Ou seja, para que um conjunto de vetores seja ortonormal, tem que apresentar produto interno igual a zero (tem que ser ortogonal) e tem que ter norma 1.

Exemplo 2

Verifique se os vetores a seguir são ortonormais:

a) $\mathbf{u}_1=(2,1,1,1)$, $\mathbf{u}_2=(1,0,-1,-1)$ e $\mathbf{u}_3=(3,-1,1,0)$

b) $\mathbf{u}_1=(0,1,1,1)$, $\mathbf{u}_2=(1,0,-1,1)$ e $\mathbf{u}_3=(-1,1,-1,0)$

a) Para que o conjunto seja ortonormal, é preciso que os vetores sejam ortogonais e que tenham norma igual a 1.

Verificando se são ortogonais:

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) = 0$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 6$$

$$\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 2$$

Como os produtos internos apresentaram valores diferentes de zero, não são ortogonais, portanto, não são ortonormais.

b) Verificando se são ortogonais:

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_3 \rangle = 0 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0$$

$$\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0$$

Como os produtos internos apresentaram valores iguais a zero, os vetores são ortogonais.

Agora, vamos verificar se têm norma 1:

$$\|\mathbf{u}_1\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1 \rangle} = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|\mathbf{u}_2\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2 \rangle} = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{3}$$

$$\|\mathbf{u}_3\| = \sqrt{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_3 \rangle} = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{3}$$

Como os vetores não têm norma 1, então o conjunto não é ortonormal.



Atividade 2

Verifique se os vetores a seguir são ortonormais.

a) $\mathbf{u}=(1,-1,0)$ e $\mathbf{v}=(0,0,1)$

b) $\|\mathbf{u}\| = x^2 - \frac{5}{2}$ e $\|\mathbf{v}\| = 2x^2 - \frac{1}{2}x$

Projeções

Consideremos um plano W e um vetor $\mathbf{u}$. Analisando a Figura 1, dizemos que $\mathbf{w}_1$ é a projeção ortogonal de $\mathbf{u}$ em W e que $\mathbf{w}_2$ é a componente de $\mathbf{u}$ ortogonal a W .

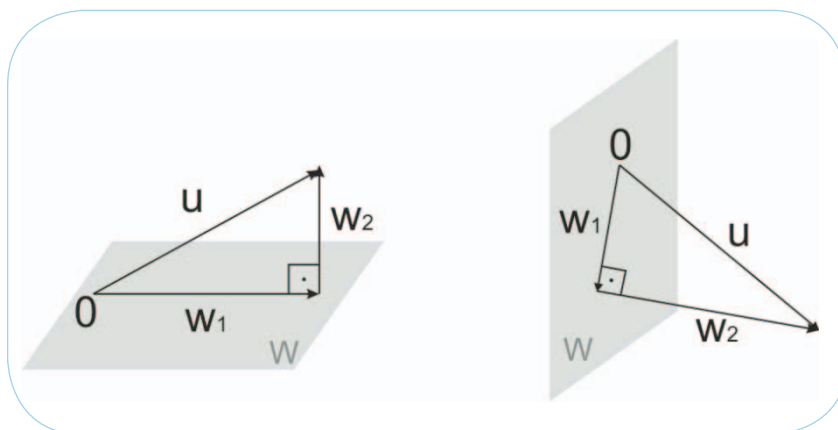


Figura 1 – Projeções no vetor $\mathbf{u}$ no plano W

Definimos então: $\mathbf{u}=\mathbf{w}_1+\mathbf{w}_2$

onde,

$$\mathbf{w}_1 = \text{proj}_W \mathbf{u}$$

$$\mathbf{w}_2 = \text{proj}_{W^\perp} \mathbf{u}$$

A Figura 1 mostra as projeções de um vetor em um plano, porém, trabalharemos com projeções em diversas dimensões.

Para o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, precisaremos conhecer a projeção ortogonal de $\mathbf{u}$ em W . Consideremos que o espaço W tenha uma base ortogonal $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n\}$, então a projeção ortogonal de $\mathbf{u}$ em W é dada por:

$$\mathbf{w}_1 = \text{proj}_W \mathbf{u} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_3 \rangle}{\|\mathbf{v}_3\|^2} \mathbf{v}_3 + \dots + \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_n \rangle}{\|\mathbf{v}_n\|^2} \mathbf{v}_n$$

Processo (algoritmo)

O processo consiste em transformar um conjunto finito de vetores LI $U = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n\}$, de um determinado espaço com produto interno, em um conjunto ortogonal $V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$, como mostrado na Figura 2.

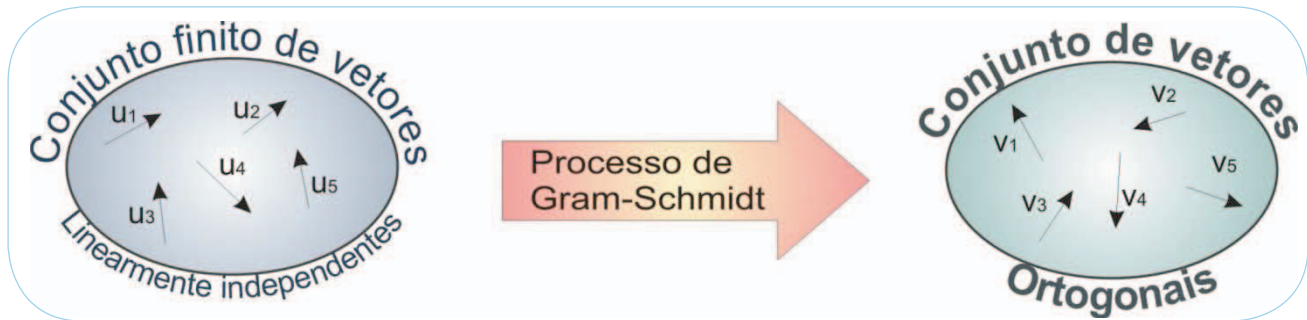


Figura 2 – Processo de ortogonalização de Gram-Schmidt

Etapas

- 1) Partindo do conjunto de vetores U , tomemos um dos vetores como referência, por exemplo, $\mathbf{u}_1$.

$$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$$

- 2) O próximo passo é obter um segundo vetor ortogonal ao primeiro. Então, calculemos $\mathbf{v}_2$:

$$\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \text{proj}_{w1} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1$$

Como temos até agora apenas o vetor $\mathbf{v}_1$ no nosso conjunto ortogonal, a projeção de $\mathbf{u}_2$ é calculada em relação ao vetor $\mathbf{v}_1$ apenas, pois $\mathbf{v}_2$ precisa ser ortogonal somente em relação a $\mathbf{v}_1$ até agora. Portanto, w_1 na equação refere-se ao vetor $\mathbf{v}_1$.

- 3) A etapa seguinte consiste em obter um terceiro vetor que seja tanto ortogonal a $\mathbf{v}_1$ quanto a $\mathbf{v}_2$. Isso implica dizer que $\mathbf{v}_3$ deve ser ortogonal ao plano formado pelos vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \text{proj}_{w2} \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2$$

Agora temos os vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ no nosso conjunto ortogonal. A projeção de $\mathbf{u}_3$ é calculada em relação aos vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$. Portanto, w_2 na equação refere-se ao plano formado pelos vetores $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$.

- 4) Para obter o quarto vetor, devemos escrevê-lo ortogonal aos três que encontramos anteriormente:

$$\mathbf{v}_4 = \mathbf{u}_4 - \text{proj}_{w3} \mathbf{u}_4 = \mathbf{u}_4 - \frac{\langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_4, \mathbf{v}_3 \rangle}{\|\mathbf{v}_3\|^2} \mathbf{v}_3$$

Temos os vetores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ no nosso conjunto ortogonal. A projeção de $\mathbf{u}_4$ é calculada em relação aos vetores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$. Portanto, w_3 na equação refere-se ao espaço formado pelos vetores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$.

- 5) Encontrando o vetor n :

$$\mathbf{v}_n = \mathbf{u}_n - \sum_{j=1}^{n-1} \text{proj}_{w_j} \mathbf{u}_n$$

- 6) Para obtermos um conjunto ortonormal, basta que dividamos cada vetor pela sua norma, conforme mostrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Vetores

Conjunto LI ortonormal	Conjunto ortogonal	Conjunto
$\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n$	$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n$	$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\ \mathbf{v}_1\ }, \mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\ \mathbf{v}_2\ }, \mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{v}_3}{\ \mathbf{v}_3\ }, \dots, \mathbf{q}_n = \frac{\mathbf{v}_n}{\ \mathbf{v}_n\ }$

Exemplo 3

Sabendo que o conjunto $U = \{(1, 0, 1), (1, 2, 0), (1, 0, 0)\}$ é base do espaço V , encontre uma base ortonormal para o espaço V .

Tomemos $\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1)$, $\mathbf{u}_2 = (1, 2, 0)$, $\mathbf{u}_3 = (1, 0, 0)$.

- 1) Escolhendo um vetor como referência: $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 = (1, 0, 1)$

- 2) Calculando $\mathbf{v}_2$: $\mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \text{proj}_{w1} \mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_2 - \frac{\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 = (1, 2, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 1)$

$$\mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2} \right)$$

- 3) Calculando $\mathbf{v}_3$: $\mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \text{proj}_{w2} \mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_3 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1 \rangle}{\|\mathbf{v}_1\|^2} \mathbf{v}_1 - \frac{\langle \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_2 \rangle}{\|\mathbf{v}_2\|^2} \mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 1) - \frac{1/2}{9/2} \left(\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2} \right) = (1, 0, 0) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{18}, \frac{2}{9}, -\frac{1}{18} \right)$$

$$\mathbf{v}_3 = \left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}, -\frac{4}{9} \right)$$

4) Base ortogonal: $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1), \mathbf{v}_2 = \left(\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}\right), \mathbf{v}_3 = \left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}, -\frac{4}{9}\right)$

5) Base ortonormal: $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$

$$\mathbf{q}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|} = \frac{(1, 0, 1)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_2\|} = \frac{\left(\frac{1}{2}, 2, -\frac{1}{2}\right)}{\frac{3}{\sqrt{2}}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{6}, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{6}\right)$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\mathbf{v}_3}{\|\mathbf{v}_3\|} = \frac{\left(\frac{4}{9}, -\frac{2}{9}, -\frac{4}{9}\right)}{\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$



Atividade 3

Sabendo que o conjunto $U = \{(0, 0, -2), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$ é base do espaço V , encontre uma base ortonormal para o espaço V .



Desafio

1) Para que valores de x e z os vetores $\mathbf{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \mathbf{v} = \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}}, -z\right)$ são ortonormais?

2) Encontre uma base ortonormal para o subespaço de $\mathbb{R}^3$ formado pelos vetores na forma $(\mathbf{r}, \mathbf{r} + \mathbf{s}, \mathbf{s})$.

3) Determine uma base ortonormal do subespaço W do $\mathbb{R}^3$ definido por :

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}$$



Resumo

O processo de ortogonalização de Gram-Schmidt permite que transformemos uma base qualquer em uma base ortogonal. Esse procedimento é importante em algumas aplicações em que é necessário trabalhar com uma base dessa natureza. Nesta aula, você aprendeu a identificar quando um conjunto de vetores é ortogonal ou ortonormal e aprendeu também a aplicar o algoritmo que resulta na ortogonalização de vetores.

Autoavaliação

1

Verifique se os vetores a seguir são ortogonais utilizando o produto interno indicado e, em seguida, encontre o ângulo entre eles.

a) $\mathbf{u}=(0, 2, -1, 2), \mathbf{v}=(2, -2, 1, 0)$

b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\mathbf{u}=(-2x^2+x), \mathbf{v}=(x^2+3x+1)$

2

Verifique se os vetores a seguir são ortogonais utilizando o produto interno indicado e, em seguida, encontre o ângulo entre eles.

a) $\mathbf{u}=(0, 2, -1, 2), \mathbf{v}=(2, -2, 0, -2), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = -\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{u}_2\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{u}_3\mathbf{v}_3 - 5\mathbf{u}_4\mathbf{v}_4$

b) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -3 & -2 & 2 \end{bmatrix}; \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 2u_{11}v_{11} + u_{12}v_{12} + 3u_{21}v_{22}$

c) $\mathbf{u}=(0, 2, -1, 2), \mathbf{v}=(2, -2, 1, 0), \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}_2\mathbf{v}_0 + 2\mathbf{u}_1\mathbf{v}_1,$

onde $\mathbf{u}=u_2x^2+u_1x+u_0, \mathbf{v}=v_2x^2+v_1x+v_0$

3

Considerando o vetor $\mathbf{v}_1=(1, 0, 2)$, encontre dois vetores que sejam ortogonais a $\mathbf{v}_1$.

4

Encontre uma base para o espaço formado pelo conjunto de vetores ortogonais a $\mathbf{u}=(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$.

5

Verifique se o conjunto de vetores é ortonormal. Justifique.

a) $\mathbf{u} = (2, \frac{1}{2}), \mathbf{v} = (0, 1)$

b) $\mathbf{u} = (0, \frac{2}{3}, 1), \mathbf{v} = (3, -\frac{3}{2}, 1)$

c) $\mathbf{u} = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right), \mathbf{v} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \mathbf{w} = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

d) $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \end{bmatrix}$

6

Considere a base B do espaço W , encontre uma base ortonormal para o espaço W , sendo:

$$\text{a)} \quad B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}, \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \quad B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}, \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{c)} \quad B = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}, \quad \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

7

Encontre uma base para a solução do sistema linear que seja ortonormal.

$$\text{a)} \quad \begin{cases} x + y - 2w = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} 2a + c = 0 \\ b - c - d = 0 \\ 2a + b - d = 0 \end{cases}$$

$$\text{c)} \quad \begin{cases} a + b - c = 0 \\ 2a + b + 2c = 0 \end{cases}$$

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Matrizes ortogonais e mudança de base

Aula

11

$$Aa = [s_2 \mid s_1] =$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$L_3 = \frac{1}{2} L_3 \rightarrow Aa = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/2 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$[u]_{\beta_1} = P_{\beta_2 \rightarrow \beta_1} \cdot [u]_{\beta_2}$$

$$[u]_{\beta_2} = P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2} \cdot [u]_{\beta_1}$$

$$L_1 = L_1 + \frac{1}{2} L_2 \rightarrow Aa =$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3/2 & 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & -1/2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$L_3 = L_3 - L_2$$

$$A' \cdot A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & -2/\sqrt{5} & 0 & 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 0 & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 & -2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

Apresentação

As matrizes ortogonais apresentam características especiais e são utilizadas em soluções de diversas aplicações, como é o caso de mínimos quadrados e obtenção de cônicas. Outra matriz importante é a matriz que associa bases diferentes de um mesmo espaço vetorial, proporcionando a migração de uma base para outra através de uma simples multiplicação de matrizes.

Objetivos

- 1 Identificar quando uma matriz é ortogonal.
- 2 Reconhecer as características das matrizes ortogonais.
- 3 Saber encontrar as matrizes que modificam vetores de uma base para outra.



Definição

Matrizes ortogonais são matrizes cujos vetores (sejam por linha ou por coluna) são ortonormais. O nome pode gerar alguma confusão, mas é isso mesmo “matrizes ortogonais têm vetores ortonormais”. Uma característica das matrizes ortogonais é que sua inversa é igual à sua transposta.

$$A^{-1} = A^t$$

Se multiplicarmos ambos os lados da equação, teremos:

$$A^{-1} \cdot A = A^t \cdot A$$

$$I = A^t \cdot A$$

Exemplo 1

Verifique se a matriz A é ortogonal.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

Se a matriz A for ortogonal, então $A^{-1} = A^t$ e $A^t \cdot A = I$.

$$A^t \cdot A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{5} + \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} + \frac{2}{5} & \frac{4}{5} + \frac{1}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Portanto, A é ortogonal.

Outra forma de saber se uma matriz é ortogonal é verificar se os vetores que a compõem, por linha ou coluna, são ortonormais. Devemos separar os vetores em $A = [v_1 \mid v_2]$:

$$v_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

Aplicando o produto interno, verificamos que $\langle v_1, v_1 \rangle = 0$, portanto, ortogonal, e se calcularmos as normas de v_1 e v_2 , veremos que ambas são iguais a 1.

Propriedades da matriz ortogonal

Se A é uma matriz ortogonal, tanto os vetores-linha de A quanto os vetores-coluna formam um conjunto ortonormal em relação ao produto interno euclidiano.

A inversa de uma matriz ortogonal é ortogonal.

Um produto de matrizes ortogonais é ortogonal.

Se A é ortogonal, então $\det(A) = \pm 1$.



Atividade 1

Para quais valores de θ , a matriz B é ortogonal?

$$B = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

Mudança de base

Sabemos que um mesmo espaço vetorial pode ter várias bases distintas para representá-lo. Porém, quando queremos fazer a migração de uma base para outra, devemos escrever o vetor com combinação linear dos elementos da nova base. Imagine agora que precisemos fazer isso com uma grande quantidade de vetores. Então, podemos pensar em uma maneira menos trabalhosa de fazer isso, podemos encontrar uma matriz que faça a transformação de uma base para a outra. Para isso, teríamos apenas que multiplicar a matriz pelo vetor na base antiga e o resultado me daria o vetor na nova base. Essa matriz se chama matriz mudança de base.

Tomemos o vetor do $\mathbb{R}^2$ $\mathbf{u} = (2, 3)$ na base canônica. Consideremos agora as bases também do $\mathbb{R}^2$, $\beta_1 = \{(1, 2), (0, 2)\}$ e $\beta_2 = \{(-1, 0), (1, 1)\}$. Para escrevermos o vetor $\mathbf{u}$ nas duas novas bases, devemos escrevê-lo como combinação linear:

$$(2, 3) = a(1, 2) + b(0, 2)$$

$$a = 2, b = -\frac{1}{2}$$

$$[\mathbf{u}]_{\beta_1} = \left\{ \left(2, -\frac{1}{2} \right) \right\}$$

$$(2, 3) = a(-1, 0) + b(1, 1)$$

$$a = 1, b = 3$$

$$[\mathbf{u}]_{\beta_2} = \{(1, 3)\}$$

Conhecendo a matriz que transforma um vetor de uma base para outra, bastaria efetuar uma multiplicação:

$$[\mathbf{u}]_{\beta_1} = P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2} \cdot [\mathbf{u}]_{\beta_2}$$

$$[\mathbf{u}]_{\beta_2} = P_{\beta_2 \rightarrow \beta_1} \cdot [\mathbf{u}]_{\beta_1}$$

Onde, $P_{\beta_2 \rightarrow \beta_1} = P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2}^{-1}$

Nesse exemplo, a matriz $P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2}$ é dada por: $P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$ logo:

$$[u]_{\beta_2} = P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2} \cdot [u]_{\beta_1}$$

$$[u]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot [u]_{\beta_1}$$

$$[u]_{\beta_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Obtendo a matriz mudança de base

Existem duas formas de obter a matriz mudança de base: escrevendo uma base nas coordenadas da outra ou através de operações elementares.

Escrevendo uma base nas coordenadas da outra

- 1) Se quisermos encontrar a matriz que transforma um vetor da base S_1 para uma base S_2 , $P_{S_1 \rightarrow S_2}$, então devemos escrever os vetores da base S_1 como combinação linear dos vetores da base S_2 .
- 2) Montamos a matriz $P_{S_1 \rightarrow S_2}$, entrando por coluna, com os vetores de S_1 escritos na base S_2 .

Exemplo 2

Encontre a matriz que faz a mudança de coordenadas da base $S_1 = \{(1,0,1), (2,1,0), (0,2,-2)\}$ para a base $S_2 = \{(-2,0,0), (1,1,1), (1,-2,1)\}$.

Escrevendo os vetores de S_1 como combinação linear de S_2 .

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (1, 0, 1) = a(-2, 0, 0) + b(1, 1, 1) + c(1, -2, 1) \\ a &= 0, b = \frac{2}{3}, c = \frac{1}{3} \\ [\mathbf{u}_1]_{S_2} &= \left(0, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_2 &= (2, 1, 0) = a(-2, 0, 0) + b(1, 1, 1) + c(1, -2, 1) \\ a &= -1, b = \frac{1}{3}, c = -\frac{1}{3} \\ [\mathbf{u}_2]_{S_2} &= \left(-1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{u}_3 &= (0, 2, -2) = a(-2, 0, 0) + b(1, 1, 1) + c(1, -2, 1) \\ a &= -1, b = -\frac{2}{3}, c = -\frac{4}{3} \\ [\mathbf{u}_3]_{S_2} &= \left(-1, -\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)\end{aligned}$$

Montando a matriz com os vetores por coluna, temos: $P_{S_1 \rightarrow S_2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$

Para encontrar a transformação contrária, basta encontrar a inversa: $P_{\beta_2 \rightarrow \beta_1} = P_{\beta_1 \rightarrow \beta_2}^{-1}$

Aplicando operações elementares

- 1) Se quisermos encontrar a matriz que transforma um vetor da base S_1 para uma base S_2 , então devemos encontrar uma matriz ampliada composta pelos vetores, por coluna, das duas bases: $Aa = [S_1 | S_2]$.
- 2) Aplicamos então operações elementares sobre matrizes com o objetivo de deixar na primeira metade da matriz aumentada a matriz identidade. Quando isso acontecer, na segunda metade teremos a matriz que faz a mudança da base S_1 para a base S_2 : $Aa \sim [I | P_{S_1 \rightarrow S_2}]$

Exemplo 2

Encontre a matriz que faz a mudança de coordenadas da base $S_1 = \{(1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, 2, -2)\}$ para a base $S_2 = \{(-2, 0, 0), (1, 1, 1), (1, -2, 1)\}$.

Escrevendo os vetores de S_1 como combinação linear de S_2 .

Primeiro encontramos a matriz aumentada, partindo dos vetores das bases:

$$Aa = [S_2 | S_1] = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Aplicando as operações elementares:

$$L1 = -\frac{1}{2}L1 \rightarrow Aa \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} L1 &= L1 + \frac{1}{2}L2 \\ L3 &= L3 - L2 \end{aligned} \rightarrow Aa \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

$$L3 = \frac{1}{2}L3 \rightarrow Aa \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} L1 &= L1 + \frac{3}{2}L3 \\ L2 &= L2 + 2L3 \end{aligned} \rightarrow Aa \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{Portanto, } P_{S1 \rightarrow S2} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

OBSERVAÇÕES

- A matriz P é sempre inversível.
- Se a mudança de base ocorre entre bases ortonormais, então P é ortonormal.



Atividade 2

Encontre a matriz que faz a mudança de coordenadas da base $S_2 = \{(-2, 0, 0), (1, 1, 1), (1, -2, 1)\}$ para a base $S_1 = \{(1, 0, 1), (2, 1, 0), (0, 2, -2)\}$.



Desafio

- 1) A inversa de uma matriz ortogonal é sempre ortogonal?
- 2) Encontre uma matriz ortogonal cuja primeira linha é composta pelo vetor unitário na direção de $(1, 2, -2)$.
- 3) Considere a base $V = \{(1, 2), (2, 3)\}$ e a matriz $M = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. Encontre uma base W , onde M seja a matriz mudança de base de W para V .



Resumo

Nesta aula, você aprendeu um pouco mais sobre ortogonalidade e como identificar as matrizes ortogonais. Aprendeu também a relacionar vetores identificados em bases distintas, assim como a fazer a migração de coordenadas de uma base para outra através de matrizes transformações.

Autoavaliação

- 1 Verifique se as matrizes a seguir são ortogonais.

a) $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

b) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

c) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

d) $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$

e) $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & -\frac{5}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$

2

Complete a matriz B para que ela seja ortogonal. Atribua valores às incógnitas, se possível.

a) $B = \begin{bmatrix} 2 & a \\ c & 1 \end{bmatrix}$

b) $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & a \\ b & c & 0 \\ d & 0 & e \end{bmatrix}$

3

Considere as bases $S_1 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ e $S_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, onde:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Encontre:}$$

a) A matriz mudança de base de S_1 para S_2 .

b) A matriz mudança de base de S_2 para S_1 .

4

Considere as bases $S_1 = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ e $S_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, onde:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix}. \text{ Encontre:}$$

a) A matriz mudança de base de S_1 para S_2 .

b) A matriz mudança de base de S_2 para S_1 .

c) Sendo $w = (2, 1, 0)$ na base canônica, encontre $[w]_{s_1}$ e $[w]_{s_2}$, verificando se as matrizes transformações dos itens a e b estão corretas.

Referências

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra linear com aplicações**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

BOLDRINI, J. L. et al. **Álgebra linear**. 3. ed. São Paulo: Harper-Row, 1980.

LAY, David. **Álgebra linear e suas aplicações**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

[illegible]

Esta edição foi produzida em **mês de 2012** no Rio Grande do Norte, pela Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN). Utilizando-se Helvetica Lt Std Condensed para corpo do texto e Helvetica Lt Std Condensed Black títulos e subtítulos sobre papel offset 90 g/m².

Impresso na nome da gráfica

Foram impressos **1.000** exemplares desta edição.

SEDIS Secretaria de Educação a Distância – UFRN | CampusUniversitário
Praça Cívica | Natal/RN | CEP 59.078-970 | sedis@sedis.ufrn.br | www.sedis.ufrn.br

